

經濟部所屬事業機構 103 年新進職員甄試試題

類別：電機(甲)、儀電

節次：第二節

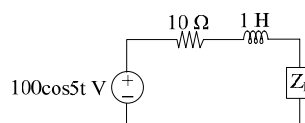
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

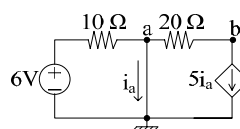
1. 本試題共 4 頁(A3紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題 40 題，前 20 題每題各 2 分、其餘 20 題每題 3 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 試題須隨答案卷(卡)繳回。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 有一電容器 $C=5\ \mu\text{F}$ ，其兩端電壓 $V_c=30\cos(2000t+25^\circ)\text{ V}$ ，求電容器之電抗值？
(A) $-40\ \Omega$ (B) $-60\ \Omega$ (C) $-80\ \Omega$ (D) $-100\ \Omega$
2. 有一電壓源 $V(t)=20\cos 100t\text{ V}$ 供電給某負載，負載吸收之複功率 $S=12+j16\text{ VA}$ 。欲將其功率因數提升至 0.8 落後，則需並聯多大之電容？
(A) $125\ \mu\text{F}$ (B) $250\ \mu\text{F}$ (C) $350\ \mu\text{F}$ (D) $550\ \mu\text{F}$

3. 在右圖電路中，負載 Z_L 在特定值時可得到最大功率轉移，求 Z_L 可吸收之最大功率為？
(A) 125 W (B) 280 W
(C) 300 W (D) 600 W

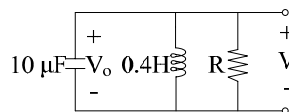


4. 求右圖電路中之 i_a = ?
(A) 0.1 A (B) 0.2 A
(C) 0.3 A (D) 0.4 A



5. 有一電壓源 $V(t)=30+10\sin 2t\text{ V}$ ，與 R 、 L 串聯， $R=3\ \Omega$ 、 $L=2\text{ H}$ 。求電路所消耗之平均功率？
(A) 128 W (B) 306 W (C) 345 W (D) 410 W

6. 右圖電路之電壓響應呈現臨界阻尼情況，則 R 值為？
(A) $25\ \Omega$ (B) $50\ \Omega$
(C) $75\ \Omega$ (D) $100\ \Omega$

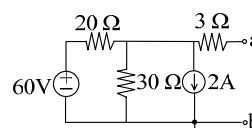


7. 函數 $f(t)=e^{-at}\sin \omega t$ ，經 Laplace 轉換後之 $F(s)=$?

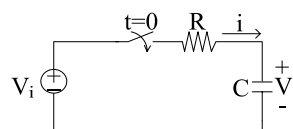
- (A) $\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$ (B) $\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$ (C) $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ (D) $\frac{s+a}{s^2+\omega^2}$

8. 有一電壓源 $V_{\text{rms}}=500\angle 0^\circ\text{ V}$ ，供電給一阻抗 Z ，其吸收之複功率 $S=3000-j4000\text{ VA}$ ，則 $Z=$?
(A) $10\angle 37^\circ\ \Omega$ (B) $10\angle 53^\circ\ \Omega$ (C) $50\angle 37^\circ\ \Omega$ (D) $50\angle 53^\circ\ \Omega$

9. 在右圖電路中，求端點 a-b 看入之戴維寧等效電壓 $V_{\text{th}}=$?
(A) 6 V (B) 12 V
(C) 24 V (D) 36 V

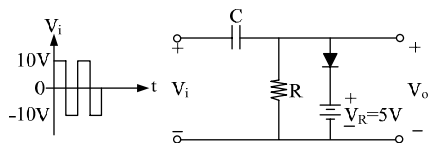


10. 在右圖電路中， $V_c(0)=0\text{ V}$ ， $t=0$ 時，開關閉合。若 $t>0$ 時，電源電壓 $V_i=2\text{ V}$ ，電流 $i(t)=4e^{-2t}\text{ A}$ ，則電容 C 值為？
(A) 0.5 F (B) 1 F
(C) 2 F (D) 4 F



11. 以奇數個反相器串接，再將最後一個反相器的輸出端接至第一個反相器的輸入端，可形成環型振盪器，該振盪器可產生何種穩定的波形信號？
 (A)三角鋸齒波 (B)波形震盪最後發散 (C)正弦波 (D)方波信號

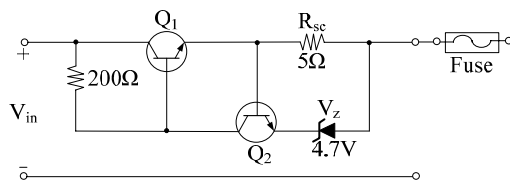
12. 如右圖方波波峰電壓為10 V，於二極體端加上 $V_R=5$ V時，當輸出方波在負半週時， V_o 峰值電壓應為？
 (A) -25 V (B) -15 V
 (C) 5 V (D) 15 V



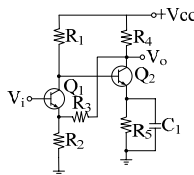
13. 零點與極點概念中，發生極點之處，增益X，移相Y且極點之後每十倍頻增益Z，請依前述X，Y，Z依序填入正確敘述？
 (A)增加3 dB，+45度，增加10 dB (B)衰減-6 dB，-45度，增加20 dB
 (C)衰減-3 dB，-45度，下降20 dB (D)增加3 dB，+45度，增加20 dB

14. 比較晶體基本偏壓組態，下列敘述何者正確？
 (A)共閘極：輸入阻抗大，輸出阻抗小，輸入與輸出信號同相
 (B)共射極：電壓增益大，輸入與輸出信號反相
 (C)共汲極或稱源極隨耦器：輸入阻抗小，輸出阻抗大，輸入與輸出信號反相
 (D)達靈頓晶體：輸入阻抗大，輸出阻抗小，輸入與輸出信號反相

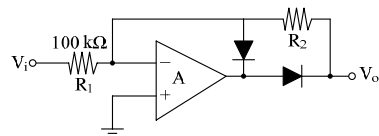
15. 如右圖限流保護電路，若 Q_1 、 Q_2 的 $\beta=200$ ， $V_{in}=12$ V， $V_{BE, active}=0.6$ V，輸出端至接續後級線路間可接上短路保護保險絲安培數為何？
 (A) 1 A (B) 1.5 A
 (C) 2 A (D) 3 A



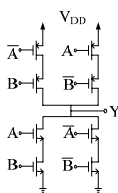
16. 如右圖為何種回授放大器？
 (A)電流串聯負回授 (B)電流並聯負回授
 (C)電壓並聯負回授 (D)電壓串聯負回授



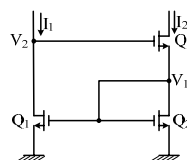
17. 如右圖精密半波整流電路，若 $R_1=100$ k Ω ， $V_i(t)=10\sin\omega t$ V，若輸出電壓 V_o 平均值要達6.36 V，則 $R_2=?$
 (A) 180 k Ω (B) 200 k Ω
 (C) 220 k Ω (D) 320 k Ω



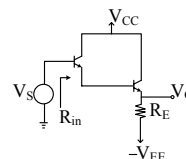
18. 右圖CMOS FET之邏輯電路是何種邏輯閘？
 (A) NAND (B) XOR
 (C) OR (D) AND



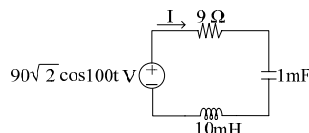
19. 設若右圖電流鏡 $V_{T1}=V_{T2}=V_{T3}=2$ V， $\beta_1=\beta_2=\beta_3=k'_n(\frac{W}{L})=2$ mA/V²，且 $I_1=1$ mA，試求 V_2 電壓=？
 (A) 3 V (B) 4 V
 (C) 6 V (D) 12 V



20. 右圖達靈頓電路中若每個晶體 $\beta=150$ ， $R_E=680$ Ω ，則 R_{in} 輸入電阻為？
 (A) 680 Ω (B) 7.24 M Ω
 (C) 15.3 M Ω (D) 26.5 M Ω

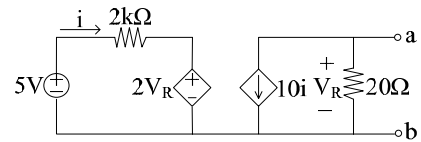


21. 有一RLC串聯電路如右圖，求電流相量 $I=?$
 (A) $10\angle 30^\circ$ A (B) $10\angle 45^\circ$ A
 (C) $20\angle 30^\circ$ A (D) $20\angle 45^\circ$ A



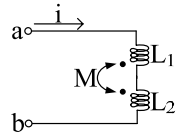
22. 有一電路如右圖，求端點a-b看入之戴維寧等效電阻 R_{th} =?

- (A) $8\ \Omega$ (B) $16\ \Omega$
(C) $25\ \Omega$ (D) $36\ \Omega$



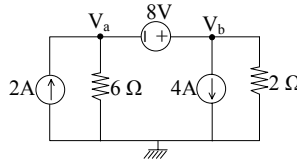
23. 有一電路如右圖， $L_1=4\text{ H}$ ， $L_2=2\text{ H}$ ， $M=1\text{ H}$ 。求端點a-b看入之等效電感？

- (A) 4 H (B) 6 H
(C) 8 H (D) 10 H



24. 有一電路如右圖，求 V_b =?

- (A) -2 V (B) -1 V
(C) 2 V (D) 4 V



25. 有一電壓源 $V(t) = 80 + 40\sin 3t\text{ V}$ ，與 R 、 L 串聯， $R=8\ \Omega$ 、 $L=2\text{ H}$ 。求此電路之功率因數？

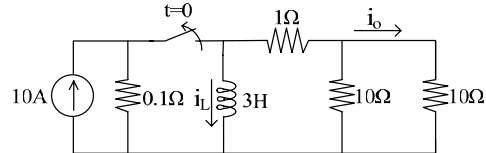
- (A) 0.82 (B) 0.88 (C) 0.92 (D) 0.98

26. 有一平衡三相負載之線電壓為 600 V ，功率因數為 0.6 落後，消耗功率為 360 kW 。送電端經輸電線送電至負載，輸電線每相之阻抗值為 $0.015 + j0.025\ \Omega$ ，求送電端之線電壓？

- (A) 611 V (B) 620 V (C) 629 V (D) 638 V

27. 有一電路如右圖，開關已閉合很久，然後在 $t=0$ 時打開。求 $i_0(t)$ =?

- (A) $-5e^{-2t}\text{ A}$ (B) $-8e^{-2t}\text{ A}$
(C) $-5e^{-4t}\text{ A}$ (D) $-8e^{-4t}\text{ A}$

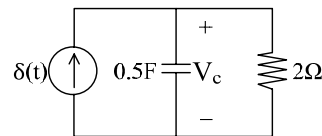


28. 有一 R 、 L 、 C 相互並聯而成之電路，未加任何電源， $L=1\text{ H}$ ， R 、 C 皆為常數。已知 $t>0$ 時，電感之電流為 $i_L(t) = e^{-2t} \sin 4t\text{ A}$ ，求此電路之 R =?

- (A) $2\ \Omega$ (B) $3\ \Omega$ (C) $4\ \Omega$ (D) $5\ \Omega$

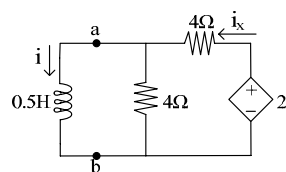
29. 有一電路如右圖，電流源為 $\delta(t)$ ， $C=0.5\text{ F}$ ， $R=2\ \Omega$ 。

- 求 $V_c(t)$ =?
(A) $-e^{-t}\text{ V}$ (B) $-2e^{-t}\text{ V}$
(C) $e^{-t}\text{ V}$ (D) $2e^{-t}\text{ V}$



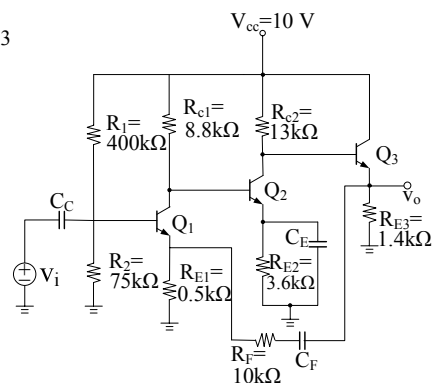
30. 有一電路如右圖， $i(0) = 10\text{ A}$ 。求 $t>0$ 時， $i_x(t)$ =?

- (A) $3.5e^{-2t}\text{ A}$ (B) $5.5e^{-2t}\text{ A}$
(C) $7.5e^{-2t}\text{ A}$ (D) $9.5e^{-2t}\text{ A}$



31. 如右圖三級串級回授放大器圖，各電晶體 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 ， $\beta=120$ ， $V_{BE(on)}=0.7\text{ V}$ ， $V_T=26\text{ mV}$ ，求得 Q_3 ， g_m =?

- (A) 19 mA/V
(B) 33 mA/V
(C) 50 mA/V
(D) 78 mA/V

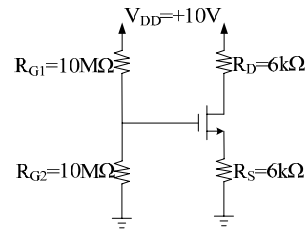


32. 三級串級放大器，若每一級截止頻率都相同，即 $f_L=300\text{ Hz}$ ， $f_H=50\text{ kHz}$ ，則該三級串級放大器之頻寬 B 應為何？

- (A) 19.8 kHz (B) 24.9 kHz (C) 49.7 kHz (D) 50.3 kHz 。

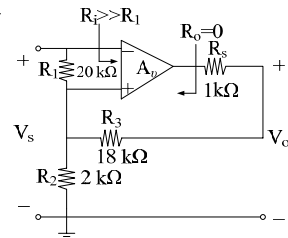
33. 如右圖FET偏壓電路，給定 $V_T=1\text{ V}$ ， $k'_n(\frac{W}{L})=1\text{ mA/V}^2$ 在忽略通道長度調變效應(Channel-length Modulation effect)下，求 I_D 電流？

(A) 0.23 mA (B) 0.36 mA
(C) 0.5 mA (D) 0.89 mA



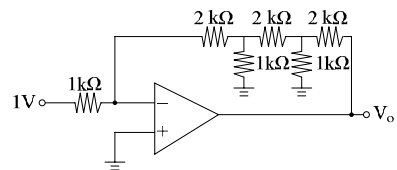
34. 右圖非反相放大器線路，OP運算放大器開回路增益 $A_o=10^4$ ，依負回授理論， $A_{vf}=A_v/(1+\beta A_v)$ ，試求該放大器開回路增益 A_v 為何？

(A) 7865 (B) 8071
(C) 8254 (D) 8737



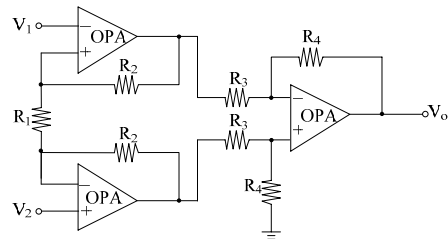
35. 如右圖T型放大器，求 $V_o=?$

(A) -2.7 V (B) -18 V
(C) -30 V (D) -36 V



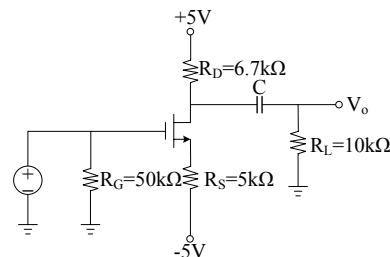
36. 右圖儀表放大器，若 $V_{id}=V_2-V_1$ ，求 $V_o=?$

(A) $-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_{id}$ (B) $\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)V_{id}$
(C) $-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{2R_1}\right)V_{id}$ (D) $\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)V_{id}$



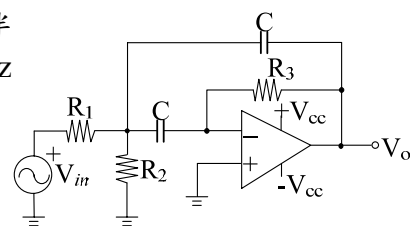
37. 如右圖為簡單音頻放大器的電路圖，若要得到較低的轉角頻率 $f_L=20\text{ Hz}$ ，求C耦合電容值？

(A) 0.0289 μF (B) 0.0477 μF
(C) 0.289 μF (D) 0.477 μF



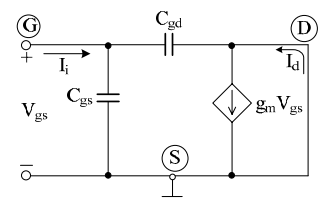
38. 右圖假若要設計一個帶通濾波器線路，給定 $V_{in}=10\text{ kHz}$ ，伴隨1 kHz低頻與100 kHz高頻雜訊，在濾波器頻帶寬B為1 kHz，電壓增益 $A_v=1$ ， $C=0.001\text{ }\mu\text{F}$ ，試求 $R_2=?$

(A) 800 Ω (B) 64 k Ω
(C) 160 k Ω (D) 320 k Ω



39. 考慮如右圖N-通道MOSFET等效電路，若忽略 r_s 、 r_d 、 r_o 、 C_{ds} 及汲極連結到訊號地， $k'_n(\frac{W}{L})=0.4\text{ mA/V}^2$ ， $V_T=1\text{ V}$ ， $\lambda=0$ ， $C_{gd}=0.04\text{ pF}$ ， $C_{gs}=0.2\text{ pF}$ ，給定偏壓 $V_{GS}=3\text{ V}$ ，求單位電流增益的頻率(unity-gain frequency) f_T ？

(A) 155 MHz (B) 290 MHz
(C) 530 MHz (D) 663 MHz



40. 假設N通道JFET其 $I_{DSS}=10\text{ mA}$ ， $V_{GS(off)}=-5\text{ V}$ ，當JFET工作在定電流區時，求 $V_{GS}=-1\text{ V}$ ，其 g_m 值為多少姆歐？

(A) 2.7 m Ω (B) 3.2 m Ω (C) 4 m Ω (D) 6 m Ω

經濟部所屬事業機構 104 年新進職員甄試試題

類別：電機（甲）、儀電、通信

節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

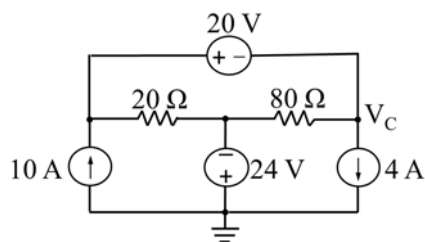
注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，前 25 題每題各 1.5 分、其餘 25 題每題 2.5 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 下列有關理想的 R、L、C 三元件串聯電路之敘述，何者有誤？
(A) 發生諧振現象時，電路的阻抗值最小 (B) 發生諧振現象之頻率與電阻 R 無關
(C) 電阻 R 越大，品質因數越高 (D) 不一定為低通濾波器
2. 下列有關對稱函數的傅立葉級數展開之敘述，何者有誤？
(A) 偶對稱函數不存在正弦波成分 (B) 四分之一波對稱函數僅存在偶次諧波成分
(C) 奇對稱函數不存在餘弦波成分 (D) 半波對稱函數僅存在奇次諧波成分
3. 請求出電壓 $v(t) = 10\cos(10t + 30^\circ)$ 的振盪週期 T，及與電流 $i(t) = -5\sin(10t - 70^\circ)$ 間的相位關係為何？
(A) $\pi/5$ ，電壓領先電流 10° (B) $\pi/5$ ，電流領先電壓 10°
(C) $\pi/10$ ，電壓領先電流 100° (D) $\pi/10$ ，電流領先電壓 100°
4. 下列有關平衡三相系統之敘述，何者正確？
(A) Δ 型接法，相電壓是線電壓的 $\sqrt{3}$ 倍 (B) Δ 型接法，相電流是線電流的 $\sqrt{3}$ 倍
(C) Y 型接法，相電壓與線電壓相等 (D) Y 型接法，相電流與線電流相等
5. 有一單埠電路，其諾頓等效電流源為 4 安培，戴維寧等效電壓源為 16 伏特，請問其諾頓與戴維寧等效電阻各為何？
(A) 同為 $\frac{1}{4} \Omega$ (B) 同為 4Ω (C) $\frac{1}{4} \Omega$ 與 4Ω (D) 4Ω 與 $\frac{1}{4} \Omega$
6. 有一正相序平衡三相電壓源，線電壓 $V_{ab} = 50\sqrt{3} \angle 30^\circ \text{ V}$ ，經由每相線路阻抗為 $1 + j0.5 \Omega$ 的傳輸線，傳送電力到單相阻抗值為 $9 + j7.5 \Omega$ 的平衡 Δ 接負載，請問 a 相的線電流 I_a 為何？
(A) $10 \angle -6.87^\circ \text{ A}$ (B) $10 \angle -36.87^\circ \text{ A}$ (C) $10\sqrt{3} \angle -36.87^\circ \text{ A}$ (D) $10\sqrt{3} \angle -6.87^\circ \text{ A}$
7. 求 $F(s) = \frac{s+1}{s^2+7s+12}$ 的逆拉普拉斯轉換為何？
(A) $-3e^{-3t} + 2e^{-4t}$ (B) $-2e^{-3t} + 3e^{-4t}$ (C) $2e^{-3t} - 3e^{-4t}$ (D) $3e^{-3t} - 2e^{-4t}$
8. 有一個 RL 串聯低通濾波器的截止頻率為 4 kHz，假設電阻 $R = 10 \text{ k}\Omega$ ，求電感 L 及 24 kHz 時的 $|H(j\omega)|$ 為何？
(A) 0.40 H，0.164 (B) 0.40 H，0.707 (C) 2.50 H，0.164 (D) 2.50 H，0.707
9. 設平衡三相 Y 形電路的相電壓 V_{BN} 為 $220 \angle -150^\circ \text{ V}$ ，而且為正相序，求線電壓 V_{BC} 值為何？
(A) $311.13 \angle -120^\circ \text{ V}$ (B) $311.13 \angle -180^\circ \text{ V}$ (C) $381.05 \angle -120^\circ \text{ V}$ (D) $381.05 \angle -180^\circ \text{ V}$

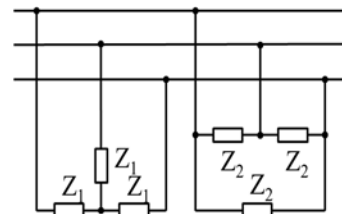
10. 如右圖所示電路，節點電壓 V_c 為何？

- (A) 14 V (B) 28 V
(C) 56 V (D) 112 V



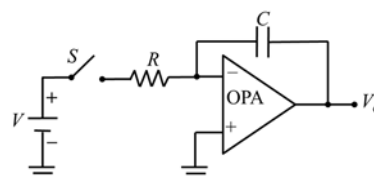
11. 兩組平衡三相負載接成如右圖所示電路，其中平衡Y接負載之各個單相阻抗 $Z_1 = 3 + j4 \Omega$ ，而平衡 Δ 接負載之各個單相阻抗 $Z_2 = 9 - j12 \Omega$ ，則此兩組負載等效成一組三相Y接負載之各單相阻抗值為何？

- (A) $\frac{25}{18} \Omega$ (B) $\frac{25}{6} \Omega$
(C) $\frac{25}{2} \Omega$ (D) 5 Ω



12. 如右圖所示為米勒積分器(Miller Integrator)，其中 $R = 100 \text{ k}\Omega$ 、 $C = 10 \mu\text{F}$ 、 $V = 5 \text{ V}$ ，設電容器初始電壓為0 V， $t = 0$ 時S接通，當 $t = 1$ 秒時， V_o 電壓為多少？

- (A) -5 V (B) -2 V
(C) +1 V (D) +2 V



13. 下列有關BJT與MOSFET之比較，何者有誤？

- (A) 相同直流偏壓電源下，BJT有較高的互導值(gm)
(B) MOSFET有較大的輸入阻抗
(C) BJT比MOSFET更適合作為開關使用
(D) BJT有較大的頻寬

14. 關於p-n接面二極體(p-n junction diode)之敘述，下列何者有誤？

- (A) 開路狀態下空乏區的寬度會比較深入摻雜濃度低的一邊
(B) 順向偏壓時，電流與電壓呈指數關係
(C) 逆向偏壓時，空乏區所形成的電容變大
(D) 多數載子之移動形成擴散電流

15. 一個齊納二極體(Zener Diode)於 25°C 時， $V_z = 6.8 \text{ V}$ ，其正溫度係數為 $0.05 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ，求 80°C 時 V_z ？

- (A) 6.855 V (B) 6.987 V (C) 6.834 V (D) 7.252 V

16. 使用橋式整流器來實現全波整流電路，其輸入電壓為 $V_{\text{peak}} = 100 \text{ V}$ 、 60 Hz ，輸出電容為 $100 \mu\text{F}$ ，負載為 $10 \text{ k}\Omega$ ，假設二極體為理想二極體，試求漣波電壓 $V_{r, \text{peak to peak}}$ ？

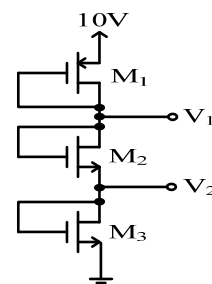
- (A) 0.833 V (B) 0.417 V (C) 1.667 V (D) 0.967 V

17. 對於共基極放大器，下列何者有誤？

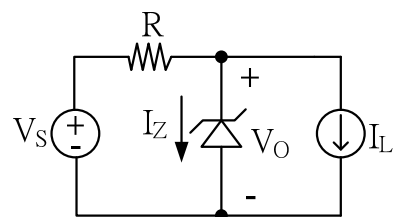
- (A) 不會受米勒效應(Miller Effect)的影響 (B) 電流增益約為1
(C) 輸入阻抗很小 (D) 輸出阻抗很小

18. 如右圖MOSFET電路， $|V_t| = 1 \text{ V}$ 、 $\mu_n C_{ox} = 20 \mu\text{A}/\text{V}^2$ 、 $\mu_p C_{ox} = 10 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ，若 $V_1 = 6 \text{ V}$ 、 $V_2 = 2 \text{ V}$ ，則 $(W/L)_{M_1} : (W/L)_{M_2} : (W/L)_{M_3}$ 為何？(忽略通道長度調變效應)

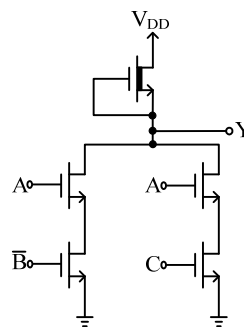
- (A) 2:1:9 (B) 1:1:9
(C) 2:1:4 (D) 1:1:2



19. 右圖使用齊納二極體(Zener Diode)製作穩壓電路，齊納二極體在20 mA 時， $V_z = 12\text{ V}$ 、 $r_z = 10\ \Omega$ ， V_S 在20 V和25 V之間變動， I_L 在0 mA和30 mA 之間變動，且 $I_{z,\min} = 5\text{ mA}$ 、 $I_{z,\max} = 80\text{ mA}$ ，下列敘述何者正確？



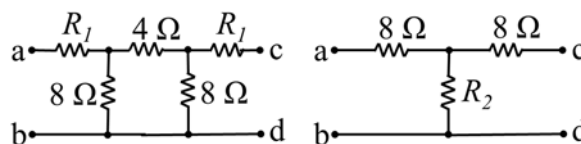
- (A) R值越小，穩壓越好
(B) R最大值為245 Ω
(C) R最小值為155 Ω
(D) 若 $R=160\ \Omega$ ， I_L 最大變化可導致 V_O 有0.287 V之變化
20. 有一放大器電路其轉移函數為 $\frac{S}{S^2+7S+12}$ ，此為何種濾波器？
(A)帶通濾波器 (B)帶拒濾波器 (C)低通濾波器 (D)高通濾波器
21. 下列關於負回授電路之敘述，何者有誤？
(A)電壓取樣、電流回授可降低輸入阻抗
(B)迴路增益(Loop Gain)在相位移 180° 下，增益小於1，電路才會穩定
(C)對於單一極點之開迴路放大器，加入電阻性負載後，電路一定穩定
(D)電流取樣、電壓回授可降低輸出阻抗
22. 一增強型NMOS電晶體， $V_{t0} = 2\text{ V}$ 、 $2\phi_f = 0.6\text{ V}$ 、 $\gamma = 0.4\text{ V}^{1/2}$ ，求 $V_{SB} = 3.5\text{ V}$ 時， V_t 為多少？
(A) 2.5 V (B) 2 V (C) 3 V (D) 2.3 V
23. 如右圖，A、B、C為邏輯輸入，Y輸出為何？



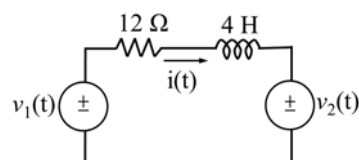
- (A) $\bar{A} + B + \bar{C}$
(B) $\bar{A} + B\bar{C}$
(C) $A(\bar{B} + C)$
(D) $\bar{A}B\bar{C}$
24. 設計一個哈特萊振盪器(Hartley Oscillator)，振盪頻率為100 kHz，電感 $L_1 = L_2 = 0.1\text{ mH}$ ，則電容C為何？
(A) 25.33 nF (B) 50.66 nF (C) 500 nF (D) 12.67 nF
25. 在積體電路設計中，盡量避免使用何種元件？
(A)電晶體 (B)電阻 (C)電感 (D)電容
26. 一並聯RL電路在頻率為 f_1 時阻抗為 $2.5 + j2.5\ \Omega$ ，在頻率為 f_2 時阻抗為 $4 + j2\ \Omega$ ，求其頻率比 $\frac{f_1}{f_2}$ 為何？

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{9}{5}$ (D) $\frac{2}{1}$

27. 如右圖所示的兩電路，互為等效電路，以a、b端為第1埠，以c、d端為第2埠，此雙埠網路之Z參數 $\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$ 中的 Z_{22} 為何？
(A) 5.6 Ω (B) 7.0 Ω
(C) 8.4 Ω (D) 11.2 Ω



28. 如右圖所示電路，有兩個正弦電源，若 $v_1(t)=24\cos 3t\text{ V}$ 、 $v_2(t)=8\cos 4t\text{ V}$ ，則電阻器的平均吸收功率為何？
(A) 4.48 W (B) 8.48 W
(C) 12.96 W (D) 17.44 W

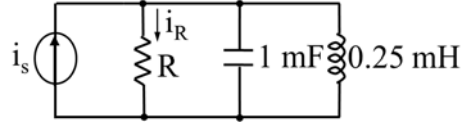


29. 有一平衡三相、Y形連接發電機的每相阻抗為 $0.1+j0.6\ \Omega$ ，發電機的內部相電壓為240 V，供電給三相Y形的平衡負載，每相的負載阻抗為 $39+j28\ \Omega$ ，發電機與負載之間的線路阻抗為 $0.9+j1.4\ \Omega$ ，求損耗在線路中的總平均功率為何？

(A) 13.824 W (B) 31.104 W (C) 62.208 W (D) 88.432 W

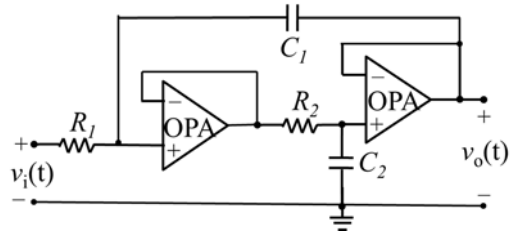
30. 如右圖所示，求在 $\omega=4000\text{ rad/s}$ 時，使流過電阻器的電流 i_R 會比電源電流 i_s 落後 45° ，圖中的R值為何？(利用相量圖求解)

(A) $1/4\ \Omega$ (B) $1/3\ \Omega$
(C) $3\ \Omega$ (D) $4\ \Omega$



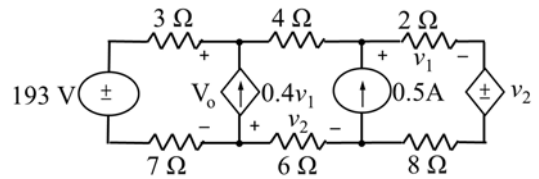
31. 如右圖所示之電路，其轉移函數 $H(s) = \mathcal{L}\{\frac{v_o(t)}{v_i(t)}\}$ 為何？

(A) $H(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{1}{R_1 C_1} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$
(B) $H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} s}{s^2 + \frac{1}{R_1 C_1} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$
(C) $H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} s^2}{s^2 + \frac{1}{R_1 C_1} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$
(D) $H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} s^2 + 1}{s^2 + \frac{1}{R_1 C_1} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$



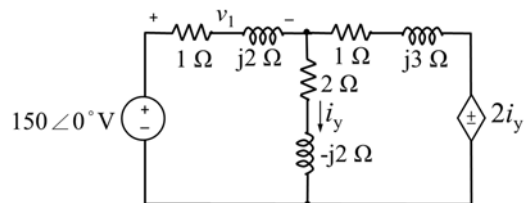
32. 如右圖所示之電路，求 V_o 電壓為何？

(A) 113 V (B) 133 V
(C) 153 V (D) 173 V



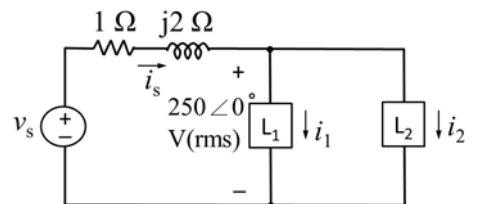
33. 如右圖所示之電路，求電壓 v_1 為何？

(A) $21.4-j42.8\text{ V}$ (B) $21.4+j42.8\text{ V}$
(C) $42.8-j21.4\text{ V}$ (D) $42.8+j21.4\text{ V}$



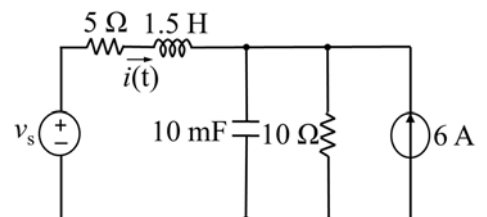
34. 如右圖所示之電路，負載 L_1 以0.6的落後功率因數吸收12 kW平均功率，負載 L_2 以0.8的領先功率因數吸收10 kVA，求電流 i_s 為何？

(A) $20-j10\text{ A}$ (B) $20+j10\text{ A}$
(C) $80-j40\text{ A}$ (D) $80+j40\text{ A}$



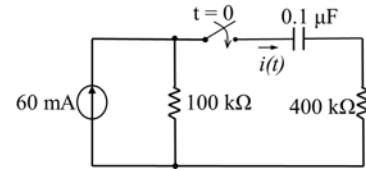
35. 如右圖所示之電路， $v_s(t) = 10\cos 10t\text{ V}$ ，求電流 $i(t)$ 為何？

(A) $-4-0.707\cos(10t-45^\circ)\text{ A}$
(B) $-4-0.707\cos(10t+45^\circ)\text{ A}$
(C) $-4+0.707\cos(10t-45^\circ)\text{ A}$
(D) $-4+0.707\cos(10t+45^\circ)\text{ A}$



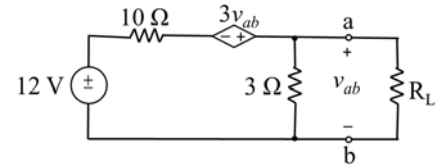
36. 如右圖所示電路，電路中的開關已經打開很久，電容器的初始電荷為零，當 $t=0$ 的瞬間開關閉合，求 $t \geq 0^+$ 時的 $i(t)$ 為何？

(A) $12e^{-200t}$ mA (B) $12e^{-20t}$ mA
(C) $48e^{-200t}$ mA (D) $48e^{-20t}$ mA



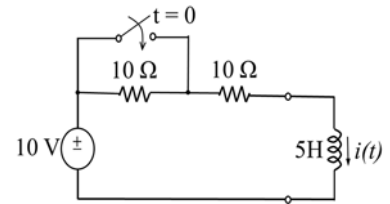
37. 如右圖所示電路，使得 R_L 的吸收功率最大的 R_L 值為何？

(A) 7.5Ω (B) 10Ω
(C) 15Ω (D) 17.5Ω



38. 如右圖所示電路中，開關已打開一段很長的時間，在 $t=0$ 開關閉合前已達到穩態狀況，求開關閉合後的電感器電流 $i(t)$ 為何？

(A) $1 - 0.5e^{-4t}$ A (B) $1 - 0.5e^{-2t}$ A
(C) $2 - e^{-4t}$ A (D) $2 - e^{-2t}$ A



39. 一個放大器其增益為 $40 \angle -35^\circ$ ，若要使此電路振盪，其回授增益為何？

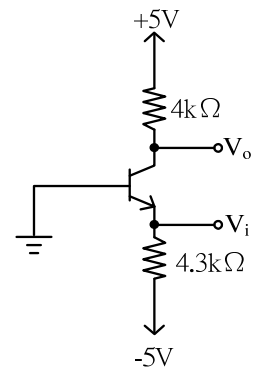
(A) $0.025 \angle 35^\circ$ (B) $0.025 \angle -55^\circ$ (C) $0.02 \angle 35^\circ$ (D) $0.02 \angle -55^\circ$

40. 對於一個放大器，其電壓增益 $A = -100$ ，輸入阻抗為 $10 \text{ k}\Omega$ ，使用一電阻 $R = 100 \text{ k}\Omega$ ，跨接在輸入和輸出端，其輸入阻抗變為多少？

(A) $9.1 \text{ k}\Omega$ (B) 900.9Ω (C) 990Ω (D) $101 \text{ k}\Omega$

41. 如右圖電晶體在 25°C 時， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ， $\beta = 50$ ， V_{BE} 對其溫度的變化為 $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ ，在 125°C 時， $\beta = 200$ ，忽略爾利效應(Early Effect)，試算 125°C 時 V_o 直流偏壓為多少？

(A) 4.17 V (B) 0.83 V
(C) 1.08 V (D) 3.92 V

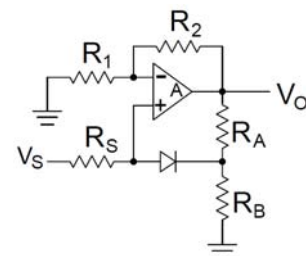


42. 設計一B類放大器，輸入為正弦波信號，提供 10 W 平均功率給 10Ω 負載，則電源 $\pm V_{CC}$ 應選用何者較佳？

(A) $\pm 5 \text{ V}$ (B) $\pm 12 \text{ V}$ (C) $\pm 20 \text{ V}$ (D) $\pm 10 \text{ V}$

43. 關於右圖電路， $R_S = R_1 = R_2 = R_B$ 、 $R_A = 2R_B$ 、二極體導通電壓為 0.7 V ，假設A為理想運算放大器，下列何者有誤？

(A) $V_S = 1 \text{ V}$ 、 $V_O = 2 \text{ V}$
(B) 二極體導通條件為 $V_S \geq 2.8 \text{ V}$
(C) $V_S = 4 \text{ V}$ 、 $V_O = 6.73 \text{ V}$
(D) $V_S = 3 \text{ V}$ 、 $V_O = 5.4 \text{ V}$

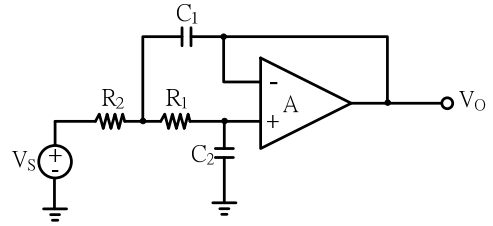


44. 有一個一階運算放大器，其直流增益為 10^6 ，且有一極點於 10 rad/s ，零點為無窮大，使用電阻將其組成非反向放大器，直流增益為 10 ，求非反向放大器之極點為何？

(A) 10 rad/s (B) 10^5 rad/s (C) 10^6 rad/s (D) 10^2 rad/s

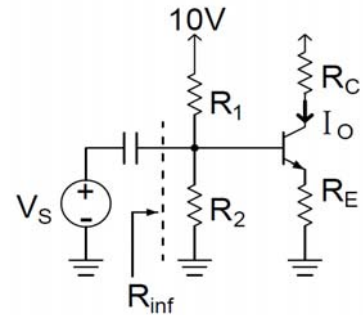
45. 設計一個低通濾波器如右圖，頻寬為10 kHz， $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $C_1 = C_2 = 1 \text{ nF}$ ，A為理想運算放大器， R_2 應為多少？

(A) 1 M Ω
 (B) 50.66 k Ω
 (C) 25.33 k Ω
 (D) 20.64 k Ω



46. 右圖為一串串(Series-Series)回授電路 $A_f = \frac{A}{1+A\beta}$ ， $R_E = 100 \Omega$ 、 $r_\pi = 2 \text{ k}\Omega$ 、 $g_m = 0.04 \text{ A/V}$ ， $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ，忽略爾利效應(Early Effect)，下列何者正確？

(A) $R_{inf} = 5 \text{ k}\Omega$ (B) $\beta = 0.01$
 (C) $A_f = 0.12$ (D) $A = 0.038$



47. 下列關於開關電容濾波器(The Switched-Capacitor Filter)的敘述，何者有誤？

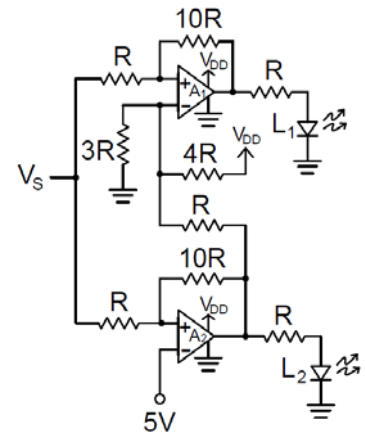
(A) 需使用不重疊(non-overlapping)的脈波來切換開關
 (B) 在積體電路中可以掌握更精確的時間常數
 (C) 利用快速切換的電容所等效的電阻，切換頻率越高，電阻越小
 (D) 切換脈波頻率需小於輸入信號頻率

48. 有一差動放大器，當差動輸入電壓變動0.1 V，差動輸出電壓變動2 V，若共模電壓增益為 2×10^{-4} ，共模拒斥比(CMRR)為多少？

(A) 100 dB (B) 5 dB (C) 50 dB (D) 10 dB

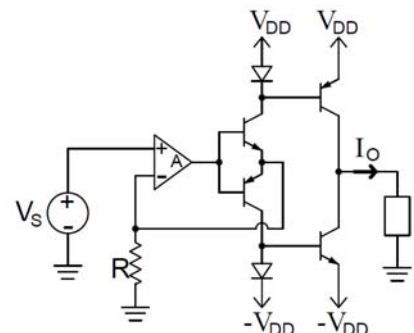
49. 如右圖， A_1 、 A_2 為理想運算放大器，輸出正飽和電壓為 V_{DD} ，負飽和電壓為0 V，其中 $V_{DD} = 10 \text{ V}$ 、 $R = 1 \text{ k}\Omega$ ，發光二極體(LED)導通電壓為2 V，試問當 $V_S = 6 \text{ V}$ 時，發光二極體 L_1 、 L_2 狀態為何？

(A) L_1 減、 L_2 減
 (B) L_1 減、 L_2 亮
 (C) L_1 亮、 L_2 減
 (D) L_1 亮、 L_2 亮



50. 右圖為一電流轉換器電路，所有電晶體 $\beta = 100$ ，假設二極體與電晶體飽和電流 I_S 相同， $V_T = 25 \text{ mV}$ 、 $n = 1$ 、 $V_S = 1 \text{ V}$ 、 $R = 1 \text{ k}\Omega$ ， I_O 為何？

(A) 1.1 mA
 (B) 1 mA
 (C) 0.99 mA
 (D) 0.98 mA



經濟部所屬事業機構 105 年新進職員甄試試題

類別：電機（甲）、儀電

節次：第二節

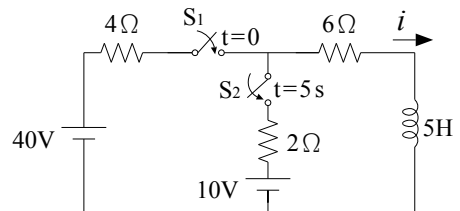
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

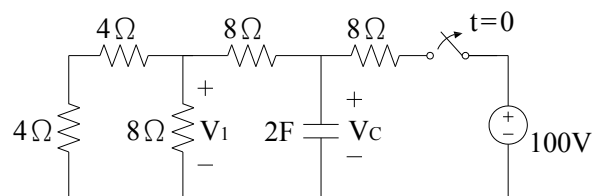
1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 電流 $i(t) = [5 \cos(\omega t + 36.87^\circ) + 10 \cos(\omega t - 53.13^\circ)]$ A，如改用相量表示為何？
(A) $11.2 \angle -26.6^\circ$ A (B) $11.2 \angle -53.2^\circ$ A (C) $22.4 \angle -26.6^\circ$ A (D) $22.4 \angle -53.2^\circ$ A
2. 有一弦波電壓 $V(t) = 300 \cos(120\pi t + 30^\circ)$ V，當 $t = 2.778$ ms 時，電壓值為何？
(A) 0 V (B) 150 V (C) 212 V (D) 260 V
3. 有一電壓源 $V(t) = 100 + 20 \cos(3t - 20^\circ) + 10 \cos(5t + 10^\circ) + 10 \cos(7t - 30^\circ)$ V 串聯 1Ω 電阻，則 1Ω 電阻所吸收之平均功率為何？
(A) 5300 W (B) 8050 W (C) 10300 W (D) 10525 W
4. 有一 RLC 並聯電路，其自然響應 $V(t) = Ae^{-\alpha t} \sin \omega t$ ，A 為常數， $\alpha > 0$ ， $\omega \neq 0$ 。有關 $V(t)$ 敘述，下列何者有誤？
(A) 電壓會在正值、負值間交替 (B) 電壓振盪的幅度呈指數衰減
(C) α 值會影響電壓衰減的速度 (D) 此為臨界阻尼響應
5. 有一弦波電壓源連接 RLC 串聯電路， $R = 50 \Omega$ ， $L = 50$ mH， $C = 80 \mu\text{F}$ 。欲使電路出現最大電流振幅，則電源角頻率 ω 值為何？
(A) 200 rad/s (B) 300 rad/s (C) 400 rad/s (D) 500 rad/s
6. 有一電容器 $C = 0.5$ F，其電流 $i(t) = 6t$ A。已知 $t = 0$ s 時，電容器上之電壓為 2 V，求 $t = 1$ s 時，儲存於電容器之能量為何？
(A) 8 J (B) 16 J (C) 24 J (D) 32 J
7. 有一電壓 $V(t) = 20\sqrt{2} \cos(\omega t - 10^\circ)$ V，連接阻抗 $Z = 10e^{j\theta} \Omega$ ，則其複數功率大小為何？
(A) $10e^{j\theta}$ VA (B) $20e^{j\theta}$ VA (C) $40e^{j\theta}$ VA (D) $80e^{j\theta}$ VA
8. 關於 RLC 串聯諧振之敘述，下列何者有誤？
(A) 電路阻抗最小 (B) 頻寬與品質因數 Q 成反比
(C) 功率因數為 1 (D) 電源頻率大於諧振頻率時，電路呈電容性
9. 有一元件之電壓及電流分別為 $v(t) = 3 \cos(3t + 20^\circ)$ V， $i(t) = -2 \sin(3t + 30^\circ)$ A，則電壓和電流之相位關係為何？
(A) 電壓領先電流 10° (B) 電流領先電壓 10° (C) 電壓領先電流 100° (D) 電流領先電壓 100°
10. 一個 $25 \mu\text{F}$ 之電容器兩端加上電壓 $V(t) = 10 \sin 200t$ V，則電容阻抗值為何？
(A) $-j100 \Omega$ (B) $-j200 \Omega$ (C) $-j400 \Omega$ (D) $-j600 \Omega$

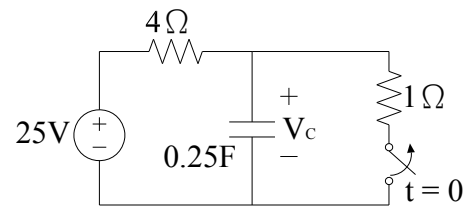
11. 有一電阻 $R = 2 \Omega$ ，將其通過 $i(t) = 4 \sin(\omega t + 30^\circ)$ A 之電流時，電阻消耗之功率為何？
 (A) 8 W (B) 16 W (C) 24 W (D) 32 W
12. 有一 RLC 串聯電路，連接一個 60 Hz，100 V 之電源。電路之 $R = 10 \Omega$ ， $X_L = 50 \Omega$ ， $X_C = -0.5 \Omega$ ，則此電路之諧振頻率為何？
 (A) 6 Hz (B) 12 Hz (C) 18 Hz (D) 24 Hz
13. 有兩條銅線，銅線 A 的直徑及長度皆為銅線 B 的 2 倍。若在兩條銅線加上相同電壓，則銅線 A 所消耗功率為銅線 B 的幾倍？
 (A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2 (D) 4
14. 有一電源所提供之電壓及電流分別為 $V(t) = 20 \sin(\omega t)$ V， $i(t) = 40 \sin(\omega t - 30^\circ)$ A，則電源所提供之平均功率為何？
 (A) 200 W (B) 400 W (C) $200\sqrt{3}$ W (D) $400\sqrt{3}$ W
15. 有一電感 $L = 100$ mH，當 $t < 0$ ，其兩端電壓為 0 V。當 $t > 0$ ，其兩端電壓 $V(t) = 20te^{-10t}$ V。假設 $t \leq 0$ 時， $i_L = 0$ A。求 $t = 0.2$ s 時， i_L 值？
 (A) 1.05 A (B) 1.19 A (C) 2.11 A (D) 2.37 A
16. 有一 RLC 串聯電路， $R = 560 \Omega$ ， $L = 100$ mH， $C = 0.1 \mu\text{F}$ ，其電流之自然響應特性為何？
 (A) 過阻尼 (B) 欠阻尼 (C) 臨界阻尼 (D) 無阻尼
17. 如右圖之電路， $t = 0$ s 時， S_1 閉合， $t = 5$ s 時， S_2 閉合。當 $0 \leq t \leq 5$ 時，求電路之 $i(t) = ?$
 (A) $4(1 - e^{-t})$ A (B) $6(1 - e^{-t})$ A
 (C) $4(1 - e^{-2t})$ A (D) $6(1 - e^{-2t})$ A



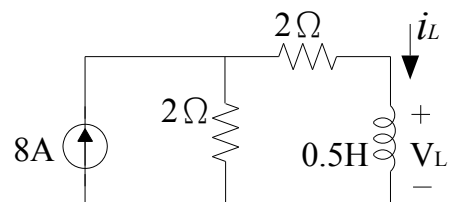
18. 如右圖之電路， $t < 0$ 時已達穩態。當 $t = 0$ s 時，瞬間將開關斷路，則 $t = 48$ s 時，求 $V_1 = ?$
 (A) $10e^{-2}$ V (B) $20e^{-2}$ V
 (C) $10e^{-1}$ V (D) $20e^{-1}$ V



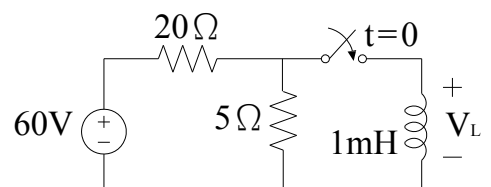
19. 如右圖之電路， $t < 0$ 時已達穩態。當 $t = 0$ s 時，瞬間將開關斷路，則 $t > 0$ 時， $V_C(t) = ?$
 (A) $10 - 5e^{-t}$ V (B) $15 - 10e^{-t}$ V
 (C) $25 - 15e^{-t}$ V (D) $25 - 20e^{-t}$ V



20. 如右圖之電路，電感在 $t = 0$ s 時， $i_L(0) = 2$ A。求 $t > 0$ 時， $i_L(t) = ?$
 (A) $3 - e^{-4t}$ A (B) $3 - e^{-8t}$ A
 (C) $4 - 2e^{-4t}$ A (D) $4 - 2e^{-8t}$ A



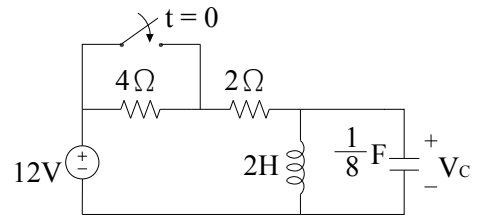
21. 如右圖之電路， $t = 0$ s 時，開關瞬間閉合。則 $t = 1$ ms 時，電壓 $V_L = ?$
 (A) $2e^{-2}$ V (B) $6e^{-2}$ V
 (C) $12e^{-4}$ V (D) $16e^{-4}$ V



22. 如右圖之電路， $t = 0$ s時，開關瞬間閉合。

求 $t > 0$ 時， $V_C(t) = ?$

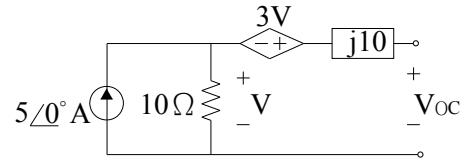
- (A) $6e^{-2t}$ V (B) $12e^{-2t}$ V
(C) $16te^{-2t}$ V (D) $32te^{-2t}$ V



23. 如右圖之電路，從 V_{OC} 兩端點看入之

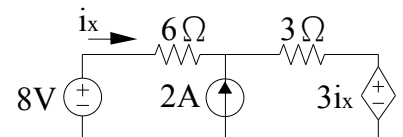
戴維寧等效阻抗為何？

- (A) $40 + j10 \Omega$ (B) $50 + j10 \Omega$
(C) $30 + j20 \Omega$ (D) $60 + j20 \Omega$



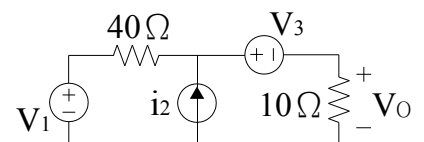
24. 求右圖電路之 $i_x = ?$

- (A) $\frac{1}{2}$ A (B) $\frac{1}{3}$ A
(C) $\frac{1}{6}$ A (D) $\frac{1}{8}$ A



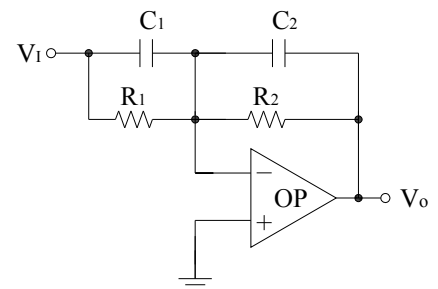
25. 右圖電路之 $V_0 = aV_1 + bi_2 + cV_3$ ，求 $a+b+c = ?$

- (A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 8



26. 如右圖之電路，在下列哪種條件下，其電壓增益值 V_0/V_1 與頻率無關？(OP：理想運算放大器)

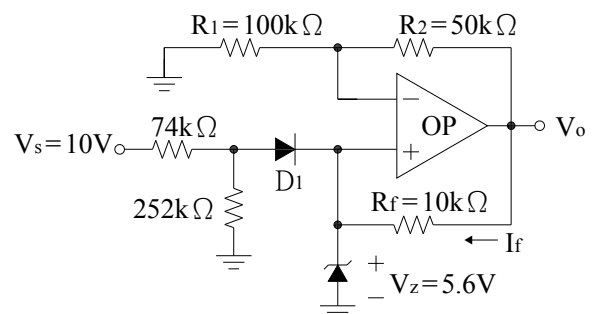
- (A) $R_1C_2 = R_2C_1$
(B) $R_1R_2 = C_1C_2$
(C) $C_1 = C_2$
(D) $R_1C_1 = R_2C_2$



27. 如右圖之電路，流經 R_f 的電流值 I_f 為多少？

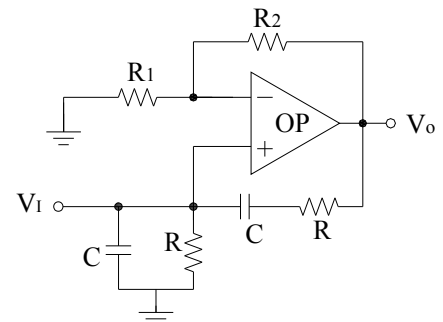
(OP：理想運算放大器； D_1 為二極體，其導通電壓 = 0.7 V； V_Z ：稽納二極體的逆向崩潰電壓)

- (A) 0.14 mA
(B) 0.28 mA
(C) 0.42 mA
(D) 0.56 mA



28. 如右圖之電路，要確保此電路可以開始振盪，其條件為何？(OP：理想運算放大器)

- (A) $(R_2/R) > 2$
(B) $(R_1/R) > 2$
(C) $(R_1/R_2) > 2$
(D) $(R_2/R_1) > 2$



29. 轉導放大器(Transconductance Amplifier)的理想特性為何？(R_i ：輸入阻抗； R_o ：輸出阻抗)

- (A) $R_i = \infty$ ， $R_o = 0$ (B) $R_i = 0$ ， $R_o = \infty$ (C) $R_i = \infty$ ， $R_o = \infty$ (D) $R_i = 0$ ， $R_o = 0$

-

-
- Diagram of a Wilson current mirror circuit. The circuit consists of three NMOS transistors, Q_1 , Q_2 , and Q_3 , and a load resistor $R_L = 150\text{k}\Omega$.
- The gates of Q_2 and Q_3 are connected to V_{DD} .
 - The gates of Q_1 and Q_2 are connected to a common node.
 - The source of Q_1 is grounded.
 - The source of Q_2 is connected to the drain of Q_1 .
 - The source of Q_3 is connected to the drain of Q_2 .
 - The output current I_O is taken from the drain of Q_3 .
 - A load resistor $R_L = 150\text{k}\Omega$ is connected between the output node and ground.
 - The input voltage v_i is applied to the gate of Q_1 , and the output voltage v_o is taken from the output node.
 - The input voltage $v_I = V_{GS} + v_i$ is indicated.
 - The width-to-length ratios are given as $(\frac{W_2}{L})$ for Q_2 and $(\frac{W_3}{L})$ for Q_3 .

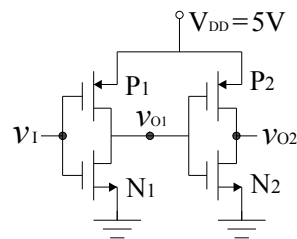
-

- 【請另頁繼續作答】

39. 如右圖之電路，已知此 CMOS 反向器電路的 $V_{TN} = 0.8 \text{ V}$ ， $V_{TP} = -0.8 \text{ V}$

且 $K_n = K_p$ ，假設 $v_{O1} = 0.5 \text{ V}$ 時，請問 v_1 的電壓值為多少？

- (A) 1.55 V
- (B) 2.06 V
- (C) 2.86 V
- (D) 3.75 V

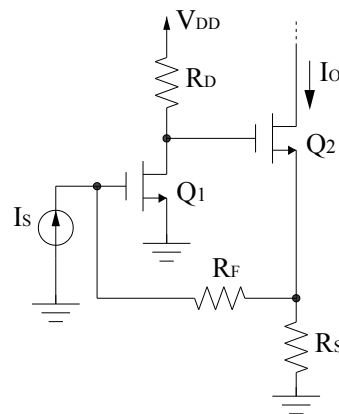


40. 假設有一個運算放大器在開路低頻的增益 $A_o = 100 \text{ dB}$ ，當頻率 $f = 10^4 \text{ Hz}$ 時，其開路增益的大小為 40 dB ，請問此放大器之單位增益頻寬(unit gain bandwidth)值約為多少？

- (A) 10^4 Hz
- (B) 10^5 Hz
- (C) 10^6 Hz
- (D) 10^7 Hz

41. 如右圖的一組並聯-串聯式(Shunt-Series)負回授放大電路，電晶體參數 $g_{m1} = g_{m2} = 6 \text{ mA/V}$ ，忽略爾利效應(Early Effect)及基體效應(Body Effect)，電阻 $R_S = R_D = 10 \text{ k}\Omega$ 及 $R_F = 90 \text{ k}\Omega$ ，求電流放大倍數 $A_f = I_o/I_s$ 為多少？

- (A) -6.9
- (B) -9.9
- (C) -12.9
- (D) -15.9



42. 如何有效降低增強型 NMOS 電晶體的 Threshold Voltage 電壓值 V_T ，下列敘述何者正確？

- (A) 降低基體(Substrate)的濃度(N_A)
- (B) 降低源極(Source)區域的濃度(N_D)
- (C) 降低汲極(Drain)區域的濃度(N_D)
- (D) 降低閘極(Gate)區域的 ϵ_{ox}/t_{ox} (ϵ_{ox} ：矽氧化層的 permittivity； t_{ox} ：矽氧化層厚度)

43. 對一 npn 型的 BJT 所組成的共基極(Common Base)放大器，下列敘述何者有誤？

- (A) 輸入阻抗 $R_i = r_e$ (很小)
- (B) 高頻響應比共射極(Common Emitter)放大器差
- (C) 電流增益 $A_i = \alpha \leq 1$
- (D) 電壓增益 A_v 對 β 變化的影響小

44. 對一 PN 二極體施加逆向偏壓，有關逆向飽和電流 I_s 的敘述何者有誤？

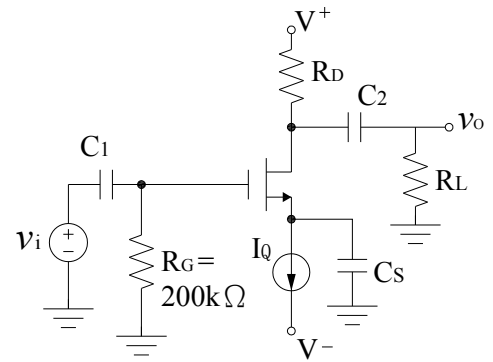
- (A) 逆向偏壓時會產生極小的逆向飽和電流 I_s (約 10^{-15} A)
- (B) I_s 由少數載子數量控制
- (C) 溫度越高， I_s 會上升
- (D) Junction 面積增加會使 I_s 下降

45. 下列有關 MOS 電流鏡和 BJT 電流鏡的比較何者有誤？

- (A) MOS 電流鏡無 β 效應(有限 β 值效應)
- (B) 通常 MOS 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{GS} - V_t = V_{OV}$ 比 BJT 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{CEsat}$ 來的大
- (C) MOS 電流鏡 r_o 的影響比 BJT 電流鏡小(有限 r_o 值效應)
- (D) Wilson 電流鏡的電路可降低 BJT 電流鏡 β 值有限效應及增加輸出電阻值

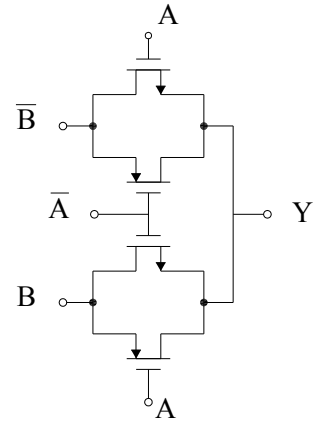
46. 如右圖的電晶體放大電路， $g_m = 2 \text{ mA/V}$ ， $r_o = 100 \text{ k}\Omega$ ， $R_D = 6 \text{ k}\Omega$ ， $R_L = 100 \text{ k}\Omega$ ，求小信號電壓放大增益值 v_o/v_i 為多少？(C_1 、 C_2 及 C_S 可視為短路)

(A) -5.7
(B) -10.7
(C) -20.7
(D) -30.7



47. 如右圖的數位邏輯電路，A、B 為邏輯輸入，請問 Y 輸出為何？

(A) $\overline{A}B + \overline{A}\overline{B}$
(B) $A + B$
(C) $\overline{A}B$
(D) $\overline{A}\overline{B} + AB$

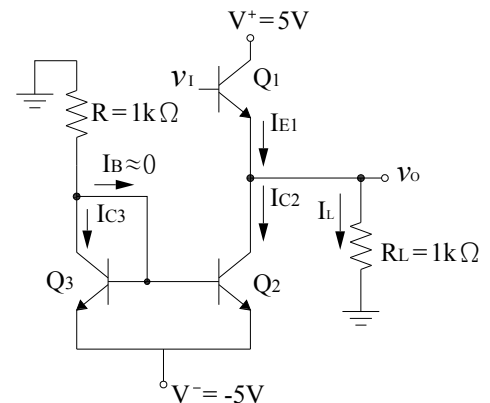


48. 開路放大器的增益函數 $A_o(s) = \frac{10}{s^2 + 5s + 1}$ ，當回授因子 β 值為多少時，會使閉回路放大器成為臨界阻尼響應。

(A) 0.525 (B) 0.625 (C) 0.725 (D) 0.825

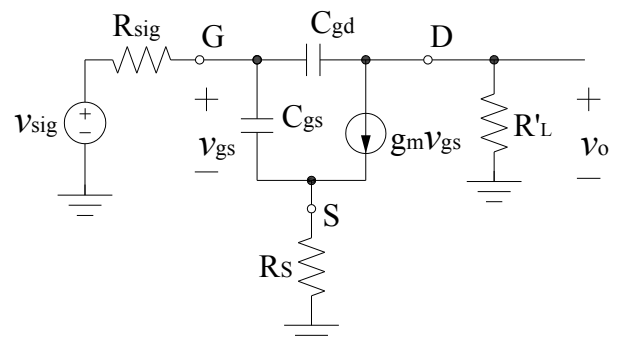
49. 如右圖之電路，假設所有電晶體完全相同， $V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$ 且爾利電壓(Early Voltage) $|V_A| = \infty$ ，並忽略電流 I_B ，請問要使此電路操作在線性區域內 $[v_{omin}, v_{omax}]$ ，其輸入電壓值 v_i 要在哪種範圍？

(A) $-3.6 \text{ V} \leq v_i \leq 5.5 \text{ V}$
(B) $-3.6 \text{ V} \leq v_i \leq 6.5 \text{ V}$
(C) $-2.6 \text{ V} \leq v_i \leq 5.0 \text{ V}$
(D) $-2.6 \text{ V} \leq v_i \leq 6.5 \text{ V}$



50. 如右圖之電路，一個 MOSFET 放大器的小信號高頻等效電路，假設 $R_{sig} = 100 \text{ k}\Omega$ ， $g_m = 4 \text{ mA/V}$ ， $R'_L = 5 \text{ k}\Omega$ ，且 $C_{gs} = C_{gd} = 1 \text{ pF}$ ， $R_S = 100 \Omega$ ，請問高頻-3dB 的 ω_H 值為多少？

(A) 367.6 k rad/s
(B) 453.5 k rad/s
(C) 566.3 k rad/s
(D) 623.0 k rad/s



經濟部所屬事業機構 106 年新進職員甄試試題

類別：電機(甲)、儀電

節次：第二節

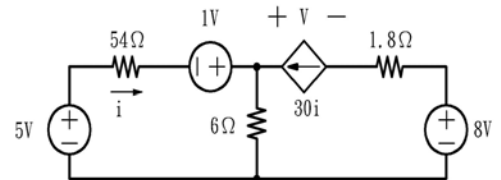
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

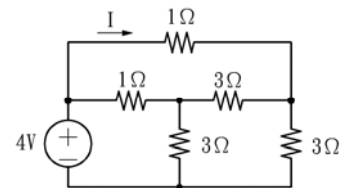
1. 求右圖電路中的 $V = ?$

- (A) -4 V
(B) -2 V
(C) 2 V
(D) 4 V



2. 求右圖電路中的 $I = ?$

- (A) 0.5 A
(B) 1 A
(C) 1.5 A
(D) 2 A



3. 有關重疊定理(Principle of Superposition)的應用，下列何者有誤？

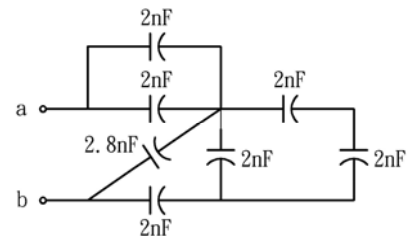
- (A) 獨立電壓源可以用短路代替 (B) 獨立電流源可以用開路代替
(C) 相依電壓源可以用開路或短路代替 (D) 可適用於線性系統

4. 兩個磁耦合線圈的自感分別為 $L_1 = 10 \text{ mH}$ ， $L_2 = 16 \text{ mH}$ ，設耦合係數為 0.85，求互感量為？

- (A) 10.75 mH (B) 11.66 mH (C) 12.65 mH (D) 14.88 mH

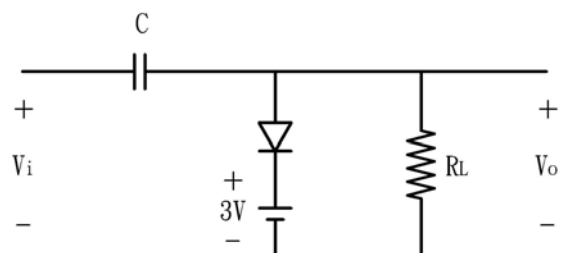
5. 求右圖所示電路，a、b 兩端的等效電容？

- (A) 1 nF
(B) 1.52 nF
(C) 2 nF
(D) 2.52 nF



6. 理想二極體組成之箝位器(Diode Clampers)電路，如右圖所示，若輸入為 $0 \sim 10 \text{ V}$ 之方波，試求其輸出電壓範圍？

- (A) -10~0 V (B) -7~3 V
(C) -3~7 V (D) 3~10 V



7. 若一齊納二極體(Zener Diode)在 25°C 時崩潰電壓為 15 V ，溫度係數為 $0.02\text{ \%/}^{\circ}\text{C}$ ，若崩潰電壓升為 15.135 V ，求當時溫度為何？

- (A) 35°C (B) 45°C (C) 60°C (D) 70°C

8. 關於蕭特基二極體(Schottky Diode)特性，下列敘述何者有誤？

- (A)並非一般二極體的pn接面，而是半導體與金屬接面
(B)對於偏壓改變有快速反應能力，應用於高頻與高速切換
(C)順向電壓降約為 0.3 V
(D)靠多數載子操作，有大量逆向漏電流

9. 經過全波整流器(Full-Wave Rectifier)之正弦波信號，輸出電壓平均值 V_{avg} 與輸入電壓峰值 V_p 的關係為？

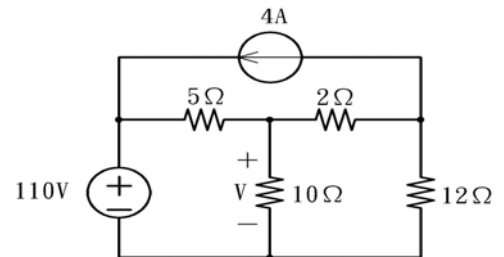
- (A) $V_{avg} = \frac{1}{2} V_p$ (B) $V_{avg} = \frac{3}{4} V_p$ (C) $V_{avg} = \frac{1}{\pi} V_p$ (D) $V_{avg} = \frac{2}{\pi} V_p$

10. 有關於BJT電晶體(npn)之敘述，下列敘述何者有誤？

- (A)基極-射極、基極-集極接面皆施與順向偏壓，電晶體將工作於飽和區
(B)當基極電流逐漸下降為0，電晶體將進入截止區
(C)在飽和區工作之電晶體， $I_C = \beta_{DC} I_B$
(D)一般BJT之電壓增益參數 β_{DC} 會隨著接面溫度 T_j 上升而增加

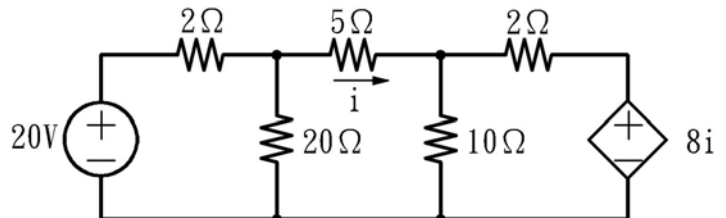
11. 求右圖電路中的 $V = ?$

- (A) 50 V
(B) 60 V
(C) 70 V
(D) 80 V



12. 求右圖電路中， $5\text{ }\Omega$ 所消耗的功率？

- (A) 2.4 W
(B) 3.8 W
(C) 7.2 W
(D) 8.4 W



13. 有一個戴維寧等效電路是由一獨立電壓源 V_{Th} 串聯一電阻 R_{Th} 組成，請問轉換為諾頓等效電路後的獨立電流源 I_N 為？

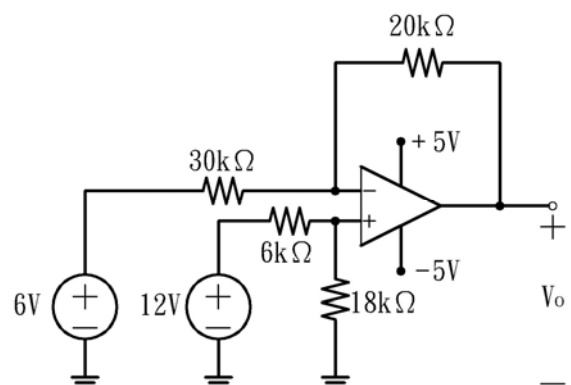
- (A) $\frac{V_{Th}}{R_{Th}}$ (B) $V_{Th} R_{Th}$ (C) $V_{Th} - R_{Th}$ (D) $V_{Th} + R_{Th}$

14. 有一負載的功率因數為1.0，請問此負載屬何種性質負載？

- (A)純電阻性負載 (B)純電容性負載 (C)純電感性負載 (D)複合性負載

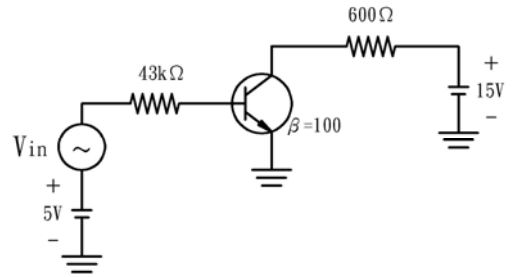
15. 右圖所示電路是理想的運算放大器，求 $V_o = ?$

- (A) -11 V
(B) -5 V
(C) 5 V
(D) 11 V



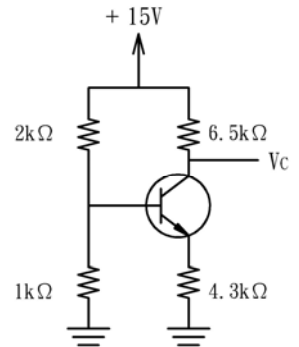
16. 一BJT電晶體直流工作電路如右圖，若不希望電晶體進入飽和區，請問 V_{in} 在基極端所產生之電流最大允許增加量為何？

(A) 100 μA (B) 150 μA
(C) 175 μA (D) 200 μA



17. 若一BJT電晶體分壓器偏壓電路如右圖，若電晶體 $\beta_{DC}=100$ ，試求 V_C ？

(A) 2 V
(B) 4.3 V
(C) 5 V
(D) 8.5 V



18. 有一差動放大器， $CMRR=2000$ 、共模增益 $A_{CM}=0.2$ 、輸入電壓分別為200 μV 、100 μV ，求輸出電壓？

(A) 39.97 mV (B) 40 mV (C) 40.03 mV (D) 40.06 mV

19. 對於電晶體組成共射極放大器(Common-Emitter Amplifier)電路特性，下列敘述何者有誤？

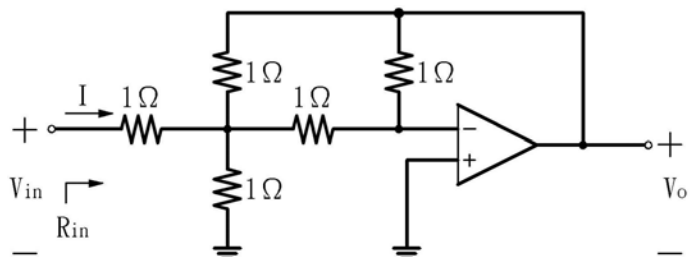
(A) 高電壓增益 (B) 加入射極旁路電容可提高電壓增益
(C) 高電流增益 (D) 輸出與輸入電壓同相

20. 關於達靈頓對(Darlington Pair)組成之射極隨耦器，下列敘述何者正確？

(A) 輸入阻抗低 (B) 可作為低阻抗負載緩衝器
(C) 高電壓增益 (D) 輸出阻抗高

21. 右圖所示電路為理想的運算放大器，求 R_{in} ？

(A) $\frac{1}{4} \Omega$ (B) $\frac{1}{2} \Omega$
(C) 1 Ω (D) $\frac{5}{4} \Omega$



22. 一電感器兩端的電壓為 $V(t) = 40e^{-10t} V$ ，請問電感器的電壓變成10 V時， t 為何值？

(A) 128.629 ms (B) 138.629 ms (C) 148.371 ms (D) 158.371 ms

23. 一RLC並聯電路的電阻值、電感值以及電容值分別為2500 Ω 、2.5 H、4 nF，其電壓響應應屬於何種性質？

(A) 欠阻尼 (B) 無阻尼 (C) 臨界阻尼 (D) 過阻尼

24. 有一個10 Ω 電阻器與一個5 mH電感器並聯，然後再跟一個5 Ω 電阻，以及一個10 μF 的電容器串聯，求此電路在 $\omega = 2000 \text{ rad/s}$ 時的阻抗？

(A) 10-j45 Ω (B) 10+j45 Ω (C) 12.5-j75 Ω (D) 12.5+j75 Ω

25. 已知一弦波電壓為 $V = 10 \cos(1256t - 53.13^\circ)$ ，求其週期為？

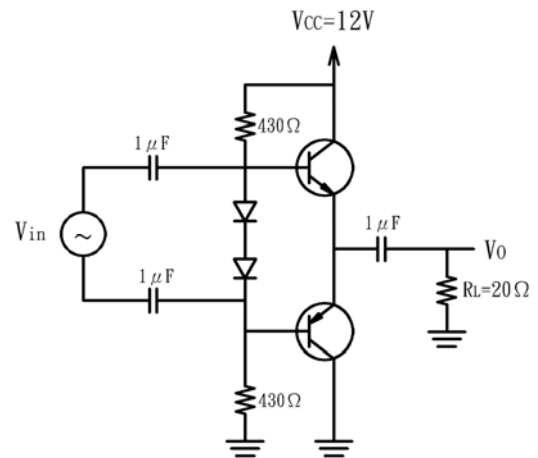
(A) 4 ms (B) 5 ms (C) 6 ms (D) 7 ms

26. 關於放大器之敘述，下列敘述何者有誤？

- (A) A類放大器效率最高約有79 %
- (B) B類放大器偏壓在截止點
- (C) AB類放大器可改善交越失真現象(Crossover Distortion)
- (D) C類放大器偏壓在截止點以下

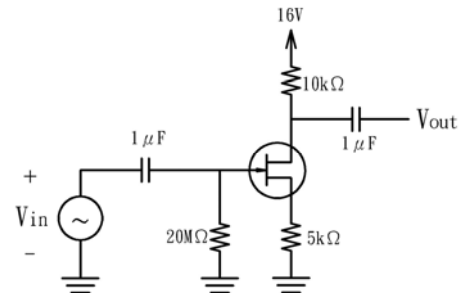
27. 有一AB類放大器電路如右圖，試求其交流輸出功率為？

- (A) 0.5 W
- (B) 0.9 W
- (C) 1.25 W
- (D) 1.5 W



28. 如右圖之JFET共源極放大器電路，若 $V_{GS}=20\text{ V}$ 時、反向漏電流 $I_{GSS}=50\text{ nA}$ ，由信號源看入之輸入阻抗為何？

- (A) 19.05 M Ω
- (B) 20 M Ω
- (C) 20.95 M Ω
- (D) 23.33 M Ω



29. 對JFET自給偏壓(Self-Bias)電路，若希望工作點設定在轉換特性曲線的中點，意即 $I_D = \frac{1}{2} I_{DSS}$ ，下列哪一種方式可達成？

- (A) $V_{GS} = V_{GS(off)}/2$
- (B) $V_{GS} = V_{GS(off)}/3.4$
- (C) $V_D = V_{DD}/2$
- (D) $V_D = V_{DD}/3.4$

30. 有一增強型MOSFET，其臨界電壓 $V_{GS(th)}=2\text{ V}$ ，當 $V_{GS}=8\text{ V}$ 時、對應之 $I_{D(on)}=200\text{ mA}$ ，求 $V_{GS}=5\text{ V}$ 時之 I_D 值？

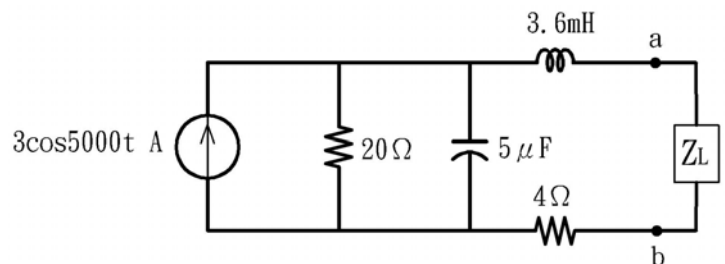
- (A) 50 mA
- (B) 100 mA
- (C) 125 mA
- (D) 150 mA

31. 有關弦波穩態功率的敘述，下列何者有誤？

- (A) 瞬間功率的頻率為電壓或電流頻率的二倍
- (B) 平均功率等於瞬間功率經過一週期的平均值
- (C) 複數功率等於實功率與無效功率的複數和
- (D) 功率因數等於電壓與電流之間相角的正弦值

32. 如右圖所示電路，轉移到負載阻抗 Z_L 的最大功率為何？

- (A) 6 W
- (B) 9 W
- (C) 18 W
- (D) 36 W



33. 有一平衡三相電路 V_{AN} 為 $120\angle -30^\circ\text{ V}$ ，且為正相序， V_{BC} 的值為？

- (A) $207.85\angle -120^\circ\text{ V}$
- (B) $207.85\angle 120^\circ\text{ V}$
- (C) $207.85\angle -150^\circ\text{ V}$
- (D) $207.85\angle 150^\circ\text{ V}$

34. 有一個三相額定平均功率為20 kW的負載，已知電源的三相線路的線電壓額定值為240 V，線電流為50 A，求負載所吸收的無效功率？

- (A) 3.66 kVAR (B) 4.66 kVAR (C) 5.66 kVAR (D) 6.66 kVAR

35. 有一函數 $F(s) = \frac{18s^2 + 66s + 54}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ ，求 $f(t)$ ？

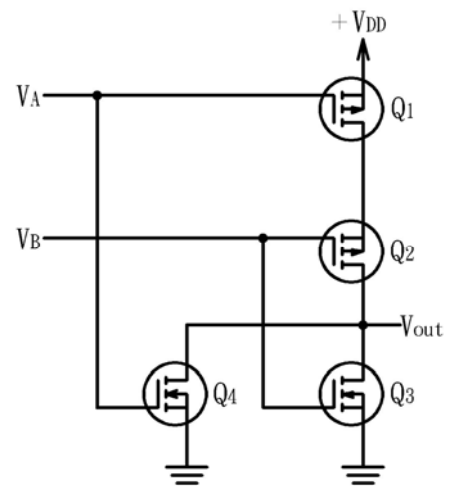
- (A) $e^{-t} + 2e^{-2t} + 3e^{-3t}$
 (B) $2e^{-t} + 4e^{-2t} + 6e^{-3t}$
 (C) $3e^{-t} + 6e^{-2t} + 9e^{-3t}$
 (D) $4e^{-t} + 8e^{-2t} + 12e^{-3t}$

36. 下列敘述何者有誤？

- (A) JFET共源極放大器相較於BJT共射極放大器，輸入阻抗較低
 (B) JFET共源極放大器，輸入 V_{GS} 與輸出 V_{DS} 電壓呈現 180° 反相
 (C) JFET源極隨耦器電壓增益 A_V 約略等於1
 (D) JFET共閘極放大器具有低輸入阻抗

37. 如右圖之MOSFET電路架構，A、B為輸入， V_{out} 為輸出，若希望輸出得到高電位(V_{DD})，試問A、B輸入應為何？

- (A) 0、0
 (B) 0、 V_{DD}
 (C) V_{DD} 、0
 (D) V_{DD} 、 V_{DD}



38. 下列何者對電晶體放大電路高頻響應影響較大？

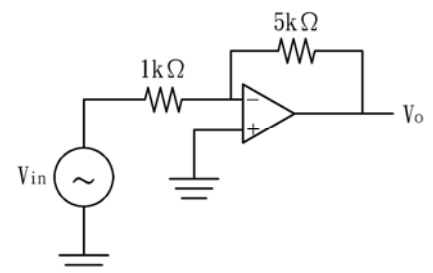
- (A) 耦合電容 (B) 旁路電容 (C) 電晶體內部電容 (D) 反耦合電容

39. 關於負回授與非負回授運算放大器比較，下列敘述何者有誤？

- (A) 負回授運算放大器輸入與輸出電壓呈現 180° 反相
 (B) 負回授運算放大器可提高閉迴路電壓增益
 (C) 負回授運算放大器可依需求調整電路以達到控制輸入、輸出阻抗目的
 (D) 負回授運算放大器可以得到較大頻寬

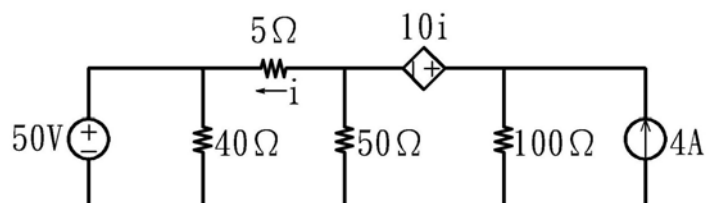
40. 如右圖之理想運算放大器電路，具有100 dB開迴路增益和4 MHz的單位增益頻寬 f_T ，下列敘述何者有誤？

- (A) 屬於反相放大器
 (B) 電壓增益為-5
 (C) 輸入阻抗約為1 k Ω
 (D) 閉迴路頻寬約為80 kHz



41. 求右圖電路中，流經5 Ω 的電流 i = ?

- (A) 0.5 A
 (B) 1 A
 (C) 1.5 A
 (D) 2 A

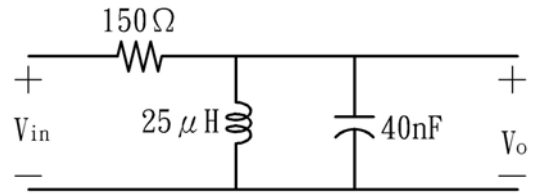


42. 利用一50 mH的電感器設計一個截止頻率為1500 Hz的RL低通濾波器，求電阻器R值？

- (A) 118 Ω (B) 236 Ω (C) 314 Ω (D) 471 Ω

43. 右圖所示為一帶通濾波器求共振頻率 ω_0 ？

- (A) 10^5 rad/s (B) 10^6 rad/s
(C) 10^7 rad/s (D) 10^8 rad/s



44. 有一個0.3 mF的電容器，其端點電壓為 $40e^{-150t} \sin 300t \text{ V}$ ，求電容器上的電流 $i(0)$ ？

- (A) 1.2 A (B) 2.4 A (C) 3.6 A (D) 4.8 A

45. 一般家庭用戶所使用的110 V為弦波電壓的均方根值，請問110 V的最大值為？

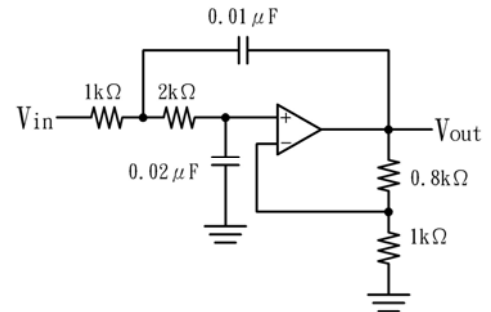
- (A) 63.51 V (B) 77.78 V (C) 155.56 V (D) 190.52 V

46. 若有一BJT電晶體在工作區時，其基極電流為0.2 mA、射極電流為20 mA，試求其直流增益 β_{DC} 為何？

- (A) 49 (B) 50 (C) 99 (D) 100

47. 試求如右圖中低通濾波器臨界頻率 f_c 為何？

- (A) 3.98 kHz
(B) 7.96 kHz
(C) 12.58 kHz
(D) 15.92 kHz



48. 關於振盪器之敘述，下列敘述何者有誤？

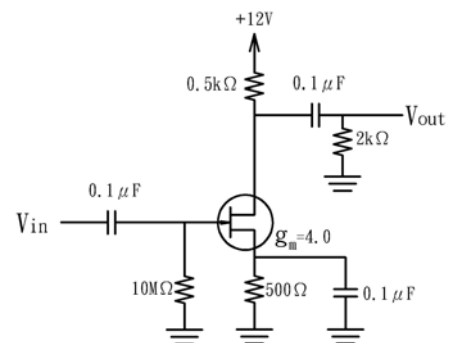
- (A) 回授信號相位移必須為 180°
(B) 柯畢子振盪器(Colpitts Oscillator)使用LC回授電路
(C) 迴路增益必須為1
(D) 相移振盪器至少需使用三級RC相移電路

49. 有一MOSFET，若 $I_{DSS}=10 \text{ mA}$ 、 $V_{GS(off)}=-4 \text{ V}$ ，當 $V_{GS}=-2 \text{ V}$ 時，試求其轉換電導 g_m ？

- (A) 1 mS (B) 2.5 mS (C) 5 mS (D) 9 mS

50. 如右圖JFET共源極放大器電路，試求電壓增益 A_v 為何？

- (A) -5
(B) -4
(C) -1.6
(D) -1.2



經濟部所屬事業機構 107 年新進職員甄試試題

類別：電機、儀電

節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 有一台抽水機，其速率 600 公升/秒，將水由地下 10 公尺抽至高 20 公尺之水塔上，則抽水機之功率為何？

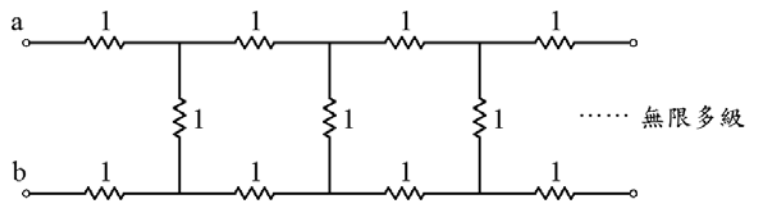
(A) 236 仟瓦 (B) 216 仟瓦 (C) 177 仟瓦 (D) 168 仟瓦

2. 額定為 100 W 及 100 V 之燈泡 2 只，串接於 100 V 之電壓，則每只燈泡消耗功率為何？

(A) 25 W (B) 50 W (C) 100 W (D) 200 W

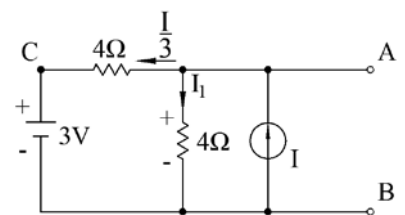
3. 右圖電路中之各電阻器均為 1Ω ，則 R_{ab} 等於下列何者？

(A) $(1 - \sqrt{3})\Omega$
(B) $(1 + \sqrt{3})\Omega$
(C) $(2 + \sqrt{3})\Omega$
(D) $(2 + \frac{\sqrt{3}}{2})\Omega$



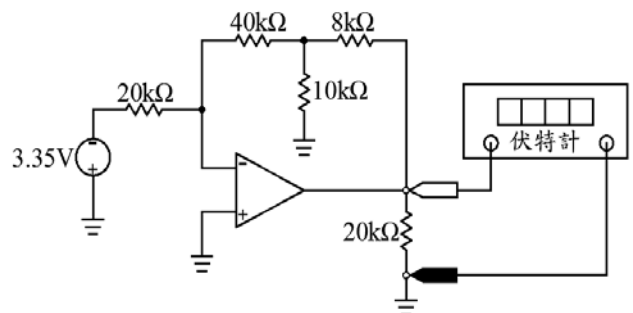
4. 依右圖所示電路，下列敘述何者正確？

(A) $V_{AC} = 6\text{ V}$
(B) $V_{AB} = 6\text{ V}$
(C) $I = 2.5\text{ A}$
(D) $V_{AC} = 1.25\text{ V}$



5. 求右圖電路中伏特計的讀值為何？

(A) 13.4 V
(B) 13 V
(C) 12.4 V
(D) 12 V

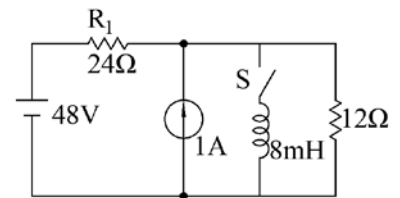


6. 有一落後功率因數 0.7 的負載，並從 100 V 的有效值電壓源吸收 350 W 的平均功率。如果改善電路的功率因數為 1 時，試求改善後可節省多少安培之有效值的電流？

(A) 5 A (B) 3.5 A (C) 2 A (D) 1.5 A

7. 依右圖所示電路，當 S 閉合後，經 $t = 3 \times 10^{-3}$ 秒後，電感器的端電壓 u_L 為何？

(A) 1.2 V
(B) 2.4 V
(C) 2.8 V
(D) 3.6 V



8. $60 \mu\text{F}$ 之電容器，帶有 10 庫倫之電荷，其儲存之電能為多少？

(A) 8.3 焦耳 (B) 8.3×10^2 焦耳 (C) 0.83×10^5 焦耳 (D) 0.83×10^6 焦耳

9. 電爐之電阻為 100Ω ，若通過之電流為 1.5 安培，使用 3 分鐘，將產生多少焦耳之電能，合計多少卡？

(A) 9405 卡 (B) 9470 卡 (C) 9530 卡 (D) 9720 卡

10. 若一發電機之旋轉角速度為 314 徑/秒，於 $t = 0.005$ 秒時之旋轉角度為下列何者？

(A) 30 度 (B) 60 度 (C) 90 度 (D) 180 度

11. 有一 R-L 串聯之電路接於交流電壓 $e(t) = 10\sin(100t - 20^\circ)$ ，而線電流 $i(t) = 2\sin(100t - 80^\circ)$ 安培，則此電路之純電阻值為下列何者？

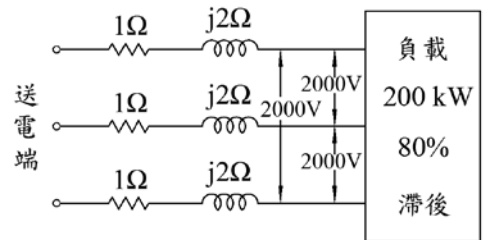
(A) 2.5Ω (B) 4Ω (C) 5Ω (D) 8Ω

12. 流過電阻 $R = 10 \Omega$ 之電流為 $i(t) = 2 + 3\sin\omega t + 2\sin(3\omega t)$ ，若 $\omega = 377$ 徑/秒，則平均功率為下列何者？

(A) 105 W (B) 100 W (C) 90 W (D) 75 W

13. 右圖所示之 $3\phi 3W 60\text{ Hz}$ 之電路，阻抗 $\bar{Z} = (1 + j2) \Omega$ ，經測得受電端之電壓 $\bar{E}_L = 2000\text{ V}$ ，負載消耗功率 200 kW，功率因數為 0.8，則此送電端之電壓為多少？

(A) 2250 V
(B) 2850 V
(C) 3250 V
(D) 3450 V



14. 有一平衡 Y-Y 系統，其線電壓之有效值為 200 V，三相電功率為 600 W，功率因數為 0.9 滯後，請問各相負載阻抗為多少？

(A) $15 + j8.67 \Omega$ (B) $54 + j26.2 \Omega$ (C) $15 - j8.67 \Omega$ (D) $54 - j26.2 \Omega$

15. 於 L-C 串聯電路中，若 $L = 2.653\text{ H}$ ，且與 C 串聯接於 60 Hz 之電源，今欲改變電容量使達到共振，請問電容器 C 之值應調整為下列何者？

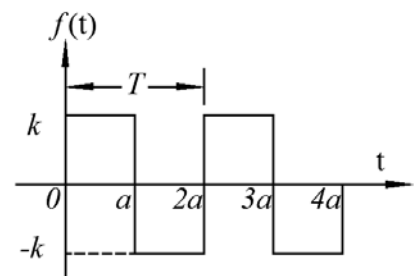
(A) $1.625 \mu\text{F}$ (B) $2.358 \mu\text{F}$ (C) $2.653 \mu\text{F}$ (D) $3.25 \mu\text{F}$

16. 設 $F(s) = \frac{4}{s^2 - 4s}$ ，求 $f(t)$ 為下列何者？

(A) $1 - \cos t$ (B) $t - \sin t$ (C) e^t (D) $e^{4t} - 1$

17. 右圖所示週期為 $2a$ 之方形波，求其拉氏轉換式為下列何者？

(A) $\frac{1+e^{-as}}{(s^2+1)(1-e^{-as})}$
(B) $\frac{1-e^{-as}-ase^{-as}}{s^2(1-e^{-as})}$
(C) $\frac{s(1+e^{-as})}{s(1-e^{-as})}$
(D) $\frac{k(1-e^{-as})}{s(1+e^{-as})}$



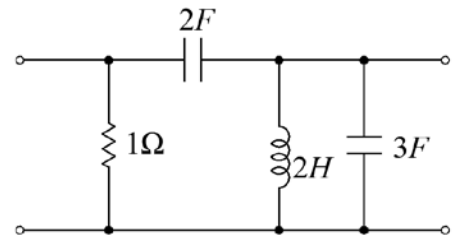
18. 右圖所示為一雙埠網路，求 Y 參數陣列為下列何者？

$$(A) \begin{bmatrix} \frac{S(2S+1)}{2S^2+4S+2} & -\frac{S^2}{S^2+1} \\ \frac{S^2}{S^2+2S+1} & \frac{S^2+2S+1}{2S} \end{bmatrix}$$

$$(B) \begin{bmatrix} 2S+1 & -2S \\ -2S & \frac{10S^2+1}{2S} \end{bmatrix}$$

$$(C) \begin{bmatrix} \frac{2S+1}{4S} & -\frac{1}{4S} \\ -\frac{1}{4S} & S + \frac{1}{4S} + \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$(D) \begin{bmatrix} \frac{3S+2S+1}{S} & 3S \\ 3S & \frac{3S^2+1}{2S} \end{bmatrix}$$



19. 有一 10 安培之電流，流經 100 匝之圓線圈，其半徑為 50 公分，且線圈之厚度要遠小於半徑，請問圓心處之磁場強度為何？

- (A) 250 安匝/公尺 (B) 500 安匝/公尺 (C) 750 安匝/公尺 (D) 1000 安匝/公尺

20. 以一只 12 伏特，40 安培小時的蓄電池，供應一只 1.2 瓦特的燈泡，最多可維持多少小時？

- (A) 480 小時 (B) 400 小時 (C) 40 小時 (D) 10 小時

21. 三相 Y 型平衡電路，若每相阻抗為 $(6 + j8) \Omega$ ，線電壓 $E_l = 220 V$ ，試求相位角 θ 為多少？

- (A) 26.6 度 (B) 37.1 度 (C) 53.1 度 (D) 63.4 度

22. 某交流電路 $e = 100\sin(314t - 30^\circ)$ ， $i = 50\sin(314t + 30^\circ)$ ，其最大瞬時功率 $P_{\max}$ 為何？

- (A) 7500 W (B) 4500 W (C) 3750 W (D) 2500 W

23. $i_1 = 10\sin\omega t$ ， $i_2 = 10\cos\omega t$ ，則 $(i_1 + i_2)$ 比 i_1 引前多少度？

- (A) 30 度 (B) 45 度 (C) 60 度 (D) 90 度

24. 有一內阻為 1Ω 的安培表，欲將其測量範圍擴大 100 倍，須加多大電阻值之分流器？

- (A) 0.11Ω (B) 0.02Ω (C) 0.01Ω (D) 0.001Ω

25. 某發射機的載波頻率為 3000 kHz，求其波長為多少？

- (A) 10 公尺 (B) 50 公尺 (C) 100 公尺 (D) 200 公尺

26. 有關功率放大器輸出級分成 A 類、B 類、AB 類與 C 類的敘述，下列何者有誤？

- (A) A 類放大器的工作操作點定於負載線中點
(B) B 類放大器的工作操作點定於飽和區
(C) AB 類放大器的工作操作點介於 A 類及 B 類放大器之間
(D) C 類放大器的工作操作點定於截止區之下

27. 若電晶體輸出電流 $I_{CQ} = 0.99 \text{ mA}$ ， $\alpha = 0.99$ 及 $V_T = 25 \text{ mV}$ ，求電晶體交流等效電阻 r_e 為何？

- (A) 50Ω (B) 25Ω (C) 30Ω (D) 15Ω

28. 有一雙極性接面電晶體 BJT，其 $\beta = 100$ ，已知在室溫下熱電壓 $V_T = 25 \text{ mV}$ ，若 $I_C = 1 \text{ mA}$ ，則該 BJT 之轉導 g_m 值為何？

- (A) 4 mA/V (B) 40 mA/V (C) 400 mA/V (D) 4 A/V

29. 有關場效電晶體 FET 放大器的敘述，下列何者有誤？

- (A) 共源極放大器的輸入與輸出電壓反相 (B) 共源極放大器的輸入阻抗值很高
(C) 共汲極放大器的電壓增益值小於 1 (D) 共閘極放大器的輸入阻抗值很高

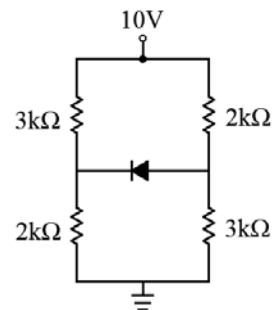
30. 設計電晶體差動放大器時，射極共同點接一穩定電流源之主要目的為何？

- (A) 增加負回授量 (B) 提高 CMRR (C) 增加頻寬 (D) 提高增益

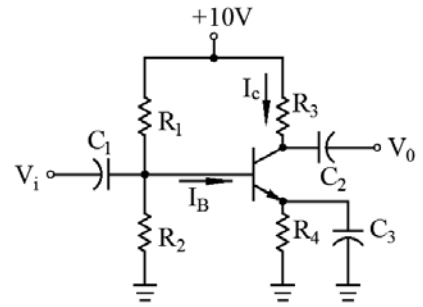
31. 設有一電路的轉移函數 $T(S) = \frac{100}{S+1}$ ，求下列敘述何者正確？

- (A) 半功率頻率為 100 rad/sec (B) 增益為 100 dB 的頻率為 1 rad/sec
(C) 直流增益為 40 dB (D) 高頻增益為 100

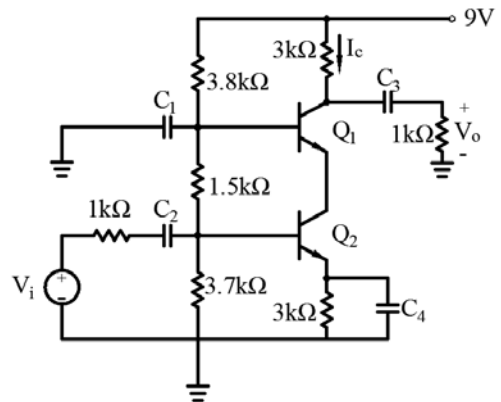
32. 在雙極性接面電晶體 BJT 共射極組態中，小訊號電源是經由一個耦合電容 C_C 進入基極，該電容 C_C 之主要功能為何？
 (A)使電壓增益變大 (B)使電流增益變大 (C)隔離雜訊 (D)隔離直流
33. 有關雙極性接面電晶體 BJT 與場效電晶體 FET 的一般特性比較，下列何者有誤？
 (A)輸出電阻 r_o ：BJT 較 FET 小 (B)轉導 g_m ：BJT 較 FET 大
 (C)本質增益 A_o ：BJT 較 FET 大 (D)輸入阻抗 R_i ：BJT 較 FET 小
34. 非反向運算放大器電路具有增益 40 dB，其 3 dB 頻率為 25 kHz，將其應用在某特殊系統中，若此系統需要 50 kHz 的頻寬，在此情況下能夠達到的最大增益為何？
 (A) 10 V/V (B) 20 V/V (C) 50 V/V (D) 100 V/V
35. 射極隨耦器常作阻抗匹配之用，有關其輸入端與輸出端的阻抗敘述，下列何者正確？
 (A)高輸入阻抗，高輸出阻抗 (B)高輸入阻抗，低輸出阻抗
 (C)低輸入阻抗，高輸出阻抗 (D)低輸入阻抗，低輸出阻抗
36. 已知一個矽二極體之逆向飽和電流每升高 10°C 約成為原來之兩倍，在溫度 25°C 時的逆向飽和電流為 3 nA，當逆向飽和電流增加到 24 nA，溫度約升到幾度？
 (A) 35°C (B) 45°C (C) 55°C (D) 65°C
37. 有關共射極放大器的特性敘述，下列何者正確？
 (A)電流增益為 α ，輸出與輸入電壓相位差 180°
 (B)電流增益為 α ，輸出與輸入電壓相位差 0°
 (C)電流增益為 β ，輸出與輸入電壓相位差 180°
 (D)電流增益為 β ，輸出與輸入電壓相位差 0°
38. 有一差動放大器，其一端輸入 $V_{i1} = 100\ \mu\text{V}$ ，另一端輸入 $V_{i2} = 50\ \mu\text{V}$ ，且此放大器之差模增益 A_d 為 100，而共模拒斥比 CMRR 為 10，請問此輸出電壓為何？
 (A) 2.75 mV (B) 3.75 mV (C) 4.75 mV (D) 5.75 mV
39. 有一接合面場效應電晶體 JFET 的汲極飽和電流 $I_{DSS} = 16\ \text{mA}$ ，夾止電壓 $V_{GS(\text{off})} = -4\ \text{V}$ ，請問此 JFET 為何種通道？另，當 $V_{GS} = -3\ \text{V}$ 時的汲極電流 I_D 為何？
 (A) N通道， $I_D = 1\ \text{mA}$ (B) N通道， $I_D = 4\ \text{mA}$ (C) P通道， $I_D = 1\ \text{mA}$ (D) P通道， $I_D = 4\ \text{mA}$
40. 有關振盪器的敘述，下列何者有誤？
 (A)低頻振盪器一般採用 RC 電路 (B)射頻振盪器一般採用 LC 電路
 (C)石英振盪器是利用晶體本身之壓電效應 (D)一般 RC 相移振盪器所產生的輸出波形為方波
41. 假設右圖之二極體為一理想元件，試求二極體電流 I_D 之值約為何？
 (A) 0.83 mA
 (B) 1.0 mA
 (C) 1.87 mA
 (D) 2.5 mA



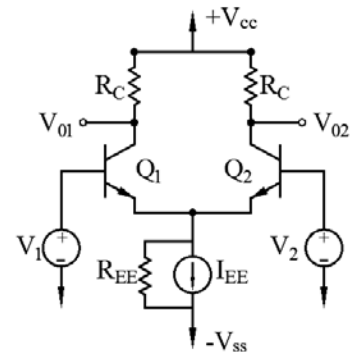
42. 如右圖所示之電晶體偏壓電路，已知 $C_1 = 20 \mu\text{F}$ ， $C_2 = 20 \mu\text{F}$ ， $C_3 = 60 \mu\text{F}$ ， $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ ， $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$ ， $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$ ， $\beta = 100$ ， I_C 電流值約為何？
- (A) 0.84 mA
(B) 1.24 mA
(C) 2.14 mA
(D) 3.34 mA



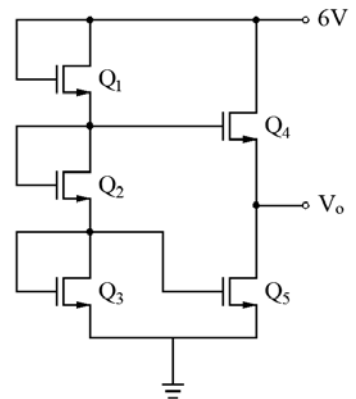
43. 一電晶體電路如右圖所示，假設各電晶體的 $\beta = 50$ ， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ， C_1 ， C_2 ， C_3 ， C_4 有很大的電容值，請問此電路的電壓增益 $A_V = \frac{V_o}{V_i}$ 為何？
- (A) -11
(B) -21
(C) -32
(D) -53



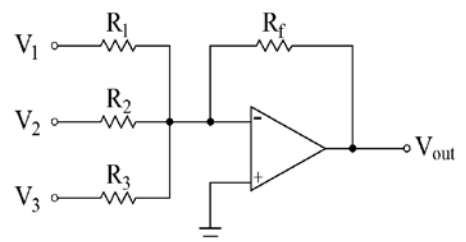
44. 右圖所示為一差動放大器，假設 Q_1 與 Q_2 為完全匹配的電晶體且均工作在作用區，請問下列何者有誤？
- (A) 當 R_{EE} 的值變大時，CMRR 值增大
(B) 當 I_{EE} 的值變大時，差模增益值 $|A_{DM}|$ 增大
(C) R_C 的值越大則差模增益值 $|A_{DM}|$ 越大
(D) R_C 的值越大則共模增益值 A_{CM} 越小



45. 右圖的電路包含 5 個完全相同的電晶體，各電晶體的臨限電壓 $V_t = 1 \text{ V}$ ，假設可忽略基體效應與通道長度調變效應，試求輸出電壓 V_o 為何？
- (A) 1 V
(B) 2 V
(C) 3 V
(D) 4 V

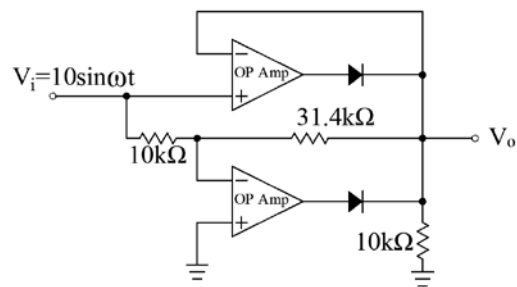


46. 如右圖所示之理想運算放大器電路 $V_{in1} = 1 \text{ V}$ ， $V_{in2} = 0.5 \text{ V}$ ， $V_{in3} = 2 \text{ V}$ ， $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ ， $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ ， $R_f = 20 \text{ k}\Omega$ ，試求總輸出電壓 V_{out} 約為何？
- (A) -3 V
(B) -6 V
(C) -8 V
(D) -11 V



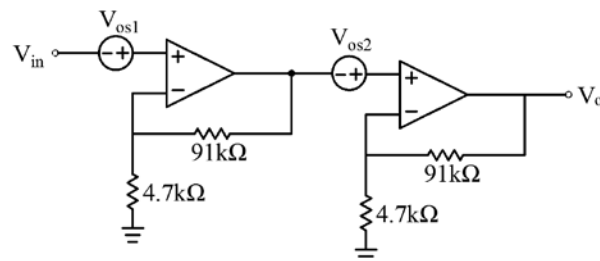
47. 右圖為全波濾波器，若輸入 $V_i = 10 \sin \omega t$ ，試求直流電壓值(V_o 之 dc 值)為何？

- (A) 6.36 V
- (B) 10 V
- (C) 13.2 V
- (D) 15 V



48. 右圖中有兩個理想運算放大器串級，其輸入補償電壓 $V_{os1} = V_{os2} = 8 \text{ mV}$ ，若輸入 $V_{in} = 0.01 \text{ V}$ 時，試求 V_o 之值約為何？

- (A) 7.63 V
- (B) 5.79 V
- (C) 4.15 V
- (D) 3.48 V



49. 霍爾效應(Hall effect)最主要是用於下列何者？

- (A) 決定半導體為 P 型或 N 型
- (B) 決定半導體內的電壓大小
- (C) 決定半導體內的電流大小
- (D) 決定半導體內的磁場大小

50. 有一放大器僅含兩個極點且無零點，高頻極點 f_{p2} 為低頻極點 f_{p1} 的 100 倍，此放大器於 f_{p2} 的增益大小為 1，請問此放大器的相位邊限為何？

- (A) 90 度
- (B) 60 度
- (C) 45 度
- (D) 0 度

經濟部所屬事業機構 108 年新進職員甄試試題

類別：電機、儀電

節次：第二節

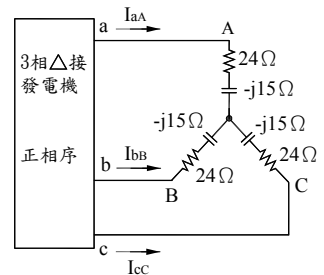
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

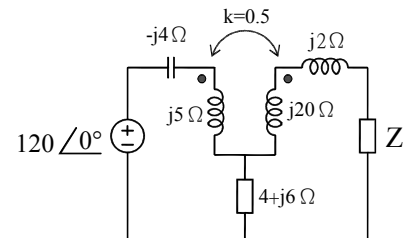
1. 右圖為三相平衡電路， $V_{ab} = 125 \angle 0^\circ \text{ V}$ ，試求 I_{bB} 為何？

- (A) $2.55 \angle -182^\circ$
(B) $2.55 \angle -118^\circ$
(C) $2.55 \angle 2^\circ$
(D) $2.55 \angle 122^\circ$



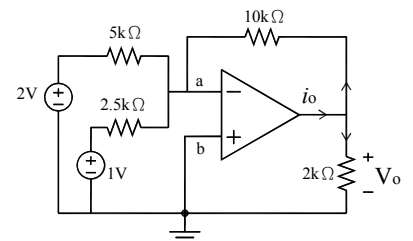
2. 試求右圖由負載 Z 看入左側之戴維寧等效阻抗為何？

- (A) $-2.215 + j29.12$
(B) $2.215 - j29.12$
(C) $2.215 + j29.12$
(D) $-2.215 - j29.12$



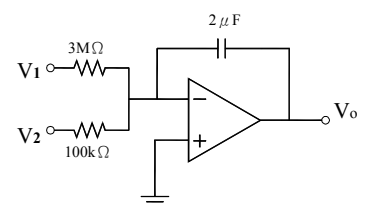
3. 試求右圖運算放大器電路之 V_o 為何？

- (A) -10 V
(B) -8 V
(C) 8 V
(D) 10 V



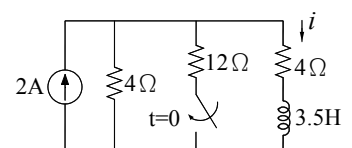
4. 若 $V_1 = 10 \cos 2t \text{ mV}$ 及 $V_2 = 0.5t \text{ mV}$ ，且電容初值電壓為 0，試求右圖電路之 V_o 為多少 mV？

- (A) $-0.833 \sin 2t - 1.25t^2$ (B) $0.833 \sin 2t - 1.25t^2$
(C) $-0.833 \cos 2t - 1.25t^2$ (D) $0.833 \cos 2t - 1.25t^2$



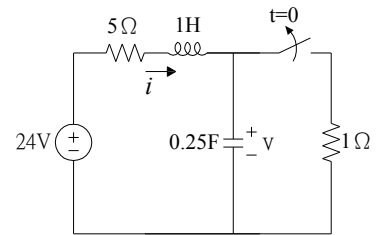
5. 試求右圖電路在 $t > 0$ 時之時間常數 τ 為何？

- (A) 3.5 (B) 1.75
(C) 1 (D) 0.5



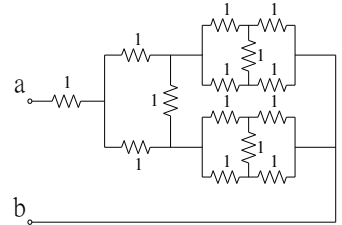
6. 如右圖電路， $t < 0$ 開關已長時間閉合，試求 $t > 0$ 開關打開後，其電壓響應屬於何種性質？

(A) 臨界阻尼 (B) 無阻尼
(C) 欠阻尼 (D) 過阻尼



7. 如右圖電路，若每個電阻皆為 1Ω ，試求 R_{ab} 為何？

(A) 2Ω
(B) $4/3\Omega$
(C) 1Ω
(D) $2/3\Omega$

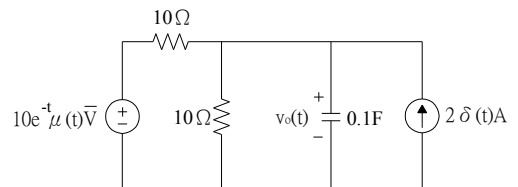


8. 函數 $F(s) = \frac{3}{s} + \frac{7}{s-1} - \frac{6}{s^2+4}$ ，試求 $f(t)$ 為何？

(A) $(3 + 7e^t - 3\sin 2t)u(t)$ (B) $(3 + 7e^{-t} - 3\sin 2t)u(t)$
(C) $(3 + 7e^t - 3\cos 2t)u(t)$ (D) $(3 + 7e^{-t} - 3\cos 2t)u(t)$

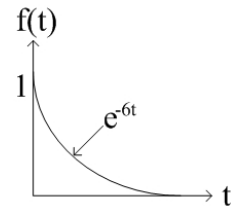
9. 如右圖電路，若 $V_o(0) = 5V$ ，試求 $V_o(t)$ 為何？

(A) $(10e^{-t} - 15e^{-2t})u(t)$
(B) $(-10e^{-t} + 15e^{-2t})u(t)$
(C) $(10e^{-t} + 15e^{-2t})u(t)$
(D) $(-10e^{-t} - 15e^{-2t})u(t)$



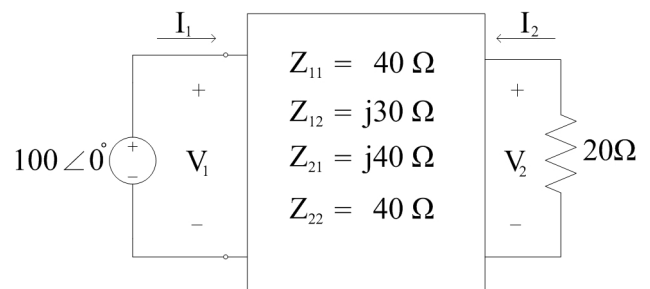
10. 試求右圖函數之 $F(\omega)$ 為何？

(A) $\frac{-1}{6+j\omega}$ (B) $\frac{1}{6+j\omega}$
(C) $\frac{1}{6-j\omega}$ (D) $\frac{-1}{6-j\omega}$



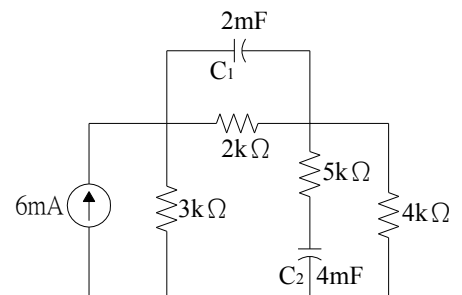
11. 試求右圖之 I_1 為何？

(A) $1.111 \angle 0^\circ$
(B) $1.111 \angle -90^\circ$
(C) $1.667 \angle -90^\circ$
(D) $1.667 \angle 0^\circ$



12. 試求右圖電路儲存於 C_1 之能量為何？

(A) 128 mJ
(B) 64 mJ
(C) 32 mJ
(D) 16 mJ



13. 兩磁耦合線圈自感分別為 208 mH 與 6 mH，兩線圈間之互感為 32.6 mH，試求耦合係數為何？

(A) 1.023 (B) 0.973 (C) 0.923 (D) 0.873

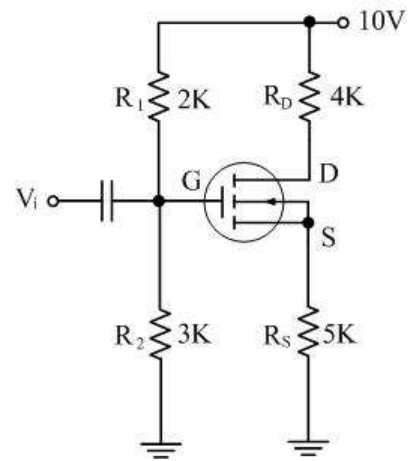
14. 有一 RLC 並聯電路，電感值與電容值分別為 4 H 與 $0.25\mu F$ ，試求臨界阻尼時之電阻值為何？

(A) 4000Ω (B) 2000Ω (C) 1000Ω (D) 500Ω

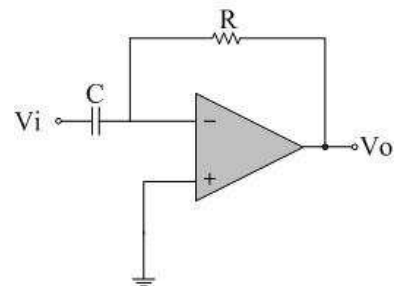
15. 當一電源 $V=380\angle 0^\circ$ V 加於負載 $Z=30+j40\ \Omega$ 上，試求其電流 I 為何？
 (A) $7.6\angle 36.9^\circ$ A (B) $7.6\angle -36.9^\circ$ A (C) $7.6\angle -53.1^\circ$ A (D) $7.6\angle 53.1^\circ$ A
16. 某節點連接 4 個分支，且所有的分支電流參考方向都是指向節點，若 $i_1=100\cos(\omega t+45^\circ)$ A、 $i_2=100\cos(\omega t+165^\circ)$ A、 $i_3=100\cos(\omega t-75^\circ)$ A，試求 i_4 為何？
 (A) $100\cos(\omega t+135^\circ)$ A (B) $100\cos(\omega t+45^\circ)$ A
 (C) 0 A (D) $100\cos(\omega t-45^\circ)$ A
17. 下列敘述何者有誤？
 (A) 理想伏特計內阻應為無限大 (B) 電阻並聯越多電阻值越小
 (C) 電感串聯越多電感值越大 (D) 電容並聯越多電容值越小
18. 有 $3+j4\ \Omega$ 、 $16-j12\ \Omega$ 、 $-j4\ \Omega$ 等 3 阻抗並聯連接，試求等效導納為何？
 (A) $200\angle 53.13^\circ$ mS (B) $200\angle 36.87^\circ$ mS (C) $200\angle -53.13^\circ$ mS (D) $200\angle -36.87^\circ$ mS
19. 由 $240\ \Omega$ 電阻器並聯 $5/18\ \mu\text{F}$ 電容器的負載，接在弦波電壓源 $v_g(t)=480\cos(2500t)$ V 的兩端，試求無效功率為何？
 (A) 80 VAR (B) -80 VAR (C) 160 VAR (D) -160 VAR
20. 已知弦波電壓為 $v=10\cos(4712.39t-53.13^\circ)$ V，試求其週期 T 及相角為何？
 (A) 1.33 ms, -53.13° (B) 1.33 ms, -143.13° (C) 1.67 ms, -53.13° (D) 1.67 ms, -143.13°
21. 試求右式 Z 之 Y_{12} 參數為何？ $Z = \begin{bmatrix} 24 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$
 (A) -0.142 S (B) -0.071 S (C) 0.071 S (D) 0.142 S
22. 有關三相 Δ 接負載的電流和電壓關係，下列何者有誤？
 (A) 線電壓等於相電壓 (B) 線電流等於相電流
 (C) 線電流相角落後相電流相角 (D) 線電壓與相電壓同相角
23. 有一電源頻率為 60 Hz 之電路，負載阻抗 $Z=100+j100\ \Omega$ ，若要將功率因數修正為 0.95，需要並聯下列何者電容器？
 (A) $6.7\ \mu\text{F}$ (B) $8.9\ \mu\text{F}$ (C) $10.69\ \mu\text{F}$ (D) $12.9\ \mu\text{F}$
24. 有一 10 H 電感器，於 $t < 0$ 時 $i=0$ ；於 $t \geq 0$ 時施加 $i=60te^{-4t}$ A 及 $v=6e^{-2t}(1-2t)$ V，試求 $t > 0$ 時所儲存能量為何？
 (A) $4.5t^2e^{-8t}$ kJ (B) $9t^2e^{-8t}$ kJ (C) $18t^2e^{-8t}$ kJ (D) $36t^2e^{-8t}$ kJ
25. 利用一 25 mH 電感器設計一個截止頻率為 160 krad/s 的高通 RL 無源濾波器，求 R 值為何？
 (A) $500\ \Omega$ (B) $1000\ \Omega$ (C) $2000\ \Omega$ (D) $4000\ \Omega$
26. 下列敘述何者非屬 npn 雙極接面電晶體 (BJT) 的特性？
 (A) 雙載子元件
 (B) 集極接面崩潰電壓 $>$ 射極接面崩潰電壓
 (C) 當作數位邏輯電路使用時，ON/OFF 信號分別應操作於工作區 (Active)/截止區 (Cut-Off)
 (D) 操作於飽和區 (Saturation) 時，BE、BC 接面皆應保持順向偏壓
27. 有關 BJT 電晶體共集極放大器 (CC) 特性，下列何者有誤？
 (A) 高電流增益 (B) 高輸出阻抗 (C) 輸出與輸入同相位 (D) 又稱射極隨耦器
28. 假設有一多級放大器電路，第一級增益為 10、第二級增益為 20、第三級增益為 30、第四級增益為 40，試求總增益為多少 dB？
 (A) 24 (B) 53.8 (C) 70.5 (D) 107.6

29. 關於場效電晶體(FET)與雙極接面電晶體(BJT)之特性比較，下列何者有誤？
 (A) FET為電壓控制元件、BJT為電流控制元件
 (B) FET可以得到較高輸入阻抗
 (C) FET操作速度較快
 (D) FET易於製造、使用面積較小
30. 關於BJT電晶體放大器3種組態：共基極放大器(CB)、共集極放大器(CC)、共射極放大器(CE)特性比較，下列何者正確？
 (A)高頻響應CB最佳 (B)電壓增益CC最大 (C)功率增益CB最大 (D)輸入阻抗CE最大
31. BJT或FET單一組態放大器各有其特點，若欲得到高輸入阻抗、高增益、高頻響應佳之疊加放大器(Cascade Amplifier)，須使用哪種疊加放大器組合？
 (A)共集極-共射極 (B)共集極-共基極 (C)共汲極-共源極 (D)共源極-共閘極
32. 串級放大器電路一般使用RC電路耦合、直接耦合和變壓器耦合3種型態，請問下列何者非屬變壓器耦合方式的特性？
 (A)容易達成阻抗匹配 (B)隔離直流信號，損耗較低
 (C)頻率響應較佳 (D)體積相對較大
33. 下列何者非屬運算放大器使用負回授之特點？
 (A)提高增益 (B)控制電路的輸入/輸出阻抗
 (C)減少非線性失真 (D)增加頻寬
34. 由運算放大器及3組RC電路組成之相移振盪器，假設所有電阻均為R、所有電容均為C，下列何者有誤？
 (A)因使用3組RC電路，總相位移 270° (B)須使用反相放大
 (C)回授信號衰減為 $\frac{1}{29}$ (D)振盪頻率為 $\frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$
35. 假設一JFET之 $I_{DSS}=6\text{ mA}$ 、 $V_P=-4\text{ V}$ ，若工作於 $V_{GS}=-2\text{ V}$ ，試求互導 g_m 為何？
 (A) 1 mS (B) 1.5 mS (C) 2 mS (D) 2.5 mS
36. 有關整流電路及濾波電路之敘述，下列何者有誤？
 (A)半波整流之漣波因數為121% (B)全波整流之漣波因數為60.5%
 (C)全波整流器輸出頻率為輸入頻率2倍 (D)漣波因數越低，濾波效果越好
37. 關於史密特觸發電路(Schmitt Trigger)，下列何者有誤？
 (A)因帶有遲滯效應，雜訊大小多寡不會影響輸出
 (B)採用正回授
 (C)2個觸發位準 V_{UT} 、 V_{LT} 決定遲滯電壓
 (D)可將類比信號轉換成數位信號
38. 關於BJT電晶體共射極放大器(CE)，增加射極旁路電容之目的為何？
 (A)防止短路 (B)過濾直流信號 (C)改善漣波現象 (D)提高電壓增益
39. 假設一JFET共源極放大器，互導 $g_m=2\text{ mS}$ 、汲極電阻 $R_D=15\text{ k}\Omega$ 、負載電阻 $R_L=5\text{ k}\Omega$ 、源極接地，請問電壓放大倍率為何？
 (A) -10 (B) -7.5 (C) -5 (D) -2.5
40. 假設一電晶體 $\beta=50$ 、 $I_C=5\text{ mA}$ 、 $V_T=25\text{ mV}$ ，則基極對地交流電阻 r_π 為何？
 (A) $250\ \Omega$ (B) $500\ \Omega$ (C) $750\ \Omega$ (D) $1000\ \Omega$

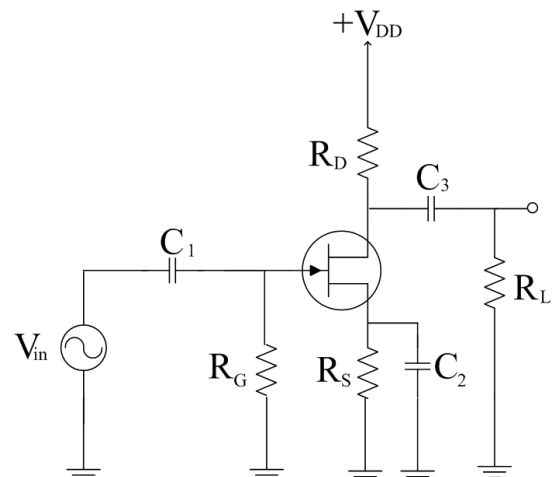
41. 如右圖所示FET電路，若汲極靜態電流為0.3 mA，試求 V_{GS} 為何？
 (A) 1.5 V
 (B) 4.5 V
 (C) 6 V
 (D) 7.5 V



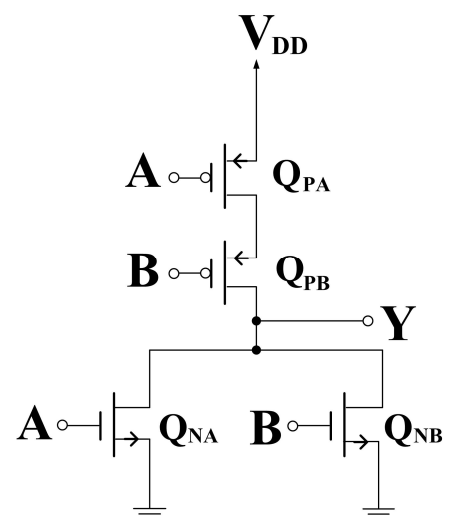
42. 如右圖所示運算放大器電路，請問其功能為何？
 (A)微分器
 (B)積分器
 (C)反向器
 (D)低通濾波器



43. 如右圖所示FET共源極放大器，下列何者有誤？
 (A) R_G 通常為 $M\Omega$ 等級避免交流信號之負載效應
 (B) R_S 壓降可作為偏壓電壓
 (C) C_2 保持JFET源極端交流接地
 (D) V_{GS} 與 V_{DS} 同相

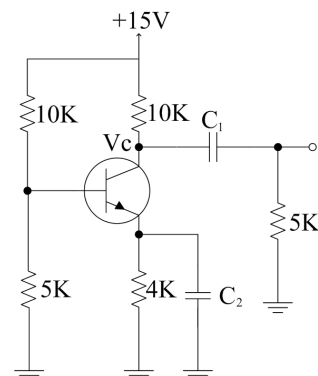


44. 如右圖所示CMOS數位電路，請問輸出Y為何種邏輯函數？
 (A) $Y = \overline{A + B}$
 (B) $Y = A \cdot B$
 (C) $Y = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$
 (D) $Y = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$



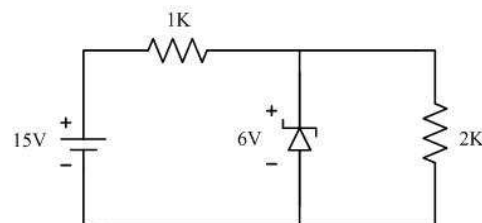
45. 如右圖所示電路，若電晶體 $V_{BE}=0.7\text{ V}$ 、 $\beta=50$ ，試求 V_C 為何？

- (A) 2.7 V
(B) 4.0 V
(C) 4.5 V
(D) 5.6 V



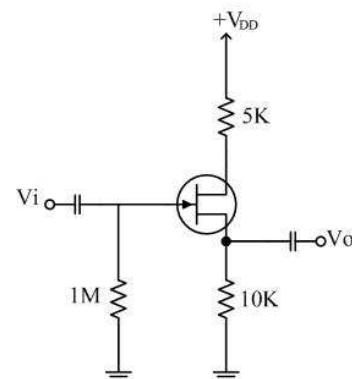
46. 如右圖所示電路，若齊納二極體(Zener Diode)的齊納電壓 $V_Z=6\text{ V}$ ，試求齊納二極體消耗之功率為多少 mW？

- (A) 18
(B) 30
(C) 36
(D) 90



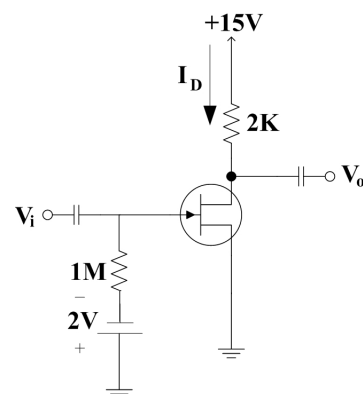
47. 如右圖所示電路，若JFET互導 $g_m=2\text{ mS}$ ，試求電壓增益 A_v 為何？

- (A) 0.81
(B) 0.85
(C) 0.91
(D) 0.95



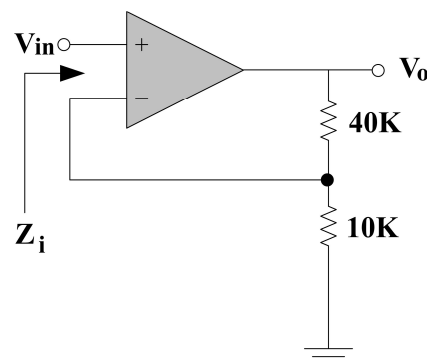
48. 如右圖所示電路，若JFET之 $I_{DSS}=5\text{ mA}$ 、 $V_P=-4\text{ V}$ ，試求 I_D 為何？

- (A) 0.5 mA
(B) 1.25 mA
(C) 1.75 mA
(D) 2.5 mA



49. 如右圖所示電路，若運算放大器開迴路增益 $A_{OL}=5000$ 、輸入阻抗為 $1\text{ M}\Omega$ ，試求整體電路輸入阻抗 Z_i 為何？

- (A) 1000 M Ω
(B) 1001 M Ω
(C) 4000 M Ω
(D) 4001 M Ω



50. 下列何者非屬理想運算放大器之特點？

- (A) 增益無窮大 (B) 輸入阻抗無窮大 (C) 頻寬無窮大 (D) 輸出阻抗無窮大

經濟部所屬事業機構 109 年新進職員甄試試題

類別：電機、儀電

節次：第二節

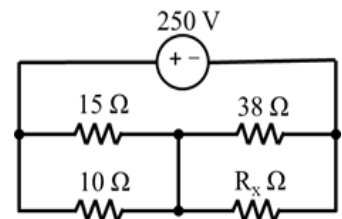
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張，A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 如右圖所示，為使電路中消耗的總功率為 2.5 kW，電阻器 R_x 的值為何？

- (A) $10\ \Omega$
(B) $15\ \Omega$
(C) $19\ \Omega$
(D) $38\ \Omega$



2. 求 $6\sin(3t) - 4\cos(5t)$ 的拉普拉斯變換為何？

- (A) $\frac{4s}{s^2+9} + \frac{18}{s^2+25}$ (B) $\frac{18}{s^2+9} + \frac{4s}{s^2+25}$ (C) $\frac{18}{s^2+9} - \frac{4s}{s^2+25}$ (D) $\frac{4s}{s^2+9} - \frac{18}{s^2+25}$

3. 將 4 A 的直流電流入未充電的 $20\ \mu\text{F}$ 電容器持續 3 ms 時。求電容器兩端的電壓為何？

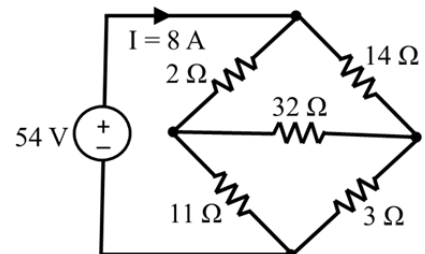
- (A) 300 V (B) 600 V (C) 1200 V (D) 1800 V

4. 一個 $120\ \text{mH}$ 的純電感與一個 $25\ \mu\text{F}$ 電容器並聯，並且連接到 100 V、60 Hz 電源。其電源電流及其相角為何？

- (A) 0.786 A，電壓超前電流 90 度 (B) 1.267 A，電壓超前電流 90 度
(C) 0.786 A，電流超前電壓 90 度 (D) 1.267 A，電流超前電壓 90 度

5. 如右圖所示，流經 $2\ \Omega$ 電阻之電流為何？

- (A) 2 A
(B) 3 A
(C) 4 A
(D) 5 A

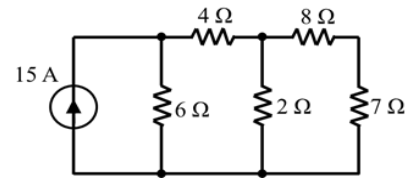


6. 三個電阻值均為 $30\ \Omega$ 的電阻器，接線法與其等效電阻值間之關係，下列何者有誤？

- (A) 兩電阻串聯後，再與另一電阻並聯，等效電阻值 $15\ \Omega$
(B) 兩電阻並聯後，再與另一電阻串聯，等效電阻值 $45\ \Omega$
(C) 三電阻並聯，等效電阻值 $10\ \Omega$
(D) 三電阻串聯，等效電阻值 $90\ \Omega$

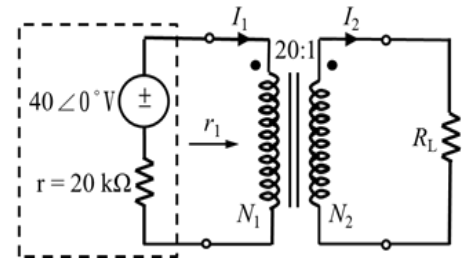
7. 如右圖所示，流經 $2\ \Omega$ 電阻之電流為何？

- (A) 5.95 A
(B) 6.35 A
(C) 6.75 A
(D) 7.15 A



8. 如右圖所示，有一 $40\angle 0^\circ\text{ V}$ ，內部電阻為 $20\text{ k}\Omega$ 的交流電源，通過一匝數比為 $20:1$ 之理想變壓器與負載 R_L 連接。求最大功率傳輸的負載電阻值及負載的消耗功率為何？

- (A) $50\ \Omega$ 、 0.1 W
(B) $50\ \Omega$ 、 0.02 W
(C) $10\ \Omega$ 、 0.1 W
(D) $10\ \Omega$ 、 0.02 W



9. 交流電壓 v 的周期時間為 0.01 s ，峰值為 40 V 。當時間 t 為零時， $v = -20\text{ V}$ 。其瞬時電壓的表示式為何？

- (A) $40\sin(100\pi t - \pi/2)$ (B) $40\sin(100\pi t - \pi/6)$ (C) $40\sin(200\pi t - \pi/2)$ (D) $40\sin(200\pi t - \pi/6)$

10. 利用一 20 nF 電容器與電阻器 R ，設計一個截止頻率為 800 Hz 的高通無源濾波器，求 R 值為何？

- (A) $9.95\text{ k}\Omega$ (B) $10.88\text{ k}\Omega$ (C) $11.24\text{ k}\Omega$ (D) $12.65\text{ k}\Omega$

11. 有一電感為 0.2 H ，電阻為 $60\ \Omega$ 的線圈與 $20\ \mu\text{F}$ 電容器並聯連接在 20 V 可變頻率電源上。其發生並聯共振之頻率為何？

- (A) 57.34 Hz (B) 59.42 Hz (C) 61.18 Hz (D) 63.66 Hz

12. 有一電路由 $0.5\ \mu\text{F}$ 電容器串聯連接一電阻器組成，其時間常數為 12 ms 。假設初始電容器電荷為零，將此電路連接到 10 V 直流電源後 7 ms ，其電容器的電壓值為何？

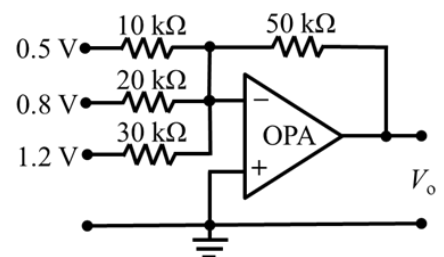
- (A) 4.42 V (B) 5.53 V (C) 6.64 V (D) 7.75 V

13. 有一電感為 3 H ，電阻為 $15\ \Omega$ 的線圈，在 $t = 0$ 時連接到 120 V 直流電源，其在 0.3 s 後之電流值為何？

- (A) 5.542 A (B) 6.215 A (C) 7.582 A (D) 8.000 A

14. 如右圖所示，求理想運算放大器之輸出電壓 V_o 為何？

- (A) -6.2 V
(B) -6.3 V
(C) -6.4 V
(D) -6.5 V

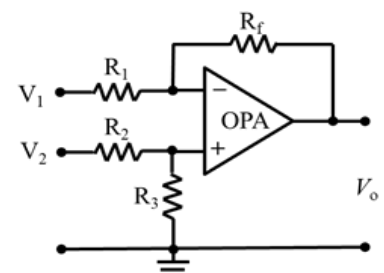


15. 將 -0.75 V 的穩定電壓，施加到電阻值 $R = 200\text{ k}\Omega$ 、電容值 $C = 2.5\ \mu\text{F}$ 之運算放大積分器。假設初始電容器電荷為零，則在施加輸入後 100 ms 的輸出電壓值為何？

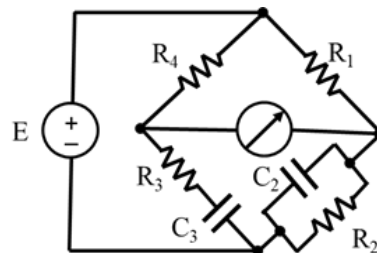
- (A) 0.15 V (B) 0.3 V (C) 0.45 V (D) 0.6 V

16. 如右圖所示的差分放大器電路中， $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ 、 $R_3 = 100\text{ k}\Omega$ 、 $R_f = 100\text{ k}\Omega$ 。如果 $V_1 = 25\text{ mV}$ 和 $V_2 = 50\text{ mV}$ ，則輸出電壓 V_o 為何？

- (A) -50 mV
(B) 50 mV
(C) -250 mV
(D) 250 mV

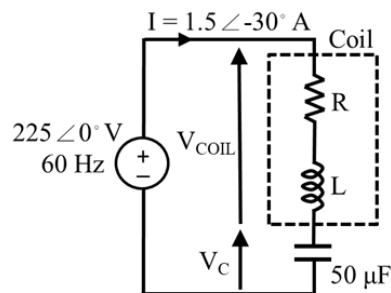


17. 如右圖所示的維恩電橋電路中， $R_2 = R_3 = 30 \text{ k}\Omega$ ， $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$ ， $C_2 = C_3 = 1 \text{ nF}$ 。當電橋平衡時，電阻 R_1 的值為何？
 (A) 300Ω
 (B) 400Ω
 (C) 500Ω
 (D) 600Ω



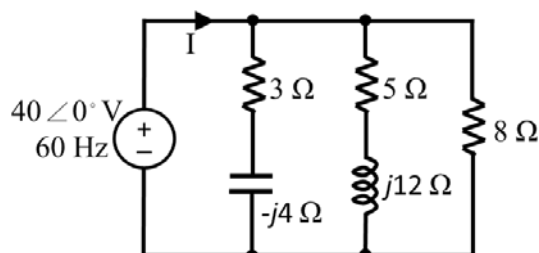
18. 三相交流馬達的輸入功率測得為 5 kW 。如果馬達的電壓和電流分別為 400 V 和 8.6 A ，則系統的功率因數為何？
 (A) 0.839 (B) 0.856 (C) 0.878 (D) 0.894
19. 一個 400 V 的三相星形連接之交流電源提供一個三角形連接的負載，該負載的每相具有 30Ω 的電阻和 40Ω 的感抗。若忽略交流電源和負載之間線路的損耗，求交流電源提供的輸出功率為何？
 (A) 3.22 kW (B) 4.54 kW (C) 5.76 kW (D) 6.68 kW
20. 在電源電壓為 $(120 + j200) \text{ V}$ 的電路中流過 $(7 + j16) \text{ A}$ 的電流，求此電路的等效阻抗值為何？
 (A) $13.25 - j1.705 \Omega$ (B) $13.25 + j1.705 \Omega$ (C) $13.25 - j0.705 \Omega$ (D) $13.25 + j0.705 \Omega$

21. 如右圖所示，有一電阻為 R 歐姆且電感為 L 亨利的線圈與 $50 \mu\text{F}$ 電容器串聯連接。若電源電壓為 $225 \angle 0^\circ \text{ V}$ 、 60 Hz 時，電路中流動的電流為 $I = 1.5 \angle -30^\circ \text{ A}$ ，則線圈的 R 和 L 值為何？
 (A) $R = 129.9 \Omega$ 、 $L = 0.04 \text{ H}$
 (B) $R = 129.9 \Omega$ 、 $L = 0.14 \text{ H}$
 (C) $R = 129.9 \Omega$ 、 $L = 0.24 \text{ H}$
 (D) $R = 129.9 \Omega$ 、 $L = 0.34 \text{ H}$

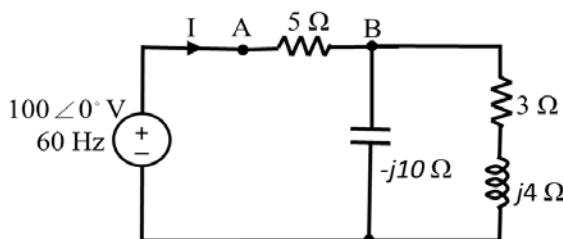


22. 有一單埠電路，其戴維寧等效電壓為 20 伏特 ，諾頓等效電流為 4 安培 ，請問其諾頓與戴維寧等效電阻各為何？
 (A) 同為 $\frac{1}{5} \Omega$ (B) 同為 5Ω (C) $\frac{1}{5} \Omega$ 與 5Ω (D) 5Ω 與 $\frac{1}{5} \Omega$

23. 如右圖所示，電源電流 I 的值為何？
 (A) $9.12 \angle 15.48^\circ$
 (B) $10.78 \angle 16.67^\circ$
 (C) $11.55 \angle 17.96^\circ$
 (D) $12.63 \angle 18.16^\circ$



24. 如右圖所示，求 A 和 B 間產生的有效功率為何？
 (A) 310.2 W
 (B) 339.5 W
 (C) 355.8 W
 (D) 378.3 W

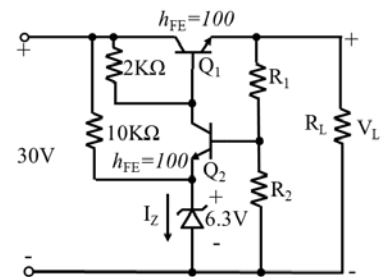


25. 有一RLC串聯電路，電阻值為 10Ω ，電容值為 $5 \mu\text{F}$ 和一個可變電感 L 組成，電源電壓為 $20 \angle 0^\circ \text{ 伏特}$ ，頻率為 318.3 Hz 。當調整電感值至跨越 10Ω 電阻的電壓為最大值時，則此電感 L 的值為何？
 (A) 30 mH (B) 40 mH (C) 50 mH (D) 60 mH

26. 關於p-n接面二極體(p-n junction diode)之敘述，下列何者有誤？
 (A)開路狀態下，空乏區(Depletion region)的寬度會較深入摻雜濃度低的一邊
 (B)逆向偏壓時，空乏區所形成的電容變大
 (C)順向偏壓時，電流與電壓呈指數關係
 (D)多數載子之移動形成擴散電流
27. 對直接耦合(direct-coupling)放大器而言，下列敘述何者正確？
 (A)低頻響應佳，工作點較穩定 (B)高頻和低頻響應皆佳，工作點穩定
 (C)高頻響應較差，工作點較不穩定 (D)低頻響應較佳，工作點較不穩定
28. 某npn型電晶體操作在 $v_{BE} = 710 \text{ mV}$ ， $I_C = 4 \text{ mA}$ ，其 i_C 對 v_{CE} 的特性有一斜率為 $4 \times 10^{-5} \text{ } \Omega$ ，當電晶體操作在 $I_C = 10 \text{ mA}$ 時，其輸出阻抗值為多少？
 (A) 40 k Ω (B) 30 k Ω (C) 20 k Ω (D) 10 k Ω
29. 當電晶體共射極放大器加入射極電阻，但不加射極旁路電容，則下列敘述何者正確？
 (A)電壓增益降低 (B)輸出阻抗降低 (C)輸入阻抗降低 (D)非線性失真增加

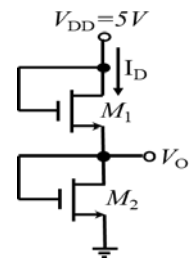
30. 如右圖所示之穩壓電路，假設 Q_1 、 Q_2 的 $I_C = I_E$ (I_B 忽略)， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_L = 12 \text{ V}$ ，則 $R_1 : R_2$ 為下列何者？

- (A) 1 : 2
 (B) 3 : 4
 (C) 5 : 7
 (D) 7 : 9



31. 如右圖所示之電路，二電晶體參數均為 $V_{TH} = 0.4 \text{ V}$ 及 $k'_n = 120 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ，若 M_1 和 M_2 長寬比為 $(W/L)_1 = 30$ 和 $(W/L)_2 = 15$ ，則 I_D 為以下何者？

- (A) 5.45 mA
 (B) 7.94 mA
 (C) 10.11 mA
 (D) 12.62 mA

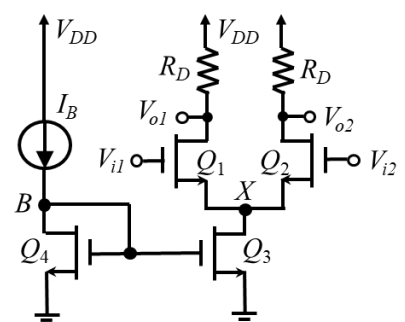


32. 比較晶體基本偏壓組態之敘述，下列何者正確？
 (A)共閘極：輸入阻抗大，輸出阻抗小，輸入與輸出信號同相
 (B)共射極：電壓增益大，輸入與輸出信號反相
 (C)共汲極或源極隨耦器：輸入阻抗小，輸出阻抗大，輸入與輸出信號反相
 (D)達靈頓晶體：輸入阻抗大，輸出阻抗小，輸入與輸出信號反相
33. 有關負回授放大器的穩定性敘述，下列何者有誤？
 (A)增益邊界(gain margin)為正值則不穩定
 (B)如 $1 + A\beta$ 的零點皆在複數頻率平面的左邊則穩定
 (C)暫態干擾影響會漸漸消失則穩定
 (D)相位邊界(phase margin)為負值則穩定

34. 如右圖所示之差動放大器。電晶體參數如下， $\mu_n C_{ox} = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ， $V_A = 10$ ，但 $Q_{1,2}$ 之 $(W/L)_{1,2} = 25$ ， Q_3 之 $(W/L)_3 = 50$ ， Q_4 之 $(W/L)_4 = 10$ 。電阻 $R_D = 10 \text{ k}\Omega$ 。假設偏壓維持節點電壓 $V_B = V_X$ ，若電路的差模電壓增益 $A_d = (V_{O2} - V_{O1}) / (V_{i1} - V_{i2})$ 要達到 5 V/V ，則 I_B 為何？

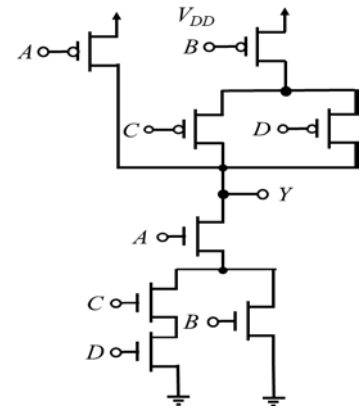
$$(g_m = 2\sqrt{K_n I_{DQ}})$$

- (A) 4.25 mA (B) 7.18 mA
 (C) 9.12 mA (D) 12.26 mA



35. 如右圖所示CMOS數位電路，請問輸出 Y 為何種邏輯函數？

- (A) $Y = \bar{B} + \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{D}$
 (B) $Y = \bar{A} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$
 (C) $Y = \bar{A} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$
 (D) $Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$



36. 下列敘述何者有誤？

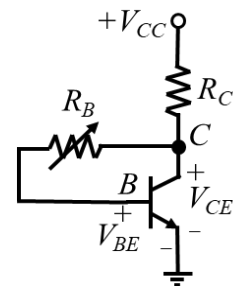
- (A) 直接耦合串級放大電路前後級阻抗容易匹配
 (B) 直接耦合串級放大電路之低頻響應佳
 (C) 變壓器耦合串級放大電路易受磁場干擾
 (D) 電阻電容耦合串級放大電路偏壓電路獨立，設計容易

37. 一差動放大器，其兩輸入電壓分別為 $V_{i1} = 55 \mu\text{V}$ ， $V_{i2} = 45 \mu\text{V}$ ，共模拒斥比 $\text{CMRR}(\text{dB}) = 40 \text{ dB}$ ，差模增益為 $A_d = 500$ ，則下列何者正確？

- (A) 共模增益 $A_c = 10$ (B) 差模輸入電壓 $V_d = 5 \mu\text{V}$
 (C) 共模輸入電壓 $V_c = 100 \mu\text{V}$ (D) 輸出電壓 $V_o = 5.25 \text{ mV}$

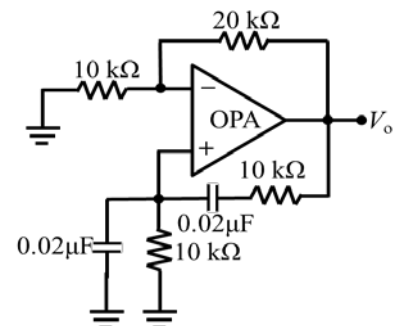
38. 如右圖所示之集極回授偏壓電路， $V_{CC} = 12 \text{ V}$ ， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ，電晶體 $\beta = 120$ ， $R_C = 1 \text{ k}\Omega$ ，若 $V_{CE} = 6.7 \text{ V}$ ，則 R_B 為何？

- (A) $48.5 \text{ k}\Omega$
 (B) $76.4 \text{ k}\Omega$
 (C) $136.9 \text{ k}\Omega$
 (D) $203.4 \text{ k}\Omega$



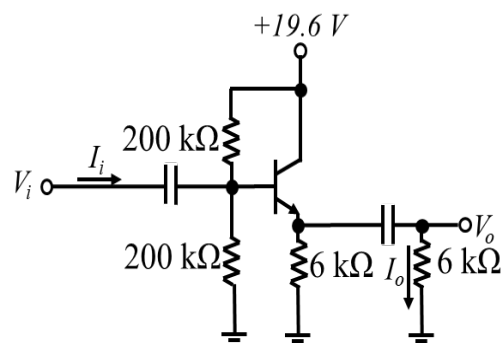
39. 如右圖所示之振盪電路，於正常工作下，輸出電壓 V_o 之頻率為何？

- (A) 398 Hz
 (B) 796 Hz
 (C) 1.592 kHz
 (D) 2.388 kHz



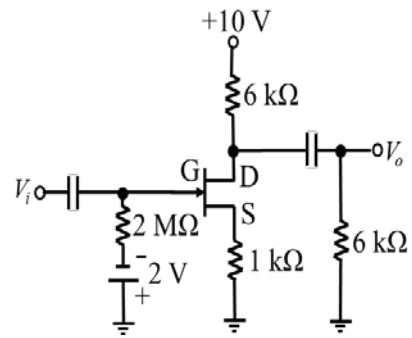
40. 如右圖所示電路，電晶體工作於作用區， $\beta = 99$ ， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ，熱電壓(thermal voltage) $V_T = 26 \text{ mV}$ ，則此放大電路之電流增益 $A_i = \frac{I_o}{I_i}$ 為下列何者？

- (A) 27.3
 (B) 22.1
 (C) 15.2
 (D) 12.4



41. 如右圖所示，其中接面場效電晶體(JFET)之夾止電壓 $V_P = -4\text{ V}$ 。已知此接面場效電晶體放大電路的工作點為 $V_{DS} = 3\text{ V}$ 、 $I_D = 1\text{ mA}$ ，汲極電阻 r_d 忽略不計，則此電路之小訊號電壓增益 V_o/V_i 為何？

(A) -1.1
(B) -2.0
(C) -4.2
(D) -6.4



42. 若量測電路中的pnp型雙極性接面電晶體，得知其射極接地，基極電壓為 0.7 V ，集極電壓為 -3 V ，請問電晶體操作在哪個區域？

(A)截止區 (B)順向主動區 (C)飽和區 (D)逆向主動區

43. 有關由兩個共射極放大器構成RC耦合串級放大電路的敘述，下列何者正確？

(A)第一級直流工作點的變化會影響到第二級的直流工作點
(B)高頻的電壓增益受到耦合電阻的影響而降低
(C)第一級直流工作點的變化會影響到第二級的交流電壓增益
(D)低頻的電壓增益受到耦合電容的影響而降低

44. 當二極體於逆向偏壓時，下列敘述何者正確？

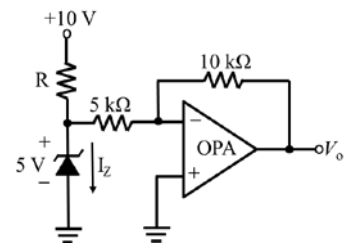
(A)空乏區變寬、障壁電位增加 (B)空乏區變窄、障壁電位增加
(C)空乏區變寬、障壁電位減少 (D)空乏區變窄、障壁電位減少

45. 對於一個放大器，其電壓增益 $A = -100$ ，輸入阻抗為 $20\text{ k}\Omega$ ，使用一電阻 $R = 100\text{ k}\Omega$ ，跨接在輸入和輸出端，其輸入阻抗變為多少？

(A) $3.7\text{ k}\Omega$ (B) $2.1\text{ k}\Omega$ (C) $943\text{ }\Omega$ (D) $900\text{ }\Omega$

46. 如右圖所示之理想運算放大器電路，流經齊納(Zener)二極體之電流 $I_Z = 1.5\text{ mA}$ ，運算放大器之飽和電壓為 $\pm 15\text{ V}$ ，則 R 值為何？

(A) $1\text{ k}\Omega$
(B) $2\text{ k}\Omega$
(C) $3\text{ k}\Omega$
(D) $5\text{ k}\Omega$



47. 對A類放大器性質的敘述，下列何者有誤？

(A)具有低輸出阻抗值
(B)使用電晶體電路時，射極隨耦器是常用的輸出級
(C)最常用於射頻(radio-frequency)功率放大
(D)總諧波失真均低於AB類、B類及C類等放大器

48. 若某雙極性接面電晶體的基極電流 $I_B = 20\text{ }\mu\text{A}$ ，集極電流 $I_C = 2\text{ mA}$ ，且電晶體的 $\beta = 150$ ，則此電晶體工作在下列哪一區？

(A)飽和區 (B)截止區 (C)逆向作用區 (D)作用區

49. 一串級放大電路，已知第一級電壓增益為 20 dB ，第二級電壓增益為 30 倍，若此串聯放大電路輸入電壓 V_i 為 $20\text{ }\mu\text{V}$ 時，則輸出電壓 V_o 為何？

(A) $800\text{ }\mu\text{V}$ (B) 2 mV (C) 6 mV (D) 10 mV

50. 有一N通道增強型MOSFET的臨界電壓 $V_T = 2\text{ V}$ ，當 $V_{GS} = 5\text{ V}$ 時，MOSFET工作於飽和區(夾止區)， $I_D = 3\text{ mA}$ 。若 $V_{GS} = 8\text{ V}$ ，則轉移電導 g_m 為下列何者？

(A) 1 mS (B) 2 mS (C) 4 mS (D) 6 mS

經濟部所屬事業機構 110 年新進職員甄試試題

類別：電機（一）、電機（二）、儀電

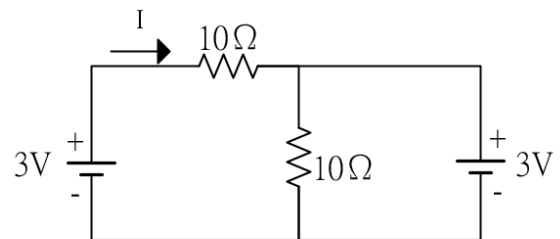
節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

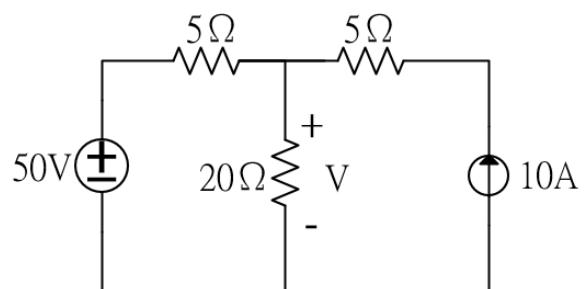
注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 若一台吹風機的額定操作功率為 1200 瓦特，試問將其連續操作 50 分鐘後，將消耗多少度電能？
(A) 10 度 (B) 5 度 (C) 1.2 度 (D) 1 度
2. 某一電器之輸入電壓及輸入電流分別為 110 V 及 10 A，而輸出電壓及輸出電流分別為 100 V 及 8.8 A，則此電器效率為下列何者？
(A) 70 % (B) 80 % (C) 90 % (D) 95 %
3. 將 110 V/400 W 的電燈泡接上電源，使用 6 小時後，如電費每度 1 元，總共將支出多少電費？
(A) 2.4 元 (B) 2.64 元 (C) 4.4 元 (D) 6.6 元
4. 下列對於導線電阻值的敘述，何者正確？
(A) 電阻與截面積無關 (B) 電阻與截面積成正比
(C) 電阻與長度無關 (D) 電阻與長度成正比
5. 兩電阻 R_1 、 R_2 並聯，其等效電阻為下列何者？
(A) $(R_1 + R_2) / R_1 R_2$ (B) $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$
(C) $R_1 + R_2$ (D) $R_1 R_2$
6. 某電路如右圖所示，電流 I 為多少安培？
(A) 1 A
(B) 0.5 A
(C) 0.1 A
(D) 0 A



7. 試求右圖所示的直流電路中，跨於 20 歐姆的電阻器兩端之電壓為多少？
(A) 150 V
(B) 100 V
(C) 90 V
(D) 80 V

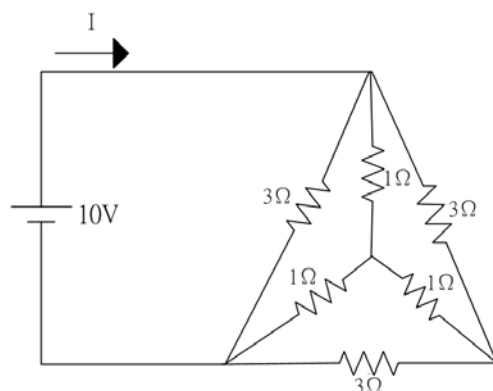


8. 有關理想電壓源的敘述，下列何者正確？

- (A) 電流恆定 (B) 輸出為電感型 (C) 內阻為零 (D) 輸出為電容性

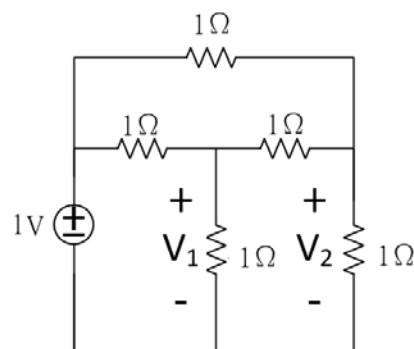
9. 如右圖所示電路，其中的電流 I 為何？

- (A) 10 A
(B) 5 A
(C) 2 A
(D) 1 A



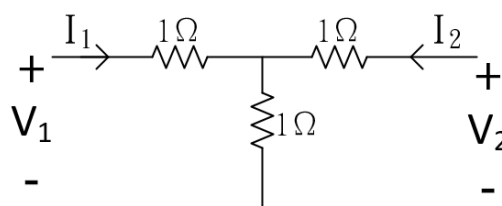
10. 如右圖所示，電路中的 V_1 、 V_2 電壓為何？

- (A) $V_1 = 4.5 \text{ V}$ 、 $V_2 = 0.5 \text{ V}$
(B) $V_1 = 1.5 \text{ V}$ 、 $V_2 = 3.5 \text{ V}$
(C) $V_1 = 0.5 \text{ V}$ 、 $V_2 = 0.5 \text{ V}$
(D) $V_1 = 3.5 \text{ V}$ 、 $V_2 = 1.5 \text{ V}$



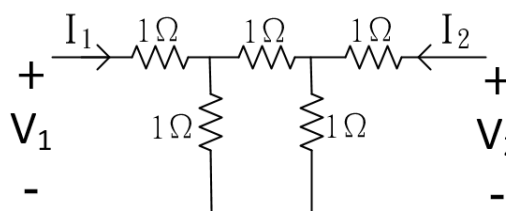
11. 試求右圖中雙埠網路的 Y 參數， Y_{12} 和 Y_{22} 之值為何？

- (A) $1/3$ 、 $2/3$ (B) $1/3$ 、 $-2/3$
(C) $-1/3$ 、 $2/3$ (D) $-1/3$ 、 $-2/3$



12. 試求右圖中雙埠網路的 Z 參數， Z_{12} 和 Z_{22} 之值為何？

- (A) $-1/3$ 、 $-5/3$ (B) $-5/3$ 、 $1/3$
(C) $5/3$ 、 $-1/3$ (D) $1/3$ 、 $5/3$



13. 兩個電容 C_1 、 C_2 並聯，其等效電容為下列何者？

- (A) $C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ (B) $(C_1 + C_2) / C_1 C_2$ (C) $C_1 + C_2$ (D) $C_1 C_2$

14. 下列何種元件的儲存能量與電壓平方成正比？

- (A) 電感 (B) 電容 (C) 電阻 (D) 二極體

15. A 電容器為 40 微法拉，耐壓 500 伏特；B 電容器為 60 微法拉，耐壓 100 伏特；C 電容器為 120 微法拉，耐壓 200 伏特，將以上三個電容器串聯後耐壓為多少伏特？

- (A) 300 (B) 400 (C) 500 (D) 600

16. 一個 10 微法拉電容器以 30 微安培之定電流源充電，若電容器充電前電壓為零，則充電 20 秒後電容器上的電壓為多少伏特？

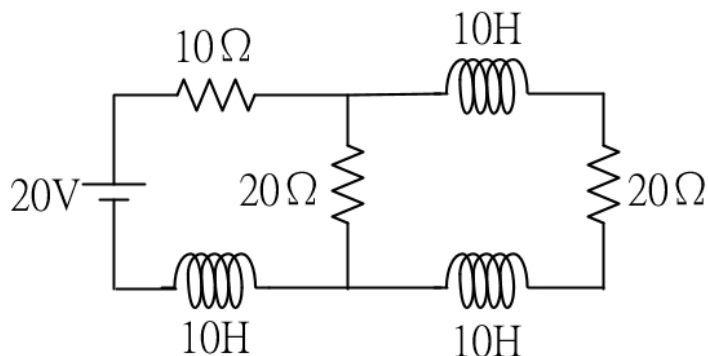
- (A) 60 (B) 30 (C) 20 (D) 10

17. 一個 200 微法拉電容器已充電至 100 V，且電容器開關切開之瞬間電壓 $V(0^-) = 100 \text{ V}$ ，請問電容器儲存能量與 $V(0^+)$ 為何？

- (A) 0.1 J、200 V (B) 1 J、100 V (C) 10 J、200 V (D) 10 J、100 V

18. 若右圖中之電感電路已達穩態，試求全部電感之總儲存電能為何？

- (A) 9.5 J (B) 7.5 J
(C) 5.5 J (D) 3.5 J



19. 一個元件的電壓及電流分別為 $10\cos(3t + 30^\circ)$ 伏特與 $-2\sin(3t + 60^\circ)$ 安培，其相位關係相差多少度？

- (A) 100° (B) 110° (C) 120° (D) 130°

20. 已知 $f(t)$ 的拉普拉斯轉換為 $F(S) = \frac{S^2 + S + 3}{S^3 + 2S^2 + S + 2}$ ，請問 $f(t)$ 為下列何者？

- (A) $e^{-2t} + \sin t$ (B) $e^{-3t} + \sin t$ (C) $e^{-2t} + \cos t$ (D) $e^{-3t} + \cos t$

21. 三相負載每相阻抗皆為 $6 + j8$ 歐姆且為 Y 接線，若每相之相電流為 20 安培(有效值)，則此三相負載消耗之總平均功率為多少瓦特？

- (A) 3000 W (B) 4900 W (C) 7200 W (D) 8100 W

22. 一個平衡的三相電路在其 Y 型連接之負載側所量得的線電壓均方根 (RMS) 值為 173.2 V，若此三相負載之總消耗實功率為 300 W，且負載的功因為 0.6 滯後，則流入此三相負載的線電流有效值為多少安培？

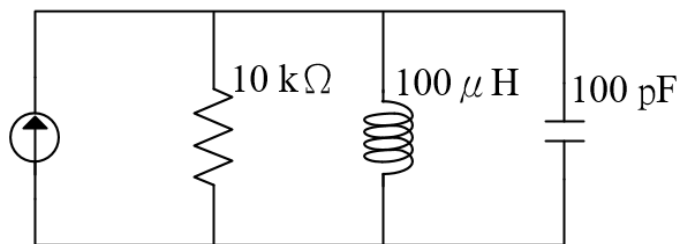
- (A) 1.667 A (B) 1.333 A (C) 0.962 A (D) 0 A

23. 有關 RLC 並聯諧振電路，下列敘述何者有誤？

- (A) 諧振時阻抗最大 (B) 諧振時功率因數為 1
(C) 諧振時電流最大 (D) 諧振時呈電阻性

24. 有關右圖所示之諧振電路，其諧振頻率下列何者正確？

- (A) 1592 kHz (B) 2592 kHz
(C) 3592 kHz (D) 4592 kHz



25. 針對一個阻抗大小為 $j20$ 歐姆的負載，若通以一電流源 $i(t) = 10\cos(3t + 30^\circ)$ 安培時，其所消耗之平均實功率為多少？

- (A) 2000 W (B) 1000 W (C) 600 W (D) 0 W

26. 若一齊納二極體 (Zener Diode) 在 25°C 時崩潰電壓為 15 V，溫度係數為 $0.02\% / ^\circ\text{C}$ ，若溫度上升至 60°C ，求崩潰電壓為何？

- (A) 15.235 V (B) 15.2 V (C) 15.135 V (D) 15.105 V

27. 下列何者不是二極體常見的功用？

- (A) 濾波 (B) 保護 (C) 整流 (D) 截波

28. 對一 PN 二極體施加逆向偏壓，有關逆向飽和電流 I_s 的敘述何者有誤？

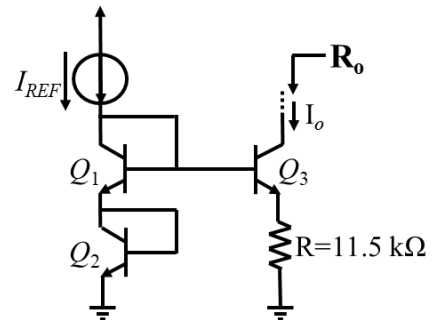
- (A) 逆向偏壓時會產生極小的逆向飽和電流 I_s (約 10^{-15} A)
- (B) I_s 由少數載子數量控制
- (C) 溫度越高， I_s 會下降
- (D) Junction 面積增加會使 I_s 上升

29. 有關 NPN 接面之 BJT 電晶體，下列敘述何者有誤？

- (A) 基極-射極、基極-集極接面皆施予順向偏壓，電晶體將工作於飽和區
- (B) 當基極電流逐漸下降為 0，電晶體將進入截止區
- (C) 在飽和區工作之電晶體，若持續對基極-集極增加順向偏壓，增益參數 β 會上升
- (D) 一般 BJT 之電壓增益參數 β 會隨著接面溫度 T_j 上升而增加

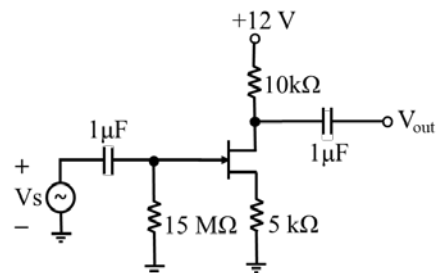
30. 如右圖之電路，假設 $I_o = 10 \mu A$ ，BJT Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的電流增益 β 均為 100， $V_T = 25$ mV，且厄利電壓 (Early Voltage) $|V_A| = 25$ V，求 R_o 的電阻值為多少？

- (A) 13.51 M Ω
- (B) 23.51 M Ω
- (C) 33.51 M Ω
- (D) 43.51 M Ω



31. 如右圖之 JFET 共源極放大器電路，若 $V_{GS} = 15$ V 時，反向漏電流 $I_{GSS} = 60$ nA，由信號源看入之輸入阻抗為何？

- (A) 30 M Ω
- (B) 15 M Ω
- (C) 14.15 M Ω
- (D) 3.75 M Ω



32. 對一 MOSFET 以一固定的 V_{GS} 電壓操作於飽和區，在 $V_{DS} = 4$ V 時， $i_D = 2$ mA，且 $V_{DS} = 6$ V 時， $i_D = 2.05$ mA，請問其厄利電壓 (Early Voltage) $|V_A|$ 為多少？

- (A) 70 V
- (B) 76 V
- (C) 80 V
- (D) 86 V

33. 下列何種邏輯閘具有最短的傳遞延遲時間？

- (A) ECL
- (B) CMOS
- (C) TTL
- (D) N-MOS

34. 在積體電路中，NMOS 的基體 (B) 端應與下列何者相接？

- (A) 汲極 (Drain)
- (B) 最低電壓點
- (C) 源極 (Source)
- (D) 最高電壓點

35. FET 場效電晶體相較於 BJT 電晶體的特性敘述，下列何者有誤？

- (A) FET 是單極性裝置
- (B) FET 具有高電流驅動能力
- (C) FET 可作為對稱性的雙向開關
- (D) FET 較無雜訊產生

36. 對基本放大器增加負回授後，下列特性敘述何者有誤？

- (A) 雜訊對電路的影響降低
- (B) 頻寬增加
- (C) 放大器的增益會衰減
- (D) 增益與頻寬的乘積提高

37. 由 CMOS FET 組成傳輸閘 (Transmission Gate) 時，組成元件為下列何者？

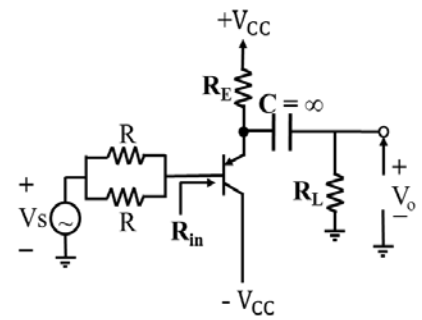
- (A) 只有 NMOS
- (B) 只有 PMOS
- (C) NMOS + PMOS
- (D) JFET

38. 有一差動放大器，其兩輸入電壓分別為 $V_{i1} = 50 \mu V$ ， $V_{i2} = 40 \mu V$ ，共模拒斥比 $CMRR = 40$ dB，差模增益 $A_d = 250$ ，則下列何者正確？

- (A) 差模輸入電壓 $V_d = 5 \mu V$
- (B) 共模增益 $A_C = 2.5$
- (C) 共模輸入電壓 $V_C = 90 \mu V$
- (D) 輸出電壓 $V_o = 5.25$ mV

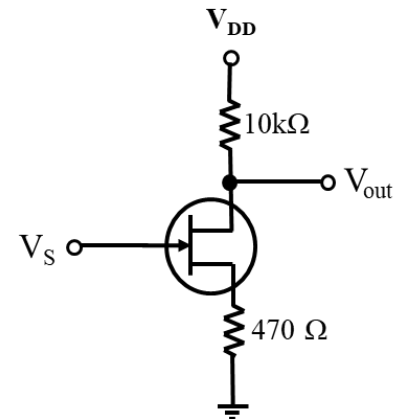
39. 如右圖所示電晶體電路，假設輸入信號 V_S 為交流小信號且無直流成分，又電晶體的 r_o 可忽略，則右圖之輸入電阻 R_{in} 為何？

- (A) $r_{\pi} + (R_E // R_L)$
 (B) $r_e + (R_E // R_L)$
 (C) $r_{\pi} + (1 + \beta)(R_E // R_L)$
 (D) $r_e + (1 + \beta)(R_E // R_L)$



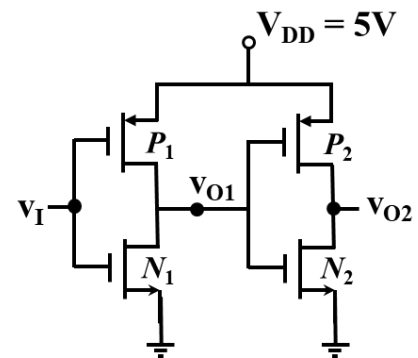
40. 如右圖所示電路，已知 FET 參數 $g_m = 1 \text{ mS}$ ， $r_d = 20 \text{ k}\Omega$ ，若此電路具回授 (Feedback) 的狀態，下列敘述何者有誤？

- (A) 此為串串 (series-series) 回授型態
 (B) 回授因子 (Feedback factor) β 為 $0.47 \text{ k}\Omega$
 (C) 開迴路增益 (Open loop gain) A 為 0.66 mA/V
 (D) $\frac{V_{out}}{V_S}$ 為 -10



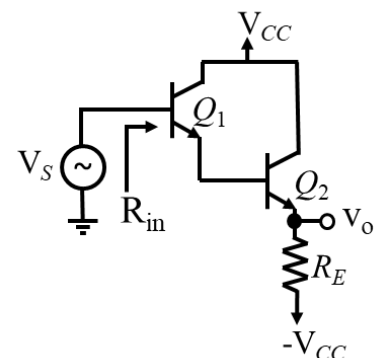
41. 如右圖電路，已知 CMOS 反向電路的 $V_{TN} = 0.8 \text{ V}$ ， $V_{TP} = -0.8 \text{ V}$ 且 $K_n = K_p$ ，假設 $v_{O1} = 4 \text{ V}$ 時，請問 v_I 的電壓值為多少？

- (A) 1.55 V
 (B) 2.40 V
 (C) 2.86 V
 (D) 3.75 V



42. 如右圖達靈頓電路中，假設每個晶體 $\beta = 100$ ， $R_E = 500 \Omega$ ，則 R_{in} 輸入電阻為何？

- (A) 500Ω
 (B) $3.2 \text{ M}\Omega$
 (C) $5.1 \text{ M}\Omega$
 (D) $8.5 \text{ M}\Omega$



43. 串級 (Cascade) 電晶體組態中，為求得最大電壓增益，通常使用下列何者放大器組態作為第二級放大器？

- (A) 共集極 (B) 共基極 (C) 共射極 (D) 共源極

44. 4 級串級放大器，若每一級截止頻率都相同，即 $f_L = 200 \text{ Hz}$ ， $f_H = 50 \text{ kHz}$ ，則該 4 級串級放大器之頻寬 B 應為何？

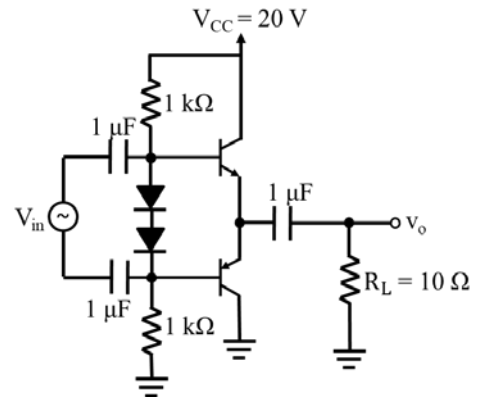
- (A) 11.3 kHz (B) 21.3 kHz (C) 49.7 kHz (D) 50.3 kHz

45. 某一電晶體電路的 $I_C = 1.5 \text{ mA}$ 、 $V_T = 0.025 \text{ V}$ 、 $f_T = 956.4 \text{ MHz}$ ，其中 $C_\pi = 9 \text{ pF}$ (EB 接面電容)，試求 C_μ (CB接面電容) 值為多少？

- (A) 1 pF (B) 3 pF (C) 5 pF (D) 6 pF

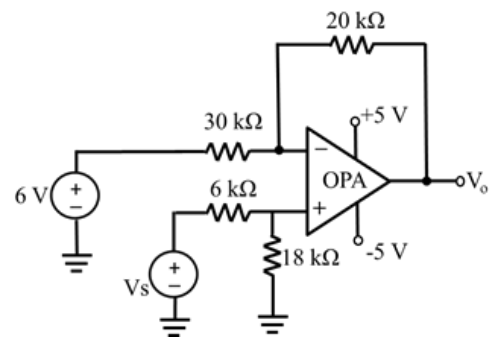
46. 有一 AB 類放大器電路如右圖，試求其最大的交流負載功率 $P_{o(max)}$ 為何？

- (A) 3 W
(B) 5 W
(C) 12 W
(D) 20 W



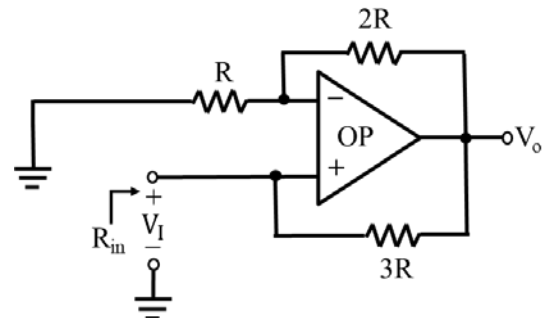
47. 右圖所示電路是理想的運算放大器，若運算放大器進入飽和狀態， V_S 可能為下列何者？

- (A) 0 V
(B) 3 V
(C) 6 V
(D) 9 V



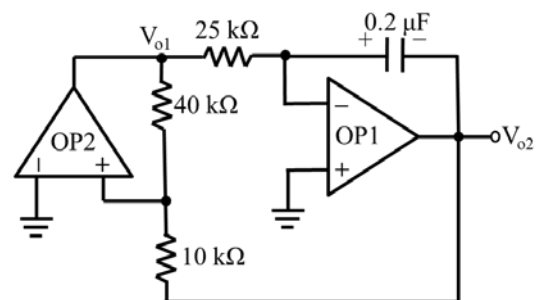
48. 運算放大器電路如右圖所示，輸入電阻 R_{in} 為下列何者？

- (A) $-1.5 R$
(B) $-R$
(C) R
(D) $1.5 R$



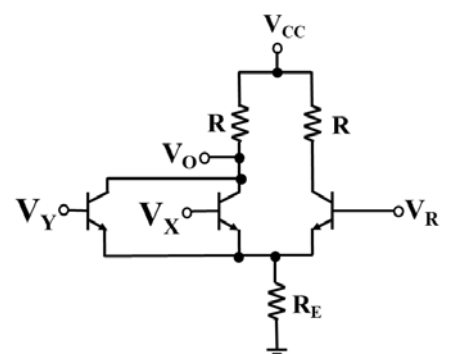
49. 如右圖所示電路，OP1 與 OP2 工作電壓 $V_{CC} = \pm 15 \text{ V}$ ，則下列敘述何者有誤？

- (A) V_{o2} 輸出範圍為 -3 至 3 V
(B) 回授因子 (Feedback factor) $\beta = 0.25$
(C) 振盪週期 5 ms
(D) V_{o2} 輸出為三角波訊號



50. 右圖電路為下列何種電路？

- (A) TTL 或閘 (OR)
(B) TTL 反或閘 (NOR)
(C) ECL 或閘 (OR)
(D) ECL 反或閘 (NOR)



經濟部所屬事業機構 110 年新進職員甄試試題

類別：電機（一）、電機（二）、儀電

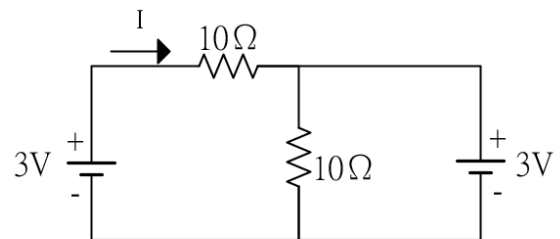
節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

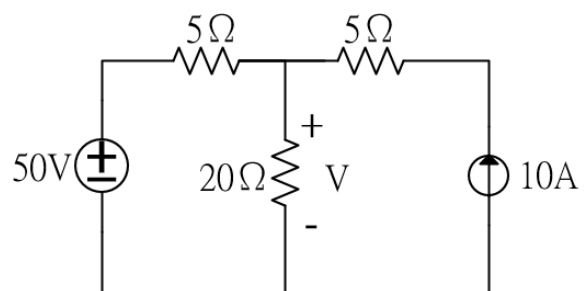
注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 若一台吹風機的額定操作功率為 1200 瓦特，試問將其連續操作 50 分鐘後，將消耗多少度電能？
(A) 10 度 (B) 5 度 (C) 1.2 度 (D) 1 度
2. 某一電器之輸入電壓及輸入電流分別為 110 V 及 10 A，而輸出電壓及輸出電流分別為 100 V 及 8.8 A，則此電器效率為下列何者？
(A) 70 % (B) 80 % (C) 90 % (D) 95 %
3. 將 110 V/400 W 的電燈泡接上電源，使用 6 小時後，如電費每度 1 元，總共將支出多少電費？
(A) 2.4 元 (B) 2.64 元 (C) 4.4 元 (D) 6.6 元
4. 下列對於導線電阻值的敘述，何者正確？
(A) 電阻與截面積無關 (B) 電阻與截面積成正比
(C) 電阻與長度無關 (D) 電阻與長度成正比
5. 兩電阻 R_1 、 R_2 並聯，其等效電阻為下列何者？
(A) $(R_1 + R_2) / R_1 R_2$ (B) $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$
(C) $R_1 + R_2$ (D) $R_1 R_2$
6. 某電路如右圖所示，電流 I 為多少安培？
(A) 1 A
(B) 0.5 A
(C) 0.1 A
(D) 0 A



7. 試求右圖所示的直流電路中，跨於 20 歐姆的電阻器兩端之電壓為多少？
(A) 150 V
(B) 100 V
(C) 90 V
(D) 80 V

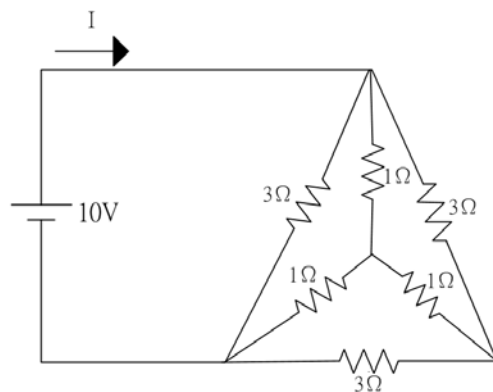


8. 有關理想電壓源的敘述，下列何者正確？

- (A) 電流恆定 (B) 輸出為電感型 (C) 內阻為零 (D) 輸出為電容性

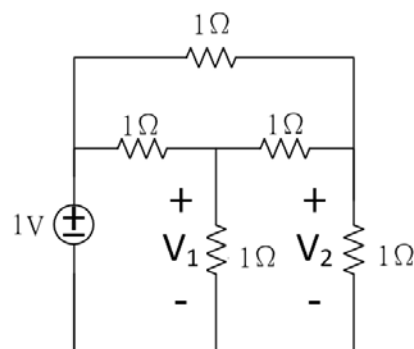
9. 如右圖所示電路，其中的電流 I 為何？

- (A) 10 A
(B) 5 A
(C) 2 A
(D) 1 A



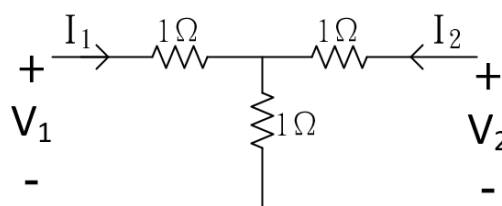
10. 如右圖所示，電路中的 V_1 、 V_2 電壓為何？

- (A) $V_1 = 4.5 \text{ V}$ 、 $V_2 = 0.5 \text{ V}$
(B) $V_1 = 1.5 \text{ V}$ 、 $V_2 = 3.5 \text{ V}$
(C) $V_1 = 0.5 \text{ V}$ 、 $V_2 = 0.5 \text{ V}$
(D) $V_1 = 3.5 \text{ V}$ 、 $V_2 = 1.5 \text{ V}$



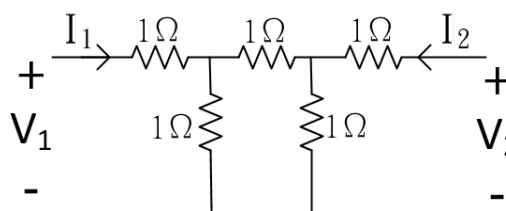
11. 試求右圖中雙埠網路的 Y 參數， Y_{12} 和 Y_{22} 之值為何？

- (A) $1/3$ 、 $2/3$ (B) $1/3$ 、 $-2/3$
(C) $-1/3$ 、 $2/3$ (D) $-1/3$ 、 $-2/3$



12. 試求右圖中雙埠網路的 Z 參數， Z_{12} 和 Z_{22} 之值為何？

- (A) $-1/3$ 、 $-5/3$ (B) $-5/3$ 、 $1/3$
(C) $5/3$ 、 $-1/3$ (D) $1/3$ 、 $5/3$



13. 兩個電容 C_1 、 C_2 並聯，其等效電容為下列何者？

- (A) $C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ (B) $(C_1 + C_2) / C_1 C_2$ (C) $C_1 + C_2$ (D) $C_1 C_2$

14. 下列何種元件的儲存能量與電壓平方成正比？

- (A) 電感 (B) 電容 (C) 電阻 (D) 二極體

15. A 電容器為 40 微法拉，耐壓 500 伏特；B 電容器為 60 微法拉，耐壓 100 伏特；C 電容器為 120 微法拉，耐壓 200 伏特，將以上三個電容器串聯後耐壓為多少伏特？

- (A) 300 (B) 400 (C) 500 (D) 600

16. 一個 10 微法拉電容器以 30 微安培之定電流源充電，若電容器充電前電壓為零，則充電 20 秒後電容器上的電壓為多少伏特？

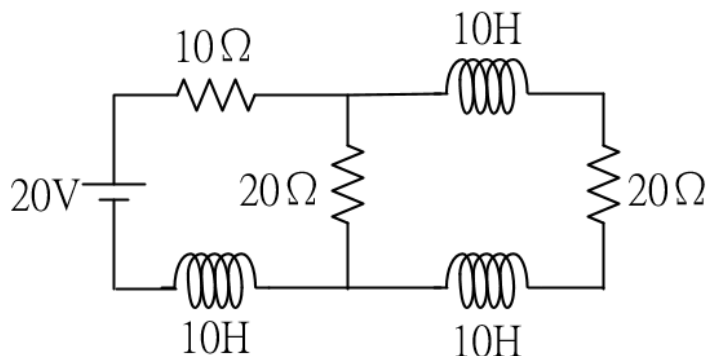
- (A) 60 (B) 30 (C) 20 (D) 10

17. 一個 200 微法拉電容器已充電至 100 V，且電容器開關切開之瞬間電壓 $V(0^-) = 100 \text{ V}$ ，請問電容器儲存能量與 $V(0^+)$ 為何？

- (A) 0.1 J、200 V (B) 1 J、100 V (C) 10 J、200 V (D) 10 J、100 V

18. 若右圖中之電感電路已達穩態，試求全部電感之總儲存電能為何？

- (A) 9.5 J (B) 7.5 J
(C) 5.5 J (D) 3.5 J



19. 一個元件的電壓及電流分別為 $10\cos(3t + 30^\circ)$ 伏特與 $-2\sin(3t + 60^\circ)$ 安培，其相位關係相差多少度？

- (A) 100° (B) 110° (C) 120° (D) 130°

20. 已知 $f(t)$ 的拉普拉斯轉換為 $F(S) = \frac{S^2 + S + 3}{S^3 + 2S^2 + S + 2}$ ，請問 $f(t)$ 為下列何者？

- (A) $e^{-2t} + \sin t$ (B) $e^{-3t} + \sin t$ (C) $e^{-2t} + \cos t$ (D) $e^{-3t} + \cos t$

21. 三相負載每相阻抗皆為 $6 + j8$ 歐姆且為 Y 接線，若每相之相電流為 20 安培(有效值)，則此三相負載消耗之總平均功率為多少瓦特？

- (A) 3000 W (B) 4900 W (C) 7200 W (D) 8100 W

22. 一個平衡的三相電路在其 Y 型連接之負載側所量得的線電壓均方根 (RMS) 值為 173.2 V，若此三相負載之總消耗實功率為 300 W，且負載的功因為 0.6 滯後，則流入此三相負載的線電流有效值為多少安培？

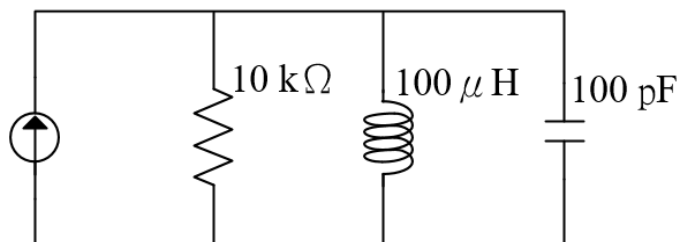
- (A) 1.667 A (B) 1.333 A (C) 0.962 A (D) 0 A

23. 有關 RLC 並聯諧振電路，下列敘述何者有誤？

- (A) 諧振時阻抗最大 (B) 諧振時功率因數為 1
(C) 諧振時電流最大 (D) 諧振時呈電阻性

24. 有關右圖所示之諧振電路，其諧振頻率下列何者正確？

- (A) 1592 kHz (B) 2592 kHz
(C) 3592 kHz (D) 4592 kHz



25. 針對一個阻抗大小為 $j20$ 歐姆的負載，若通以一電流源 $i(t) = 10\cos(3t + 30^\circ)$ 安培時，其所消耗之平均實功率為多少？

- (A) 2000 W (B) 1000 W (C) 600 W (D) 0 W

26. 若一齊納二極體 (Zener Diode) 在 25°C 時崩潰電壓為 15 V，溫度係數為 $0.02\% / ^\circ\text{C}$ ，若溫度上升至 60°C ，求崩潰電壓為何？

- (A) 15.235 V (B) 15.2 V (C) 15.135 V (D) 15.105 V

27. 下列何者不是二極體常見的功用？

- (A) 濾波 (B) 保護 (C) 整流 (D) 截波

28. 對一 PN 二極體施加逆向偏壓，有關逆向飽和電流 I_s 的敘述何者有誤？

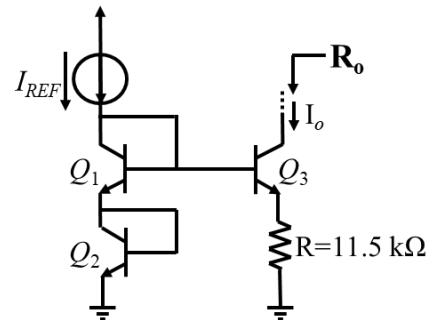
- (A) 逆向偏壓時會產生極小的逆向飽和電流 I_s (約 10^{-15} A)
- (B) I_s 由少數載子數量控制
- (C) 溫度越高， I_s 會下降
- (D) Junction 面積增加會使 I_s 上升

29. 有關 NPN 接面之 BJT 電晶體，下列敘述何者有誤？

- (A) 基極-射極、基極-集極接面皆施予順向偏壓，電晶體將工作於飽和區
- (B) 當基極電流逐漸下降為 0，電晶體將進入截止區
- (C) 在飽和區工作之電晶體，若持續對基極-集極增加順向偏壓，增益參數 β 會上升
- (D) 一般 BJT 之電壓增益參數 β 會隨著接面溫度 T_j 上升而增加

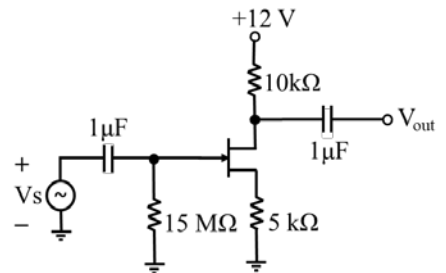
30. 如右圖之電路，假設 $I_o = 10 \mu\text{A}$ ，BJT Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的電流增益 β 均為 100， $V_T = 25 \text{ mV}$ ，且厄利電壓 (Early Voltage) $|V_A| = 25 \text{ V}$ ，求 R_o 的電阻值為多少？

- (A) $13.51 \text{ M}\Omega$
- (B) $23.51 \text{ M}\Omega$
- (C) $33.51 \text{ M}\Omega$
- (D) $43.51 \text{ M}\Omega$



31. 如右圖之 JFET 共源極放大器電路，若 $V_{GS} = 15 \text{ V}$ 時，反向漏電流 $I_{GSS} = 60 \text{ nA}$ ，由信號源看入之輸入阻抗為何？

- (A) $30 \text{ M}\Omega$
- (B) $15 \text{ M}\Omega$
- (C) $14.15 \text{ M}\Omega$
- (D) $3.75 \text{ M}\Omega$



32. 對一 MOSFET 以一固定的 V_{GS} 電壓操作於飽和區，在 $V_{DS} = 4 \text{ V}$ 時， $i_D = 2 \text{ mA}$ ，且 $V_{DS} = 6 \text{ V}$ 時， $i_D = 2.05 \text{ mA}$ ，請問其厄利電壓 (Early Voltage) $|V_A|$ 為多少？

- (A) 70 V
- (B) 76 V
- (C) 80 V
- (D) 86 V

33. 下列何種邏輯閘具有最短的傳遞延遲時間？

- (A) ECL
- (B) CMOS
- (C) TTL
- (D) N-MOS

34. 在積體電路中，NMOS 的基體 (B) 端應與下列何者相接？

- (A) 汲極 (Drain)
- (B) 最低電壓點
- (C) 源極 (Source)
- (D) 最高電壓點

35. FET 場效電晶體相較於 BJT 電晶體的特性敘述，下列何者有誤？

- (A) FET 是單極性裝置
- (B) FET 具有高電流驅動能力
- (C) FET 可作為對稱性的雙向開關
- (D) FET 較無雜訊產生

36. 對基本放大器增加負回授後，下列特性敘述何者有誤？

- (A) 雜訊對電路的影響降低
- (B) 頻寬增加
- (C) 放大器的增益會衰減
- (D) 增益與頻寬的乘積提高

37. 由 CMOS FET 組成傳輸閘 (Transmission Gate) 時，組成元件為下列何者？

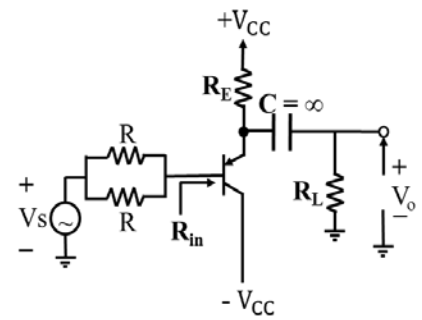
- (A) 只有 NMOS
- (B) 只有 PMOS
- (C) NMOS + PMOS
- (D) JFET

38. 有一差動放大器，其兩輸入電壓分別為 $V_{i1} = 50 \mu\text{V}$ ， $V_{i2} = 40 \mu\text{V}$ ，共模拒斥比 $\text{CMRR} = 40 \text{ dB}$ ，差模增益 $A_d = 250$ ，則下列何者正確？

- (A) 差模輸入電壓 $V_d = 5 \mu\text{V}$
- (B) 共模增益 $A_C = 2.5$
- (C) 共模輸入電壓 $V_C = 90 \mu\text{V}$
- (D) 輸出電壓 $V_o = 5.25 \text{ mV}$

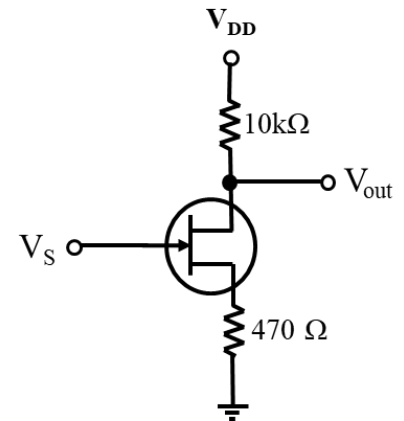
39. 如右圖所示電晶體電路，假設輸入信號 V_S 為交流小信號且無直流成分，又電晶體的 r_o 可忽略，則右圖之輸入電阻 R_{in} 為何？

- (A) $r_{\pi} + (R_E // R_L)$
 (B) $r_e + (R_E // R_L)$
 (C) $r_{\pi} + (1 + \beta)(R_E // R_L)$
 (D) $r_e + (1 + \beta)(R_E // R_L)$



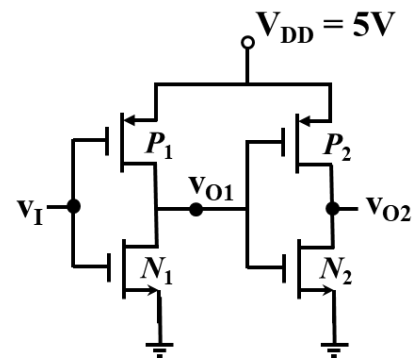
40. 如右圖所示電路，已知 FET 參數 $g_m = 1 \text{ mS}$ ， $r_d = 20 \text{ k}\Omega$ ，若此電路具回授 (Feedback) 的狀態，下列敘述何者有誤？

- (A) 此為串串 (series-series) 回授型態
 (B) 回授因子 (Feedback factor) β 為 $0.47 \text{ k}\Omega$
 (C) 開迴路增益 (Open loop gain) A 為 0.66 mA/V
 (D) $\frac{V_{out}}{V_S}$ 為 -10



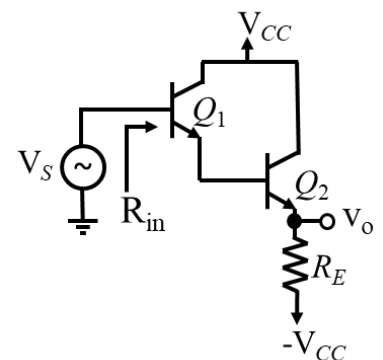
41. 如右圖電路，已知 CMOS 反向電路的 $V_{TN} = 0.8 \text{ V}$ ， $V_{TP} = -0.8 \text{ V}$ 且 $K_n = K_p$ ，假設 $v_{O1} = 4 \text{ V}$ 時，請問 v_I 的電壓值為多少？

- (A) 1.55 V
 (B) 2.40 V
 (C) 2.86 V
 (D) 3.75 V



42. 如右圖達靈頓電路中，假設每個晶體 $\beta = 100$ ， $R_E = 500 \Omega$ ，則 R_{in} 輸入電阻為何？

- (A) 500Ω
 (B) $3.2 \text{ M}\Omega$
 (C) $5.1 \text{ M}\Omega$
 (D) $8.5 \text{ M}\Omega$



43. 串級 (Cascade) 電晶體組態中，為求得最大電壓增益，通常使用下列何者放大器組態作為第二級放大器？

- (A) 共集極 (B) 共基極 (C) 共射極 (D) 共源極

44. 4 級串級放大器，若每一級截止頻率都相同，即 $f_L = 200 \text{ Hz}$ ， $f_H = 50 \text{ kHz}$ ，則該 4 級串級放大器之頻寬 B 應為何？

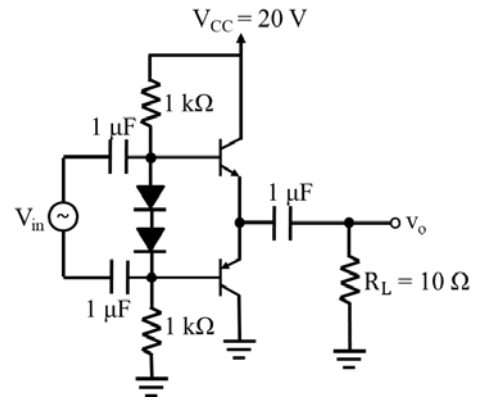
- (A) 11.3 kHz (B) 21.3 kHz (C) 49.7 kHz (D) 50.3 kHz

45. 某一電晶體電路的 $I_C = 1.5 \text{ mA}$ 、 $V_T = 0.025 \text{ V}$ 、 $f_T = 956.4 \text{ MHz}$ ，其中 $C_\pi = 9 \text{ pF}$ (EB 接面電容)，試求 C_μ (CB接面電容) 值為多少？

- (A) 1 pF (B) 3 pF (C) 5 pF (D) 6 pF

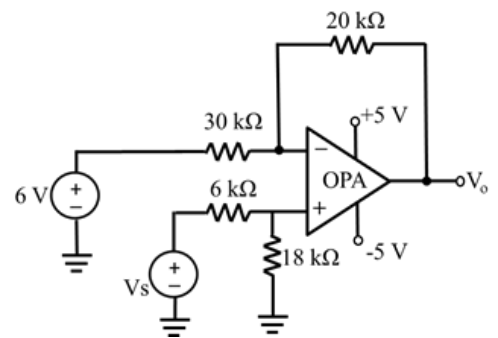
46. 有一 AB 類放大器電路如右圖，試求其最大的交流負載功率 $P_{o(max)}$ 為何？

- (A) 3 W
(B) 5 W
(C) 12 W
(D) 20 W



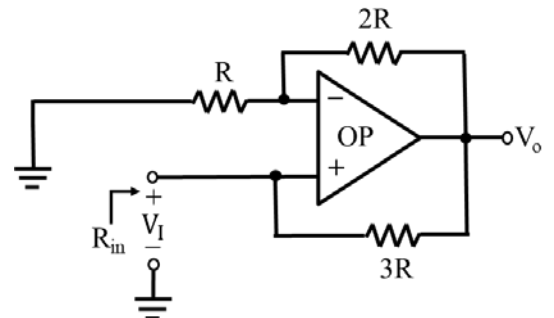
47. 右圖所示電路是理想的運算放大器，若運算放大器進入飽和狀態， V_S 可能為下列何者？

- (A) 0 V
(B) 3 V
(C) 6 V
(D) 9 V



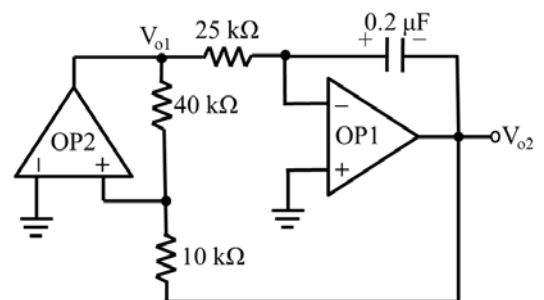
48. 運算放大器電路如右圖所示，輸入電阻 R_{in} 為下列何者？

- (A) $-1.5 R$
(B) $-R$
(C) R
(D) $1.5 R$



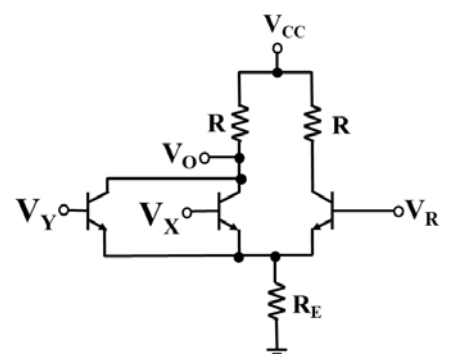
49. 如右圖所示電路，OP1 與 OP2 工作電壓 $V_{CC} = \pm 15 \text{ V}$ ，則下列敘述何者有誤？

- (A) V_{o2} 輸出範圍為 -3 至 3 V
(B) 回授因子 (Feedback factor) $\beta = 0.25$
(C) 振盪週期 5 ms
(D) V_{o2} 輸出為三角波訊號



50. 右圖電路為下列何種電路？

- (A) TTL 或閘 (OR)
(B) TTL 反或閘 (NOR)
(C) ECL 或閘 (OR)
(D) ECL 反或閘 (NOR)



經濟部所屬事業機構 111 年新進職員甄試試題

類別：電機(一)、電機(二)、儀電

節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

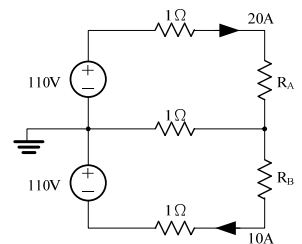
1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 一台額定功率3000瓦特(W)的電熱器，連續使用30分鐘，若以每1度電收費2.5元，應繳交電費多少元？

- (A) 3.25元 (B) 3.75元 (C) 4.00元 (D) 4.25元

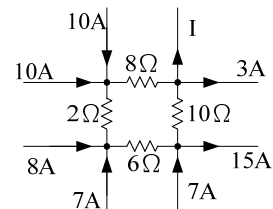
2. 某電路如右圖所示，請問電阻 R_A 及 R_B 分別為多少歐姆(Ω)？

- (A) R_A 為 $4\ \Omega$ ， R_B 為 $11\ \Omega$
 (B) R_A 為 $4\ \Omega$ ， R_B 為 $22\ \Omega$
 (C) R_A 為 $8\ \Omega$ ， R_B 為 $11\ \Omega$
 (D) R_A 為 $8\ \Omega$ ， R_B 為 $22\ \Omega$



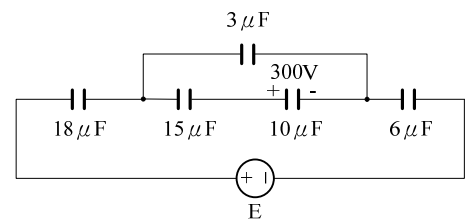
3. 某電路如右圖所示，電流 I 為多少安培(A)？

- (A) 24 A
 (B) 34 A
 (C) 37 A
 (D) 54 A



4. 某電路如右圖所示，已知 $10\ \mu\text{F}$ 電容器充電電壓為300伏特，請問電源電壓 E 為多少伏特(V)？

- (A) 250 V
 (B) 500 V
 (C) 750 V
 (D) 1500 V



5. 有一台電動機接於 $100\sqrt{2}\sin(1000t)$ 之電源，產生 $P = 4\ \text{kW}$ ， $Q_L = 8\ \text{kvar}$ 。若希望將其 PF 提高至 0.8，則需要並聯多少法拉(F)之電容器？

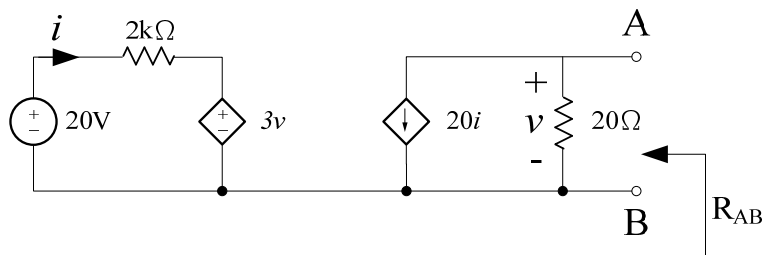
- (A) $50\ \mu\text{F}$ (B) $100\ \mu\text{F}$ (C) $250\ \mu\text{F}$ (D) $500\ \mu\text{F}$

6. 有關拉氏轉換之性質，下列何者有誤？

- (A) $\mathcal{L}[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)] = k_1 \mathcal{L}[f_1(t)] + k_2 \mathcal{L}[f_2(t)]$ (B) $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a)$
 (C) $\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}F(s)$ (D) $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = sF(s)$

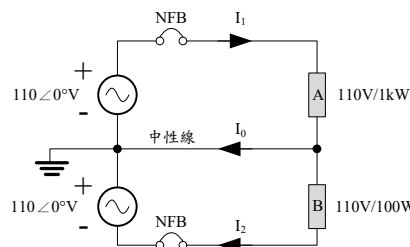
7. 某含相依電源之電路如右圖所示，試求等效電路之戴維寧電阻(R_{AB})為多少歐姆(Ω)？

(A) $10\ \Omega$
(B) $25\ \Omega$
(C) $50\ \Omega$
(D) $100\ \Omega$



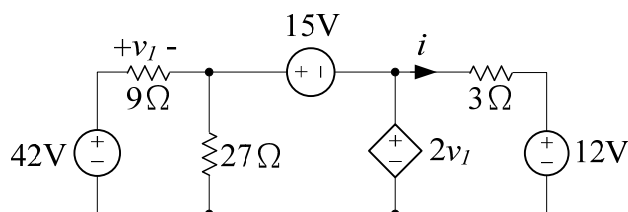
8. 有一個1φ3W供電系統如右圖所示，請問若中性線斷裂造成開路時，下列何者負載會燒損？

(A) 負載A燒損
(B) 負載B燒損
(C) 負載A及負載B皆燒損
(D) 負載A及負載B皆不會燒損



9. 如右圖之串並聯電路，試求 i 為多少安培(A)？

(A) 1 A
(B) 2 A
(C) 3 A
(D) 9 A

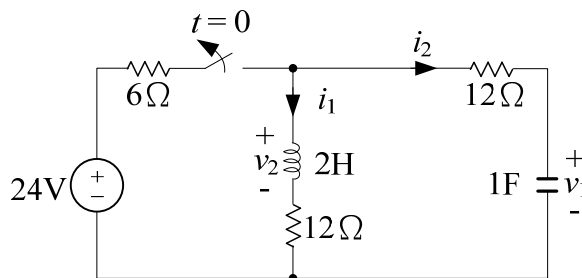


10. 有一 10 mH 電感器通過之電流為 $5\sin(200t)\text{ mA}$ ，試求此電感器的端電壓 $v_L(t)$ 為何？

(A) $10\sin(200t)\text{ mV}$ (B) $100\sin(200t)\text{ mV}$ (C) $10\cos(200t)\text{ mV}$ (D) $100\cos(200t)\text{ mV}$

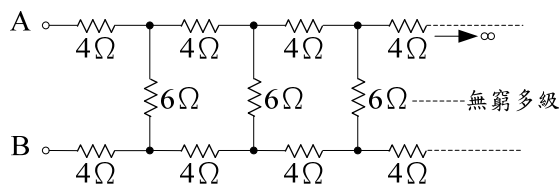
11. 某電路如右圖，若 $v_1(0^-) = 6\text{ V}$ ， $i_1(0^-) = 1\text{ A}$ ，且開關在 $t = 0$ 時打開，下列何者正確？

(A) $v_1(0^+) = 12\text{ V}$
(B) $v_2(0^+) = -18\text{ V}$
(C) $i_1(0^+) = -1\text{ A}$
(D) $i_2(0^+) = 1\text{ A}$



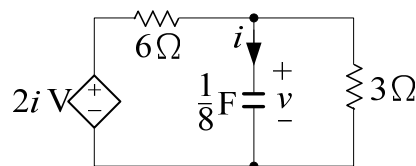
12. 試求右圖電路 R_{AB} 為多少歐姆(Ω)？

(A) $-4\ \Omega$
(B) $4 + 4\sqrt{3}\ \Omega$
(C) $12\ \Omega$
(D) $14\ \Omega$



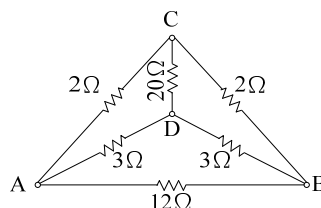
13. 右圖電路已知 $v(0) = 12\text{ V}$ ，求 $t > 0$ 時之 $i(t)$ 為何？

(A) $-9e^{-6t}\text{ A}$
(B) $-12e^{-6t}\text{ A}$
(C) $9e^{-6t}\text{ A}$
(D) $12e^{-6t}\text{ A}$



14. 試求右圖電路 R_{AB} 為多少歐姆(Ω)？

(A) $1\ \Omega$
(B) $2\ \Omega$
(C) $4\ \Omega$
(D) $6\ \Omega$

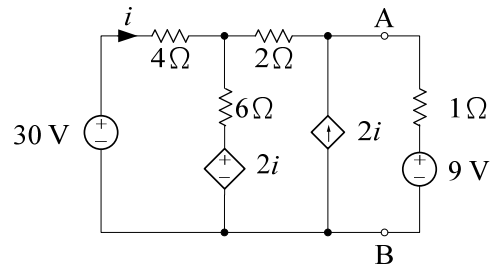


15. 有一個RLC串聯電路，輸入電源 $v(t)$ 為 $10\sin(2t)\text{ V}$ ， $R = 3\ \Omega$ ， $L = 3\text{ H}$ ， $C = 0.25\text{ F}$ ，有關此RLC串聯電路之功率因數，下列何者正確？

(A) 0.6 超前 (B) 0.8 超前 (C) 0.6 落後 (D) 0.8 落後

16. 試求右圖電路 i 為多少安培(A)？

- (A) 3 A
(B) 4 A
(C) 5 A
(D) 6 A



17. RLC並聯電路中 $R = 100 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 10 \text{ nF}$, 請問此電路諧振頻率為多少赫茲(Hz)？

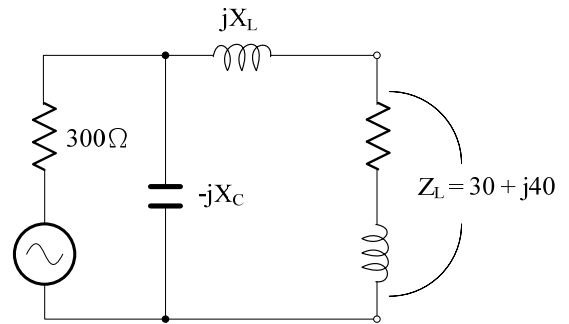
- (A) 15.9 Hz (B) 159 Hz (C) 1.59 kHz (D) 15.9 kHz

18. 有關電容器與電感器之儲存能量表示式，下列何者正確？

- (A) $W_C(t) = \frac{1}{2} C v(t)$ (B) $W_C(t) = q(t)v(t)$ (C) $W_L(t) = \frac{1}{2} L i(t)$ (D) $W_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$

19. 如右圖所示，有一發電機(內阻為 300Ω)供給負載 Z_L (阻抗為 $30 + j40 \Omega$)，現以一 X_L 及 X_C 匹配電路使負載 Z_L 獲得最大功率，請問此匹配電路 X_L 及 X_C 分別為多少歐姆(Ω)？

- (A) $X_L = 50 \Omega$ 、 $X_C = 50 \Omega$
(B) $X_L = 50 \Omega$ 、 $X_C = 100 \Omega$
(C) $X_L = 100 \Omega$ 、 $X_C = 50 \Omega$
(D) $X_L = 100 \Omega$ 、 $X_C = 100 \Omega$



20. 有一RL串聯電路，輸入電源 $v(t)$ 為 $200\sin(3t) \text{ V}$ ，電阻值為 8Ω ，電感值為 2 H ，試求穩態電流 $i(t)$ 為多少安培(A)？

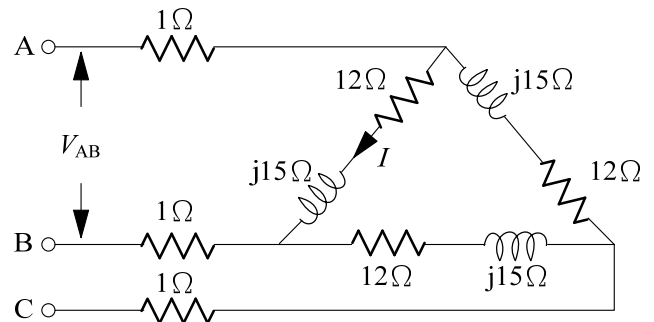
- (A) $20\sin(3t - 36.9^\circ) \text{ A}$ (B) $20\sin(3t - 53.1^\circ) \text{ A}$
(C) $20\cos(3t - 36.9^\circ) \text{ A}$ (D) $20\cos(3t - 53.1^\circ) \text{ A}$

21. 有一負載阻抗為 $10 \angle 60^\circ \Omega$ ，電壓為 $20 \angle 0^\circ \text{ V}$ ，有關此負載之資訊，下列何者有誤？

- (A) $\text{PF} = 0.5$ 落後 (B) $S = 40 \text{ VA}$ (C) $P = 20 \text{ W}$ (D) $Q = 10\sqrt{3} \text{ var}$

22. 右圖為正相序三相電路，若 V_{AB} 為 $220\sqrt{2} \sin(120\pi t) \text{ V}$ ，試求電流 I 之瞬時值為多少安培(A)？

- (A) $\frac{44}{\sqrt{3}} \sin(120\pi t - 15^\circ) \text{ A}$
(B) $\frac{44}{\sqrt{3}} \sin(120\pi t + 45^\circ) \text{ A}$
(C) $\frac{44}{3} \sin(120\pi t - 45^\circ) \text{ A}$
(D) $\frac{44}{3} \sin(120\pi t + 15^\circ) \text{ A}$



23. 已知 $V_{an} = 10 + j4 \text{ V}$, $V_{bn} = 20 - j9 \text{ V}$, $V_{cn} = 17 + j3 \text{ V}$ ，請問 V_{ab} 為多少 V？

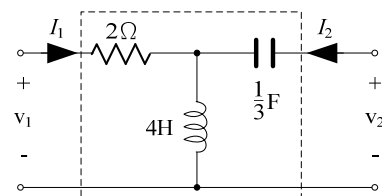
- (A) $-10 + j13 \text{ V}$ (B) $3 - j12 \text{ V}$ (C) $7 - j1 \text{ V}$ (D) $-30 + j5 \text{ V}$

24. 某一電路其開路電壓 V_{oc} 為 $100 \angle 0^\circ \text{ V}$ ，短路電流 I_{sc} 為 $10 \angle 36.9^\circ \text{ A}$ ，試問此電路之等效阻抗為多少歐姆(Ω)？

- (A) $6 - j8 \Omega$ (B) $6 + j8 \Omega$ (C) $8 - j6 \Omega$ (D) $8 + j6 \Omega$

25. 有關右圖雙埠網路之 Z 參數，下列何者正確？

- (A) $Z_{11} = 4s + 4$
(B) $Z_{21} = -4s$
(C) $Z_{12} = 4s$
(D) $Z_{22} = 4s + \frac{1}{3s}$

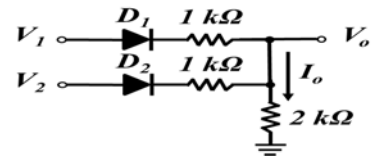


26. 在未外加偏壓的情況下，有關PN接面二極體空乏區之敘述，下列何者正確？

- (A) P、N兩側空乏區的寬度，與其所摻雜的雜質濃度成正比
- (B) 矽質材料製成的二極體障壁電位比鍺質材料的二極體低
- (C) 所形成的障壁電位，在空乏區N側的電位比P側的電位低
- (D) 空乏區會抑制擴散電流

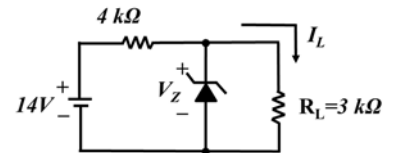
27. 如右圖所示電路，已知 D_1 、 D_2 皆為理想二極體，若 $V_1 = 6\text{ V}$ ， $V_2 = 5\text{ V}$ ，試求 I_o 之值為何？

- (A) 2 mA
- (B) 2.2 mA
- (C) 2.5 mA
- (D) 3 mA



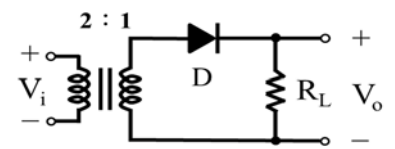
28. 如右圖所示電路，已知稽納二極體之稽納電壓 $V_Z = 9\text{ V}$ ，試求通過負載電阻 R_L 上，電流 I_L 之值為何？

- (A) 0 mA
- (B) 2 mA
- (C) 3 mA
- (D) 5 mA



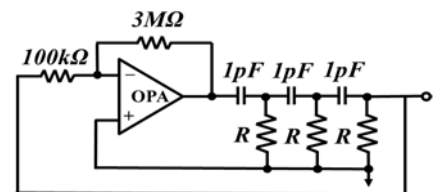
29. 如右圖所示之理想變壓器電路， D 為理想二極體， $R_L = 20\ \Omega$ ， $V_i = 126\sin(337t)\text{ V}$ ，則 V_o 平均值約為何？

- (A) 10 V
- (B) 20 V
- (C) 30 V
- (D) 40 V



30. 若右圖中之電路可輸出 6.5 kHz 之振盪波形，則電阻值 R 應為何？

- (A) 3 MΩ
- (B) 6.5 MΩ
- (C) 10 MΩ
- (D) 100 MΩ



31. 有一差動放大器之兩端輸入訊號分別為 $V_1 = 4\text{ V}$ ， $V_2 = -4\text{ V}$ 時，其輸出為 80 V，若輸入改為 $V_1 = 5\text{ V}$ ， $V_2 = 3\text{ V}$ 時，其輸出為 32 V，則此差動放大器之共模增益 A_c 為下列何者？

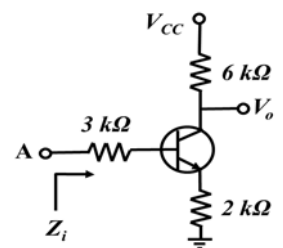
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

32. 有關BJT電晶體之敘述，下列何者有誤？

- (A) 電晶體三種組態放大電路中，以共射極CE組態的功率增益最高
- (B) 集極接合面寬度比射極接合面寬度大
- (C) NPN型電晶體BJT工作於順向主動區時，集極電流與基極電流成正比
- (D) 電晶體BJT電路符號中之箭號是代表集極，其指示的方向為電流的方向

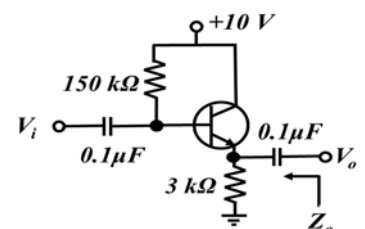
33. 如右圖所示之電路，若 $h_{re} = h_{oe} = 0$ ， $h_{ie} = r_\pi = 2\text{ k}\Omega$ ， $h_{fe} = \beta = 99$ ，則A點與接地間的輸入阻抗 Z_i 為何？

- (A) 3 kΩ
- (B) 5 kΩ
- (C) 203 kΩ
- (D) 205 kΩ



34. 如右圖所示之電路，假設 $h_{ie} = r_\pi = 1000\ \Omega$ ， $h_{fe} = \beta = 99$ ，則其小訊號輸出阻抗 Z_o 約為？

- (A) 3 Ω
- (B) 10 Ω
- (C) 3 kΩ
- (D) 10 kΩ



35. 射極隨耦器(Emitter Follower)屬於何種負回授放大電路？

- (A) 並串(電流並聯)回授
- (B) 串串(電流串聯)回授
- (C) 並並(電壓並聯)回授
- (D) 串並(電壓串聯)回授

36. 在具有射極電阻及射極旁路電容的共射極放大電路中，下列敘述何者正確？

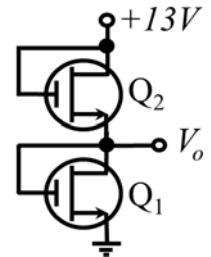
- (A) 對直流的工作點而言，旁路電容為負回授的電路
- (B) 直流電流會從旁路電容通過，可增加直流的電壓增益
- (C) 交流的電壓增益會受到射極直流電流大小的影響
- (D) 若將旁路電容移除，直流的工作點會明顯改變

37. 下列何者是造成射極隨耦器(Emitter Follower)有良好高頻響應之原因？

- (A) 無米勒效應(Miller Effect)
- (B) 有厄利效應(Early Effect)
- (C) 輸出阻抗大
- (D) 電壓增益大

38. 如右圖所示之電路，已知 Q_1 FET的 $V_{T1} = 3\text{ V}$ ，且 $K_1 = 0.1\text{ mA/V}^2$ ， Q_2 FET的 $V_{T2} = 2\text{ V}$ ，且 $K_2 = 0.9\text{ mA/V}^2$ ，試求 V_o 之值為何？

- (A) $V_o = 6.5\text{ V}$
- (B) $V_o = 8\text{ V}$
- (C) $V_o = 9\text{ V}$
- (D) $V_o = 10\text{ V}$

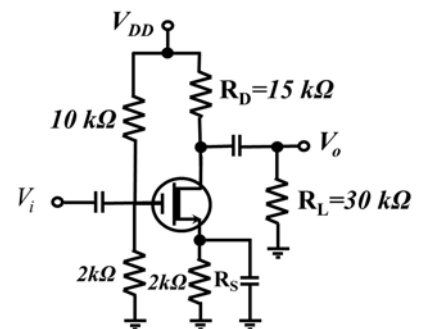


39. 已知某N通道空乏型 MOSFET 之夾止電壓 $V_{GS(off)} = -7\text{ V}$ ，若此 MOSFET 工作於飽和區，且閘極對源極電壓 V_{GS} 為 0 V 時，汲極電流為 18 mA ，試問當閘極對源極 V_{GS} 電壓為 -3.5 V 時，汲極電流 I_D 為何？

- (A) 3.75 mA
- (B) 4.5 mA
- (C) 5 mA
- (D) 6.25 mA

40. 如右圖所示，已知 $r_d = \infty$ ， $g_m = 5\text{ mS}$ ，則電壓增益 A_v 值為何？

- (A) -50
- (B) -10
- (C) 45
- (D) 150

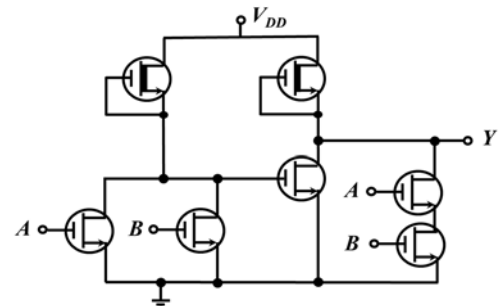


41. 在CMOS邏輯電路中，下列敘述何者正確？

- (A) NMOS導通時PMOS關閉，NMOS關閉時PMOS導通
- (B) NMOS與PMOS同時導通且同時關閉
- (C) PMOS永遠導通，由NMOS的導通狀態決定輸出
- (D) NMOS永遠導通，由PMOS的導通狀態決定輸出

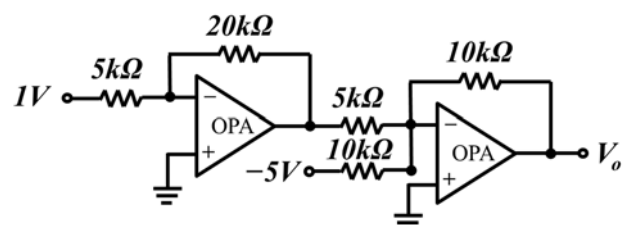
42. 如右圖所示，MOSFET數位電路輸入與輸出的關係為何？

- (A) $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$
- (B) $Y = AB + \overline{A}B$
- (C) $Y = AB + \overline{A}\overline{B}$
- (D) $Y = \overline{A}\overline{B}$



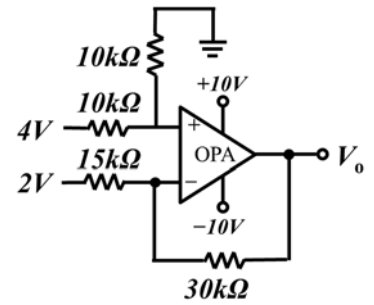
43. 如右圖所示之運算放大電路，若OPA為理想放大器，求輸出電壓 V_o 為何？

- (A) 7 V
- (B) 9 V
- (C) 13 V
- (D) 15 V



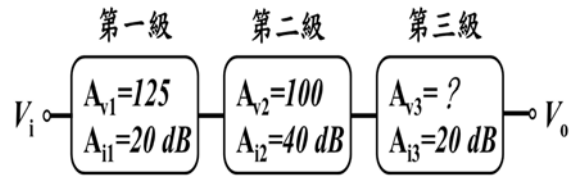
44. 如右圖所示之運算放大電路，若OPA為理想放大器，試求輸出電壓 V_o 為何？

- (A) -6 V
(B) -2 V
(C) 2 V
(D) 10 V



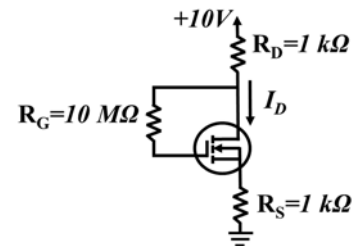
45. 右圖為一個三級的串級放大電路，已知該串級放大電路的總功率增益 $A_{PT}=100\text{ dB}$ ，試求該放大電路中的 A_{V3} 為何？

- (A) 40
(B) 80
(C) 100
(D) 125



46. 如右圖所示之電路，已知 $K=0.75\text{ mA/V}^2$ ，臨界電壓 $V_T=2\text{ V}$ ，試求此電路互導 g_m 為何？

- (A) 0.5 mS
(B) 1 mS
(C) 2 mS
(D) 3 mS

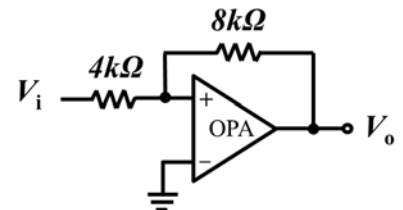


47. 有關各類耦合電路之敘述，下列何者有誤？

- (A) 低頻響應最佳的電路是直接耦合串級放大電路
(B) 阻抗匹配最佳的電路是變壓器耦合串級放大電路
(C) 體積最小最適合作IC的電路是直接耦合串級放大電路
(D) 溫度穩定性最佳的電路是直接耦合串級放大電路

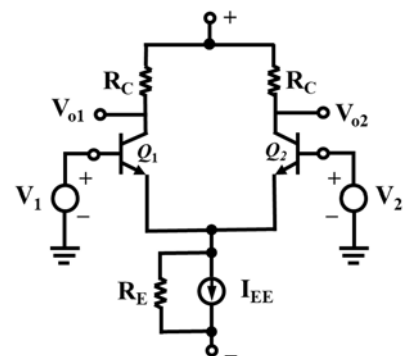
48. 如右圖所示之電路，其功能為下列何者？

- (A) 波型整形電路
(B) 非反向放大電路
(C) 無穩態電路
(D) 單穩態電路



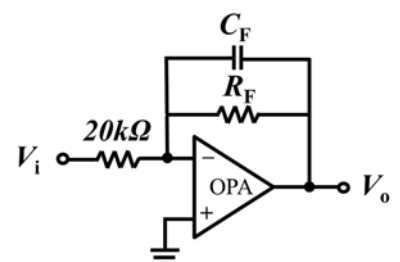
49. 右圖為一差動放大器，若 $R_C=50\text{ k}\Omega$ ， $R_E=200\text{ k}\Omega$ ，電晶體的小信號參數 $\beta_0=10$ ， $g_m=4\text{ mS}$ ，當 $V_1=0\text{ V}$ ， $V_2=3\text{ mV}$ 時，試求 V_{o2} 為何？

- (A) -300 mV
(B) -200 mV
(C) 200 mV
(D) 300 mV



50. 右圖為一低通放大濾波器，若其電壓增益 $A=-5$ 且高頻截止頻率 $f_h=7.96\text{ Hz}$ ，試求電容 C_F 為何？

- (A) 0.02 μF
(B) 0.2 μF
(C) 2 μF
(D) 20 μF



經濟部所屬事業機構 111 年新進職員甄試試題

類別：電機(一)、電機(二)、儀電

節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

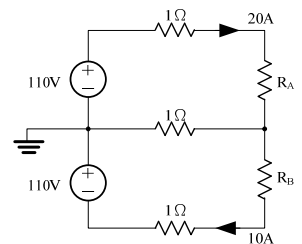
1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 一台額定功率 3000 瓦特(W)的電熱器，連續使用 30 分鐘，若以每 1 度電收費 2.5 元，應繳交電費多少元？

- (A) 3.25 元 (B) 3.75 元 (C) 4.00 元 (D) 4.25 元

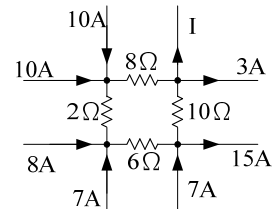
2. 某電路如右圖所示，請問電阻 R_A 及 R_B 分別為多少歐姆(Ω)？

- (A) R_A 為 $4\ \Omega$ ， R_B 為 $11\ \Omega$
 (B) R_A 為 $4\ \Omega$ ， R_B 為 $22\ \Omega$
 (C) R_A 為 $8\ \Omega$ ， R_B 為 $11\ \Omega$
 (D) R_A 為 $8\ \Omega$ ， R_B 為 $22\ \Omega$



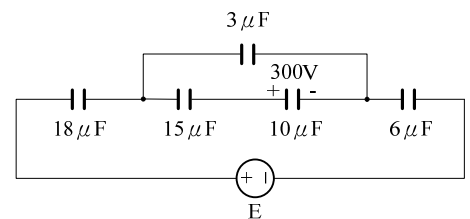
3. 某電路如右圖所示，電流 I 為多少安培(A)？

- (A) 24 A
 (B) 34 A
 (C) 37 A
 (D) 54 A



4. 某電路如右圖所示，已知 $10\ \mu\text{F}$ 電容器充電電壓為 300 伏特，請問電源電壓 E 為多少伏特(V)？

- (A) 250 V
 (B) 500 V
 (C) 750 V
 (D) 1500 V



5. 有一台電動機接於 $100\sqrt{2}\sin(1000t)$ 之電源，產生 $P = 4\ \text{kW}$ ， $Q_L = 8\ \text{kvar}$ 。若希望將其 PF 提高至 0.8，則需要並聯多少法拉(F)之電容器？

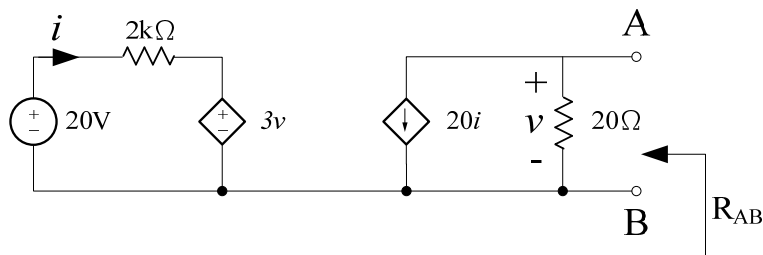
- (A) $50\ \mu\text{F}$ (B) $100\ \mu\text{F}$ (C) $250\ \mu\text{F}$ (D) $500\ \mu\text{F}$

6. 有關拉氏轉換之性質，下列何者有誤？

- (A) $\mathcal{L}[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)] = k_1 \mathcal{L}[f_1(t)] + k_2 \mathcal{L}[f_2(t)]$ (B) $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a)$
 (C) $\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}F(s)$ (D) $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = sF(s)$

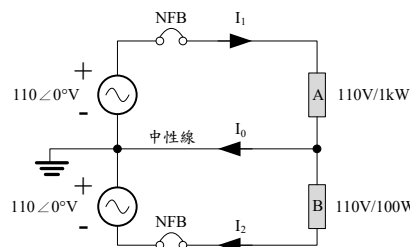
7. 某含相依電源之電路如右圖所示，試求等效電路之戴維寧電阻(R_{AB})為多少歐姆(Ω)？

(A) $10\ \Omega$
(B) $25\ \Omega$
(C) $50\ \Omega$
(D) $100\ \Omega$



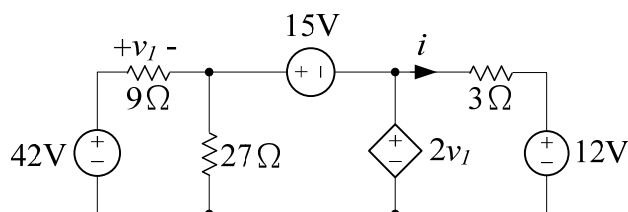
8. 有一個1φ3W供電系統如右圖所示，請問若中性線斷裂造成開路時，下列何者負載會燒損？

(A) 負載A燒損
(B) 負載B燒損
(C) 負載A及負載B皆燒損
(D) 負載A及負載B皆不會燒損



9. 如右圖之串並聯電路，試求 i 為多少安培(A)？

(A) 1 A
(B) 2 A
(C) 3 A
(D) 9 A

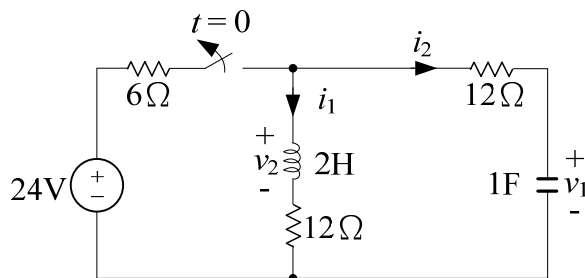


10. 有一 10 mH 電感器通過之電流為 $5\sin(200t)\text{ mA}$ ，試求此電感器的端電壓 $v_L(t)$ 為何？

(A) $10\sin(200t)\text{ mV}$ (B) $100\sin(200t)\text{ mV}$ (C) $10\cos(200t)\text{ mV}$ (D) $100\cos(200t)\text{ mV}$

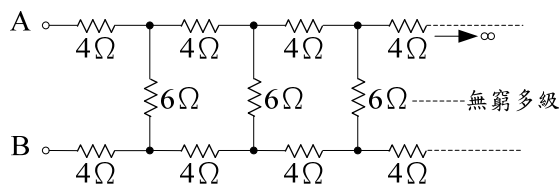
11. 某電路如右圖，若 $v_1(0^-) = 6\text{ V}$ ， $i_1(0^-) = 1\text{ A}$ ，且開關在 $t = 0$ 時打開，下列何者正確？

(A) $v_1(0^+) = 12\text{ V}$
(B) $v_2(0^+) = -18\text{ V}$
(C) $i_1(0^+) = -1\text{ A}$
(D) $i_2(0^+) = 1\text{ A}$



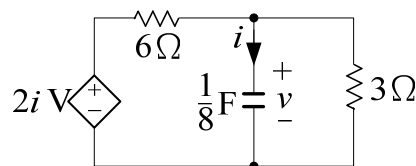
12. 試求右圖電路 R_{AB} 為多少歐姆(Ω)？

(A) $-4\ \Omega$
(B) $4 + 4\sqrt{3}\ \Omega$
(C) $12\ \Omega$
(D) $14\ \Omega$



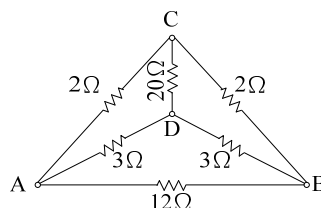
13. 右圖電路已知 $v(0) = 12\text{ V}$ ，求 $t > 0$ 時之 $i(t)$ 為何？

(A) $-9e^{-6t}\text{ A}$
(B) $-12e^{-6t}\text{ A}$
(C) $9e^{-6t}\text{ A}$
(D) $12e^{-6t}\text{ A}$



14. 試求右圖電路 R_{AB} 為多少歐姆(Ω)？

(A) $1\ \Omega$
(B) $2\ \Omega$
(C) $4\ \Omega$
(D) $6\ \Omega$

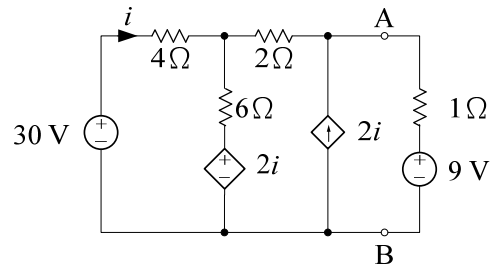


15. 有一個RLC串聯電路，輸入電源 $v(t)$ 為 $10\sin(2t)\text{ V}$ ， $R = 3\ \Omega$ ， $L = 3\text{ H}$ ， $C = 0.25\text{ F}$ ，有關此RLC串聯電路之功率因數，下列何者正確？

(A) 0.6 超前 (B) 0.8 超前 (C) 0.6 落後 (D) 0.8 落後

16. 試求右圖電路 i 為多少安培(A)？

- (A) 3 A
(B) 4 A
(C) 5 A
(D) 6 A



17. RLC並聯電路中 $R = 100 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 10 \text{ nF}$, 請問此電路諧振頻率為多少赫茲(Hz)？

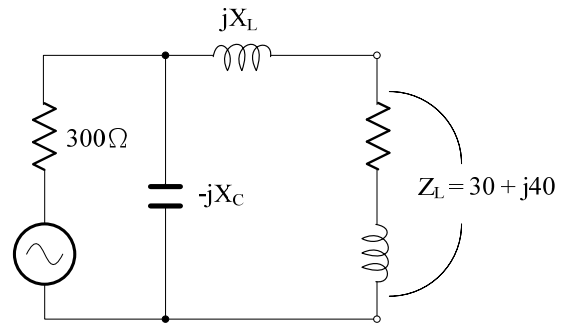
- (A) 15.9 Hz (B) 159 Hz (C) 1.59 kHz (D) 15.9 kHz

18. 有關電容器與電感器之儲存能量表示式，下列何者正確？

- (A) $W_C(t) = \frac{1}{2} C v(t)$ (B) $W_C(t) = q(t)v(t)$ (C) $W_L(t) = \frac{1}{2} L i(t)$ (D) $W_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$

19. 如右圖所示，有一發電機(內阻為 300Ω)供給負載 Z_L (阻抗為 $30 + j40 \Omega$)，現以一 X_L 及 X_C 匹配電路使負載 Z_L 獲得最大功率，請問此匹配電路 X_L 及 X_C 分別為多少歐姆(Ω)？

- (A) $X_L = 50 \Omega$ 、 $X_C = 50 \Omega$
(B) $X_L = 50 \Omega$ 、 $X_C = 100 \Omega$
(C) $X_L = 100 \Omega$ 、 $X_C = 50 \Omega$
(D) $X_L = 100 \Omega$ 、 $X_C = 100 \Omega$



20. 有一RL串聯電路，輸入電源 $v(t)$ 為 $200\sin(3t) \text{ V}$ ，電阻值為 8Ω ，電感值為 2 H ，試求穩態電流 $i(t)$ 為多少安培(A)？

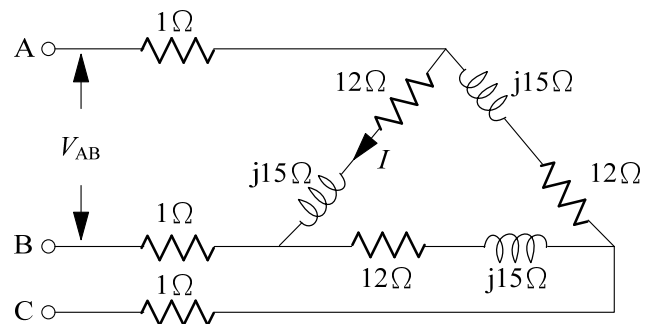
- (A) $20\sin(3t - 36.9^\circ) \text{ A}$ (B) $20\sin(3t - 53.1^\circ) \text{ A}$
(C) $20\cos(3t - 36.9^\circ) \text{ A}$ (D) $20\cos(3t - 53.1^\circ) \text{ A}$

21. 有一負載阻抗為 $10 \angle 60^\circ \Omega$ ，電壓為 $20 \angle 0^\circ \text{ V}$ ，有關此負載之資訊，下列何者有誤？

- (A) $\text{PF} = 0.5$ 落後 (B) $S = 40 \text{ VA}$ (C) $P = 20 \text{ W}$ (D) $Q = 10\sqrt{3} \text{ var}$

22. 右圖為正相序三相電路，若 V_{AB} 為 $220\sqrt{2} \sin(120\pi t) \text{ V}$ ，試求電流 I 之瞬時值為多少安培(A)？

- (A) $\frac{44}{\sqrt{3}} \sin(120\pi t - 15^\circ) \text{ A}$
(B) $\frac{44}{\sqrt{3}} \sin(120\pi t + 45^\circ) \text{ A}$
(C) $\frac{44}{3} \sin(120\pi t - 45^\circ) \text{ A}$
(D) $\frac{44}{3} \sin(120\pi t + 15^\circ) \text{ A}$



23. 已知 $V_{an} = 10 + j4 \text{ V}$, $V_{bn} = 20 - j9 \text{ V}$, $V_{cn} = 17 + j3 \text{ V}$ ，請問 V_{ab} 為多少 V？

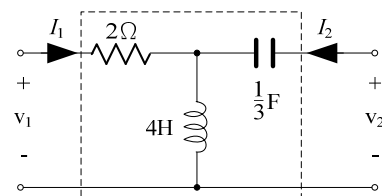
- (A) $-10 + j13 \text{ V}$ (B) $3 - j12 \text{ V}$ (C) $7 - j1 \text{ V}$ (D) $-30 + j5 \text{ V}$

24. 某一電路其開路電壓 V_{oc} 為 $100 \angle 0^\circ \text{ V}$ ，短路電流 I_{sc} 為 $10 \angle 36.9^\circ \text{ A}$ ，試問此電路之等效阻抗為多少歐姆(Ω)？

- (A) $6 - j8 \Omega$ (B) $6 + j8 \Omega$ (C) $8 - j6 \Omega$ (D) $8 + j6 \Omega$

25. 有關右圖雙埠網路之 Z 參數，下列何者正確？

- (A) $Z_{11} = 4s + 4$
(B) $Z_{21} = -4s$
(C) $Z_{12} = 4s$
(D) $Z_{22} = 4s + \frac{1}{3s}$

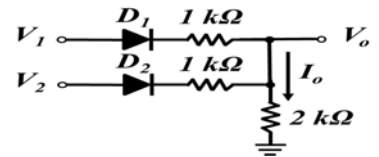


26. 在未外加偏壓的情況下，有關PN接面二極體空乏區之敘述，下列何者正確？

- (A) P、N兩側空乏區的寬度，與其所摻雜的雜質濃度成正比
- (B) 矽質材料製成的二極體障壁電位比鍺質材料的二極體低
- (C) 所形成的障壁電位，在空乏區N側的電位比P側的電位低
- (D) 空乏區會抑制擴散電流

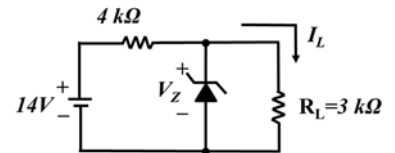
27. 如右圖所示電路，已知 D_1 、 D_2 皆為理想二極體，若 $V_1 = 6\text{ V}$ ， $V_2 = 5\text{ V}$ ，試求 I_o 之值為何？

- (A) 2 mA
- (B) 2.2 mA
- (C) 2.5 mA
- (D) 3 mA



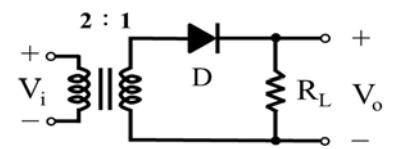
28. 如右圖所示電路，已知稽納二極體之稽納電壓 $V_Z = 9\text{ V}$ ，試求通過負載電阻 R_L 上，電流 I_L 之值為何？

- (A) 0 mA
- (B) 2 mA
- (C) 3 mA
- (D) 5 mA



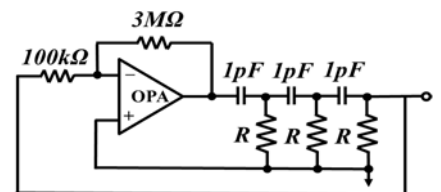
29. 如右圖所示之理想變壓器電路， D 為理想二極體， $R_L = 20\ \Omega$ ， $V_i = 126\sin(337t)\text{ V}$ ，則 V_o 平均值約為何？

- (A) 10 V
- (B) 20 V
- (C) 30 V
- (D) 40 V



30. 若右圖中之電路可輸出 6.5 kHz 之振盪波形，則電阻值 R 應為何？

- (A) 3 MΩ
- (B) 6.5 MΩ
- (C) 10 MΩ
- (D) 100 MΩ



31. 有一差動放大器之兩端輸入訊號分別為 $V_1 = 4\text{ V}$ ， $V_2 = -4\text{ V}$ 時，其輸出為 80 V，若輸入改為 $V_1 = 5\text{ V}$ ， $V_2 = 3\text{ V}$ 時，其輸出為 32 V，則此差動放大器之共模增益 A_c 為下列何者？

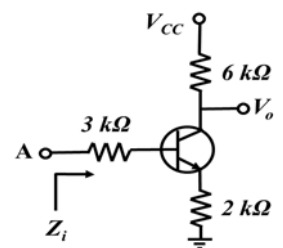
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

32. 有關BJT電晶體之敘述，下列何者有誤？

- (A) 電晶體三種組態放大電路中，以共射極CE組態的功率增益最高
- (B) 集極接合面寬度比射極接合面寬度大
- (C) NPN型電晶體BJT工作於順向主動區時，集極電流與基極電流成正比
- (D) 電晶體BJT電路符號中之箭號是代表集極，其指示的方向為電流的方向

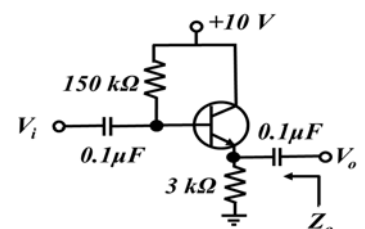
33. 如右圖所示之電路，若 $h_{re} = h_{oe} = 0$ ， $h_{ie} = r_\pi = 2\text{ k}\Omega$ ， $h_{fe} = \beta = 99$ ，則A點與接地間的輸入阻抗 Z_i 為何？

- (A) 3 kΩ
- (B) 5 kΩ
- (C) 203 kΩ
- (D) 205 kΩ



34. 如右圖所示之電路，假設 $h_{ie} = r_\pi = 1000\ \Omega$ ， $h_{fe} = \beta = 99$ ，則其小訊號輸出阻抗 Z_o 約為？

- (A) 3 Ω
- (B) 10 Ω
- (C) 3 kΩ
- (D) 10 kΩ



35. 射極隨耦器(Emitter Follower)屬於何種負回授放大電路？

- (A) 並串(電流並聯)回授
- (B) 串串(電流串聯)回授
- (C) 並並(電壓並聯)回授
- (D) 串並(電壓串聯)回授

36. 在具有射極電阻及射極旁路電容的共射極放大電路中，下列敘述何者正確？

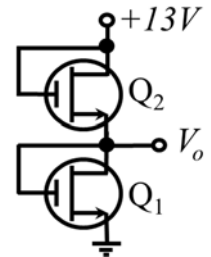
- (A) 對直流的工作點而言，旁路電容為負回授的電路
- (B) 直流電流會從旁路電容通過，可增加直流的電壓增益
- (C) 交流的電壓增益會受到射極直流電流大小的影響
- (D) 若將旁路電容移除，直流的工作點會明顯改變

37. 下列何者是造成射極隨耦器(Emitter Follower)有良好高頻響應之原因？

- (A) 無米勒效應(Miller Effect)
- (B) 有厄利效應(Early Effect)
- (C) 輸出阻抗大
- (D) 電壓增益大

38. 如右圖所示之電路，已知 Q_1 FET的 $V_{T1} = 3\text{ V}$ ，且 $K_1 = 0.1\text{ mA/V}^2$ ， Q_2 FET的 $V_{T2} = 2\text{ V}$ ，且 $K_2 = 0.9\text{ mA/V}^2$ ，試求 V_o 之值為何？

- (A) $V_o = 6.5\text{ V}$
- (B) $V_o = 8\text{ V}$
- (C) $V_o = 9\text{ V}$
- (D) $V_o = 10\text{ V}$

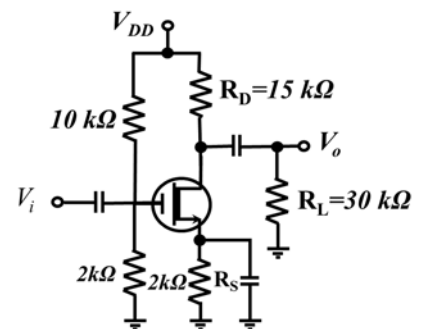


39. 已知某N通道空乏型 MOSFET 之夾止電壓 $V_{GS(off)} = -7\text{ V}$ ，若此 MOSFET 工作於飽和區，且閘極對源極電壓 V_{GS} 為 0 V 時，汲極電流為 18 mA ，試問當閘極對源極 V_{GS} 電壓為 -3.5 V 時，汲極電流 I_D 為何？

- (A) 3.75 mA
- (B) 4.5 mA
- (C) 5 mA
- (D) 6.25 mA

40. 如右圖所示，已知 $r_d = \infty$ ， $g_m = 5\text{ mS}$ ，則電壓增益 A_v 值為何？

- (A) -50
- (B) -10
- (C) 45
- (D) 150

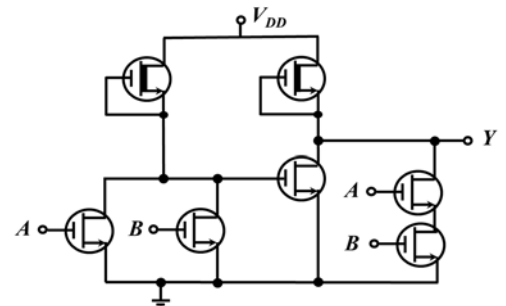


41. 在CMOS邏輯電路中，下列敘述何者正確？

- (A) NMOS導通時PMOS關閉，NMOS關閉時PMOS導通
- (B) NMOS與PMOS同時導通且同時關閉
- (C) PMOS永遠導通，由NMOS的導通狀態決定輸出
- (D) NMOS永遠導通，由PMOS的導通狀態決定輸出

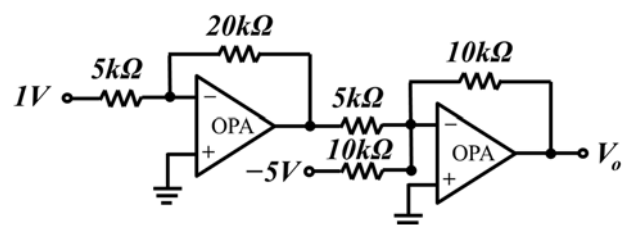
42. 如右圖所示，MOSFET數位電路輸入與輸出的關係為何？

- (A) $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$
- (B) $Y = AB + \overline{A}B$
- (C) $Y = AB + \overline{A}\overline{B}$
- (D) $Y = \overline{A}\overline{B}$



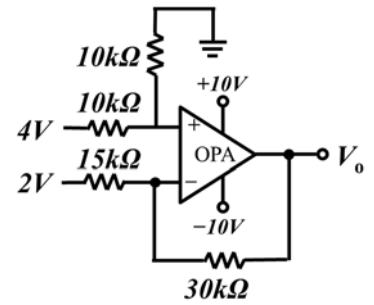
43. 如右圖所示之運算放大電路，若OPA為理想放大器，求輸出電壓 V_o 為何？

- (A) 7 V
- (B) 9 V
- (C) 13 V
- (D) 15 V



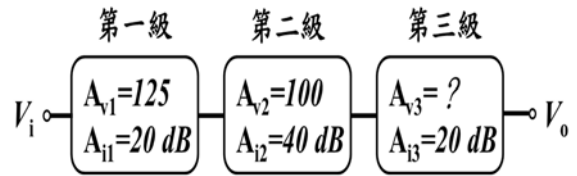
44. 如右圖所示之運算放大電路，若OPA為理想放大器，試求輸出電壓 V_o 為何？

- (A) -6 V
(B) -2 V
(C) 2 V
(D) 10 V



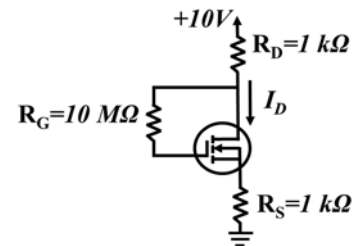
45. 右圖為一個三級的串級放大電路，已知該串級放大電路的總功率增益 $A_{PT} = 100 \text{ dB}$ ，試求該放大電路中的 A_{V3} 為何？

- (A) 40
(B) 80
(C) 100
(D) 125



46. 如右圖所示之電路，已知 $K = 0.75 \text{ mA/V}^2$ ，臨界電壓 $V_T = 2 \text{ V}$ ，試求此電路互導 g_m 為何？

- (A) 0.5 mS
(B) 1 mS
(C) 2 mS
(D) 3 mS

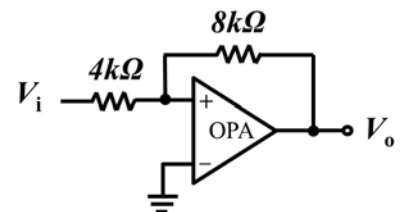


47. 有關各類耦合電路之敘述，下列何者有誤？

- (A) 低頻響應最佳的電路是直接耦合串級放大電路
(B) 阻抗匹配最佳的電路是變壓器耦合串級放大電路
(C) 體積最小最適合作IC的電路是直接耦合串級放大電路
(D) 溫度穩定性最佳的電路是直接耦合串級放大電路

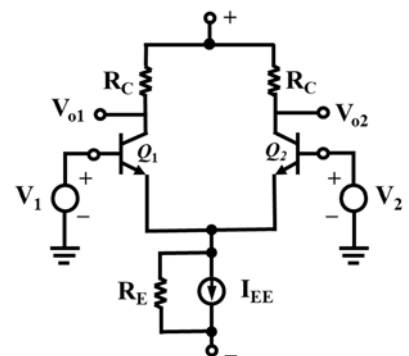
48. 如右圖所示之電路，其功能為下列何者？

- (A) 波型整形電路
(B) 非反向放大電路
(C) 無穩態電路
(D) 單穩態電路



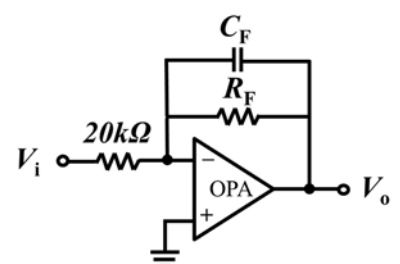
49. 右圖為一差動放大器，若 $R_C = 50 \text{ k}\Omega$ ， $R_E = 200 \text{ k}\Omega$ ，電晶體的小信號參數 $\beta_0 = 10$ ， $g_m = 4 \text{ mS}$ ，當 $V_1 = 0 \text{ V}$ ， $V_2 = 3 \text{ mV}$ 時，試求 V_{o2} 為何？

- (A) -300 mV
(B) -200 mV
(C) 200 mV
(D) 300 mV



50. 右圖為一低通放大濾波器，若其電壓增益 $A = -5$ 且高頻截止頻率 $f_h = 7.96 \text{ Hz}$ ，試求電容 C_F 為何？

- (A) 0.02 μF
(B) 0.2 μF
(C) 2 μF
(D) 20 μF



經濟部所屬事業機構 112 年新進職員甄試試題

類別：電機(一)、電機(二)、儀電

節次：第二節

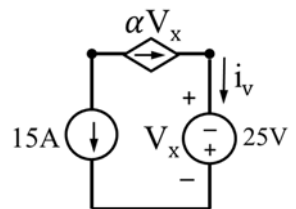
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

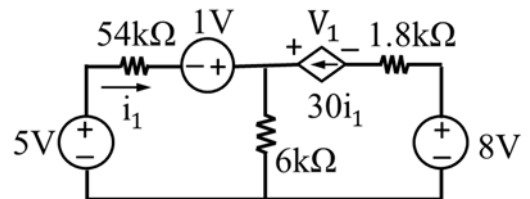
1. 如右圖所示之電路圖，若 $V_x = -25\text{ V}$ ，請問 α 值為何？

- (A) 0.5
(B) 0.6
(C) 0.7
(D) 0.8



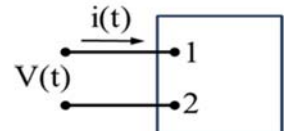
2. 如右圖所示之電路圖，請問 i_1 與 V_1 值分別為何？

- (A) $i_1 = 25\text{ }\mu\text{A}$ 、 $V_1 = -2\text{ V}$
(B) $i_1 = 30\text{ }\mu\text{A}$ 、 $V_1 = -3\text{ V}$
(C) $i_1 = 15\text{ }\mu\text{A}$ 、 $V_1 = 3\text{ V}$
(D) $i_1 = 25\text{ }\mu\text{A}$ 、 $V_1 = 2\text{ V}$



3. 如右圖所示之基本理想電路元件電路圖，在 $t < 0$ 時， $V(t)$ 及 $i(t)$ 皆為 0，在 $t \geq 0$ 時，分別為 $V(t) = 75 - 75e^{-1000t}(\text{V})$ 及 $i(t) = 50e^{-1000t}(\text{mA})$ ，請問供輸至電路的最大功率($P_{\max}$)發生於何時？

- (A) $t = 0.183\text{ ms}$
(B) $t = 0.397\text{ ms}$
(C) $t = 0.465\text{ ms}$
(D) $t = 0.693\text{ ms}$

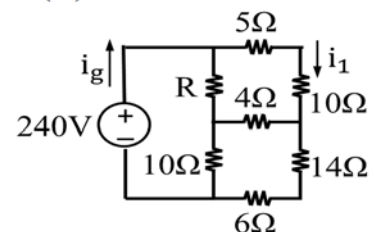


4. 有一電感器為 2 H ，初始電流為 20 A ，請問儲存於電感器中之初始能量為何？

- (A) 100 J
(B) 200 J
(C) 400 J
(D) 800 J

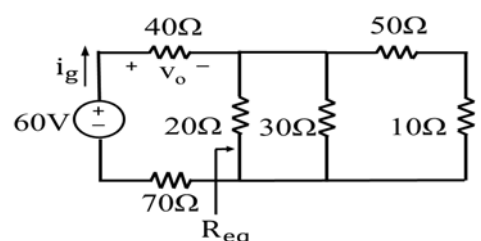
5. 如右圖所示之電路圖，若 $i_1 = 4\text{ A}$ ，請問 R 值為何？

- (A) $1.2\text{ }\Omega$
(B) $1.6\text{ }\Omega$
(C) $2.5\text{ }\Omega$
(D) $3.2\text{ }\Omega$



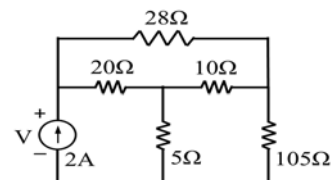
6. 如右圖所示之電路圖，請問 V_o 值為何？

- (A) 5 V
(B) 15 V
(C) 20 V
(D) 25 V



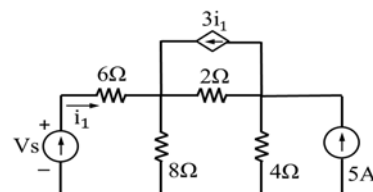
7. 如右圖所示之電路圖，請問 V 值為何？

- (A) 10 V
(B) 15 V
(C) 25 V
(D) 35 V



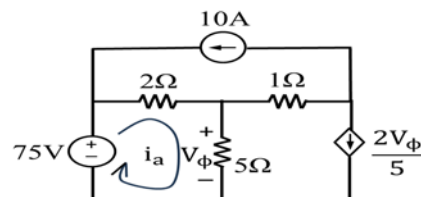
8. 如右圖所示之電路圖，若 $V_s = 50$ V，請問 i_1 值為何？

- (A) 3 A
(B) 4 A
(C) 5 A
(D) 6 A



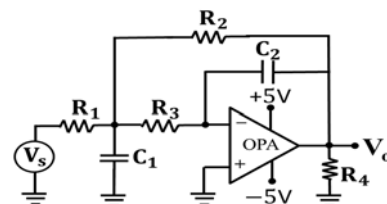
9. 如右圖所示之電路圖，若利用迴路電流分析法(Mesh Current Analysis)，請問 V_ϕ 與 i_a 值分別為何？

- (A) $V_\phi = 20$ V、 $i_a = 15$ A
(B) $V_\phi = 25$ V、 $i_a = 15$ A
(C) $V_\phi = 15$ V、 $i_a = 10$ A
(D) $V_\phi = 20$ V、 $i_a = 10$ A



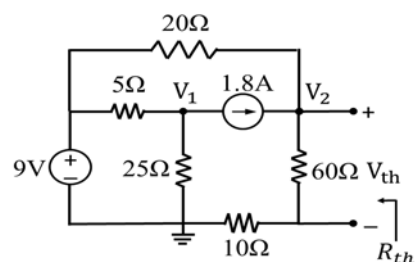
10. 如右圖所示之電路圖， $V_s = 2\angle 0^\circ$ V， $\omega = 10^6$ rad/s， $R_1 = 5$ k Ω ， $R_2 = 100$ k Ω ， $R_3 = 20$ k Ω ， $C_1 = 0.1$ nF， $C_2 = 0.01$ nF，請問 V_o 值為何？

- (A) $V_o = 7.56\cos(10^6t + 79.09^\circ)$ V
(B) $V_o = 8.46\cos(10^6t + 36.17^\circ)$ V
(C) $V_o = 9.26\cos(10^6t + 53.16^\circ)$ V
(D) $V_o = 10.87\cos(10^6t + 45^\circ)$ V



11. 如右圖所示之電路圖，請問戴維寧等效電壓(V_{th})與電阻(R_{th})分別為何？

- (A) $V_{th} = 20$ V、 $R_{th} = 25$ Ω
(B) $V_{th} = 40$ V、 $R_{th} = 20$ Ω
(C) $V_{th} = 30$ V、 $R_{th} = 25$ Ω
(D) $V_{th} = 30$ V、 $R_{th} = 20$ Ω



12. 有一反向放大器輸入電壓為 V_s ，增益為 -12，且使用 ± 15 V 電源，若使該反向放大器能維持在線性區，請問 V_s 範圍為何？

- (A) $V_s \geq 1.25$ V
(B) $V_s \geq 1.25$ V 或 $V_s \leq -1.25$ V
(C) $V_s \geq 15$ V 或 $V_s \leq -15$ V
(D) $V_s \leq -1.25$ V

13. 有關理想的運算放大器，下列敘述何者有誤？

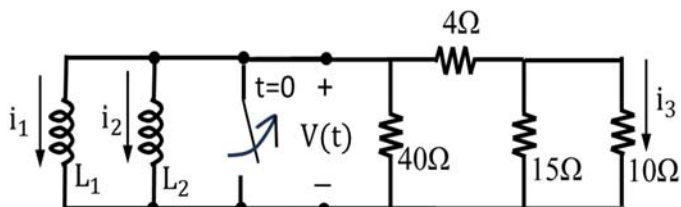
- (A) 輸出電阻無限大 (B) 開迴路增益無限大 (C) 輸入電阻無限大 (D) 輸出電阻為零

14. 請問 RL 電路之時間常數(τ)為何？

- (A) L/R (B) R/L (C) $R \times L$ (D) $R + L$

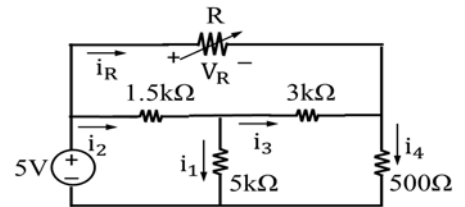
15. 如右圖所示之電路圖，流經電感器 $L_1(5H)$ 及 $L_2(20H)$ 之初始電流分別為 $i_1 = 8$ A 及 $i_2 = 4$ A，且 i_3 流經 10Ω ，若在 $t = 0$ 時扳開開關，請問 $t \geq 0$ 時 i_3 值為何？

- (A) $1.64e^{-2t}$ A
(B) $2.42e^{-2t}$ A
(C) $3.6e^{-2t}$ A
(D) $5.76e^{-2t}$ A



16. 如右圖所示之電路圖，若 $i_1 = 10 \text{ mA}$ ，請問 R 值為何？

- (A) $2 \text{ k}\Omega$
(B) $3 \text{ k}\Omega$
(C) $4 \text{ k}\Omega$
(D) $5 \text{ k}\Omega$

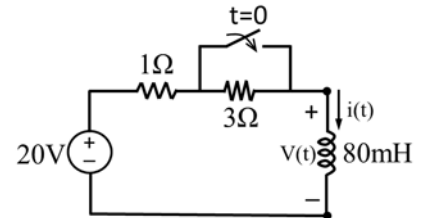


17. 請問下列何者為 RLC 並聯電路特徵方程式？

- (A) $s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC} = 0$ (B) $s^2 + \frac{s}{RC} - \frac{1}{LC} = 0$ (C) $s^2 - \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC} = 0$ (D) $\frac{1}{s^2} + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC} = 0$

18. 如右圖所示之電路圖，開關已扳開許久，在 $t = 0$ 時開關閉合，請問 $t \geq 0$ 時之 $V(t)$ 值為何？

- (A) $15e^{-50t} \text{ V}$
(B) $15e^{-12.5t} \text{ V}$
(C) $20e^{-12.5t} \text{ V}$
(D) $20e^{-50t} \text{ V}$

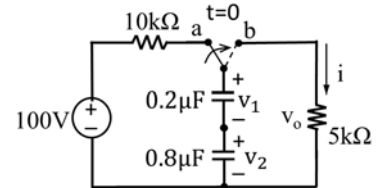


19. 有一 RLC 並聯電路， $R = 200 \Omega$ ， $L = 50 \text{ mH}$ ， $C = 0.2 \mu\text{F}$ ，請問該電路之納頻率(Neper Frequency, α)及諧振頻率(Resonant Radian Frequency, ω_0)分別為何？(單位： rad/s)

- (A) $\alpha = 2.5 \times 10^3$ 、 $\omega_0 = 2 \times 10^8$ (B) $\alpha = 2.5 \times 10^3$ 、 $\omega_0 = 2 \times 10^4$
(C) $\alpha = 1.25 \times 10^4$ 、 $\omega_0 = 10^8$ (D) $\alpha = 1.25 \times 10^4$ 、 $\omega_0 = 10^4$

20. 如右圖所示之電路圖，開關已在 a 位置許久，在 $t = 0$ 的瞬間由 a 位置扳到 b 位置，請問 i 、 V_1 及 V_2 在 s 域中之有理函數分別為何？

- (A) $i = 0.02 / (s + 1600)$ 、 $V_1 = 80 / (s + 1600)$ 、 $V_2 = 20 / (s + 1600)$
(B) $i = 0.2 / (s + 1600)$ 、 $V_1 = 8 / (s + 1600)$ 、 $V_2 = 2 / (s + 1600)$
(C) $i = 0.02 / (s + 1250)$ 、 $V_1 = 80 / (s + 1250)$ 、 $V_2 = 20 / (s + 1250)$
(D) $i = 0.02 / (s + 1250)$ 、 $V_1 = 20 / (s + 1250)$ 、 $V_2 = 80 / (s + 1250)$

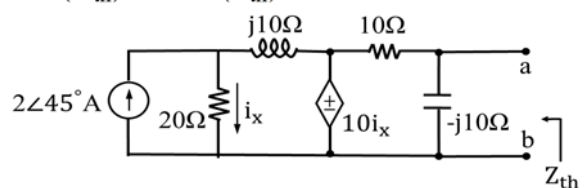


21. 有一 RLC 串聯電路， $R = 90 \Omega$ ， $L = 32 \text{ mH}$ ， $C = 5 \mu\text{F}$ ，串聯於 $V_s = 750\cos(5000t + 30^\circ)$ 電壓源兩端，請問該電路之電流 i_s 為何？

- (A) $5\cos(5000t - 30^\circ) \text{ A}$ (B) $5\cos(5000t + 53.07^\circ) \text{ A}$
(C) $5\cos(5000t + 30^\circ) \text{ A}$ (D) $5\cos(5000t - 23.13^\circ) \text{ A}$

22. 如右圖所示之電路圖，請問 a、b 之間的戴維寧等效電壓(V_{th})及阻抗(Z_{th})分別為何？

- (A) $V_{th} = 10 \angle 45^\circ \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 5 - j5 \Omega$
(B) $V_{th} = 10 \angle -45^\circ \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 5 + j5 \Omega$
(C) $V_{th} = 5 \angle 45^\circ \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 5 + j5 \Omega$
(D) $V_{th} = 5 \angle -45^\circ \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 5 - j5 \Omega$

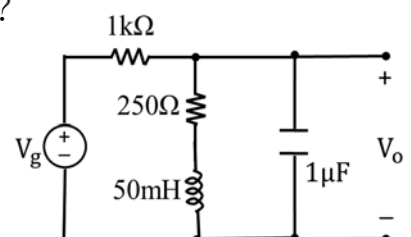


23. 假設一拉氏函數為 $F(s) = \frac{6s^2 + 26s + 26}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ ，請利用反拉氏轉換求出 $f(t)$ 為何？

- (A) $(3e^{-t} - 2e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$ (B) $(2e^{-t} - 3e^{-2t} - 4e^{-3t})u(t)$
(C) $(e^{-t} + 2e^{-2t} + 3e^{-3t})u(t)$ (D) $(3e^{-t} + 2e^{-2t} + e^{-3t})u(t)$

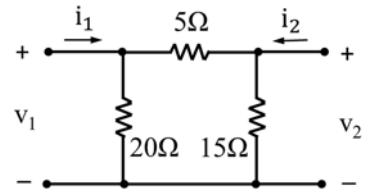
24. 如右圖所示之電路圖，下列何者為該電路之轉移函數 $H(s) = \frac{V_o}{V_g}$ ？

- (A) $\frac{1000(s+5000)}{s^2 + 3000s + 5 \times 10^6}$ (B) $\frac{1000(s+5000)}{s^2 + 6000s + 25 \times 10^6}$
(C) $\frac{1000(s+3000)}{s^2 + 6000s + 50 \times 10^6}$ (D) $\frac{2000(s+5000)}{s^2 + 6000s + 25 \times 10^6}$



25. 如右圖所示之雙埠電路圖，下列何者為該電路之 z 參數值？

- (A) $z_{11} = 5 \Omega$ 、 $z_{21} = 7.5 \Omega$ 、 $z_{22} = 10 \Omega$ 、 $z_{12} = 10 \Omega$
 (B) $z_{11} = 10 \Omega$ 、 $z_{21} = 10 \Omega$ 、 $z_{22} = 12.5 \Omega$ 、 $z_{12} = 15 \Omega$
 (C) $z_{11} = 10 \Omega$ 、 $z_{21} = 7.5 \Omega$ 、 $z_{22} = 9.375 \Omega$ 、 $z_{12} = 7.5 \Omega$
 (D) $z_{11} = 5 \Omega$ 、 $z_{21} = 12.5 \Omega$ 、 $z_{22} = 9.375 \Omega$ 、 $z_{12} = 7.5 \Omega$



26. 霍爾效應(Hall Effect)使用在半導體測試中，主要用來決定下列何者？

- (A) 半導體內電流 (B) 半導體型式(n或p)
 (C) 半導體內磁場 (D) 半導體溫度

27. 有一理想矽質 PN 接面的二極體，在溫度為 18°C 時($V_T = 25 \text{ mV}$)，其逆向偏壓的飽和電流為 $I_S = 2 \times 10^{-14} \text{ A}$ 且 $n = 1$ ，請問在順向偏壓 $+0.6 \text{ V}$ 時的電流值為何？

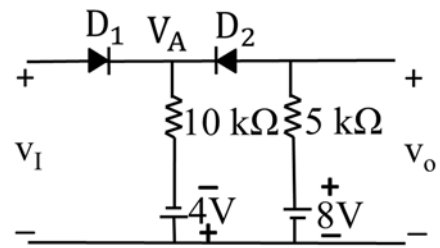
- (A) 0.53 mA (B) 1.06 mA
 (C) 1.44 mA (D) 2.88 mA

28. 有關 PN 接面的二極體，下列敘述何者有誤？

- (A) 矽二極體的障壁電壓(Barrier Potential)較鍺二極體高
 (B) 二極體加順向偏壓後，空乏區變窄
 (C) 溫度上升時，障壁電壓上升
 (D) 溫度上升時，漏電流上升

29. 如右圖所示之二極體電路圖，若各二極體均為理想二極體，下列敘述何者有誤？

- (A) 當 $V_I = 0 \text{ V}$ 時， $V_A = 4 \text{ V}$ ， $V_O = 4 \text{ V}$
 (B) 當 $V_I = 6 \text{ V}$ 時， $V_A = 6 \text{ V}$ ， $V_O = 6 \text{ V}$
 (C) 當 $V_I = 8 \text{ V}$ 時， $V_A = 8 \text{ V}$ ， $V_O = 8 \text{ V}$
 (D) 當 $V_I = 12 \text{ V}$ 時， $V_A = 12 \text{ V}$ ， $V_O = 12 \text{ V}$

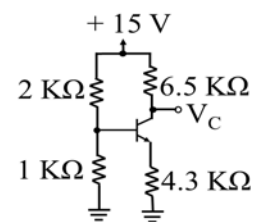


30. 一般 BJT 電晶體作為線性放大器，電晶體必須施加適當偏壓，使工作點(Operation Point)落在下列何種區域，可獲得較佳之放大倍率？

- (A) 作用區(Active Region) (B) 反向作用區(Reversed Active Region)
 (C) 截止區(Cut-off Region) (D) 飽和區(Saturation Region)

31. 如右圖所示之 BJT 電晶體分壓器偏壓電路圖，若電晶體 $\beta_{DC} = 80$ ， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ，請問 V_C 為何？

- (A) 2 V (B) 4.3 V
 (C) 5 V (D) 8.6 V



32. 有關 BJT 與 FET 之比較，下列敘述何者正確？

- (A) BJT 製作面積比 FET 小 (B) 一般來說，FET 作為放大器的雜訊較大
 (C) BJT 是雙載子元件，FET 是單載子元件 (D) FET 不會發生爾利效應(Early Effect)

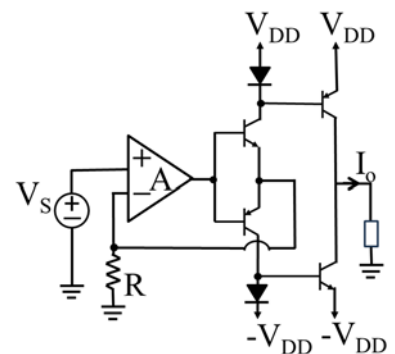
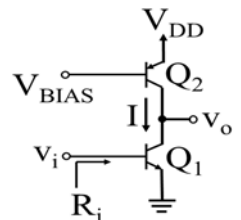
33. 有一 BJT 在環境溫度為 25°C 時，具最大散熱功率 P_{DO} 為 2 W ，最大接面溫度為 150°C ，請問當環境溫度上升至 50°C 時，可安全散熱之最大功率為何？

- (A) 1.2 W (B) 1.6 W (C) 2 W (D) 2.4 W

34. 有關如何有效降低增強型 NMOS 電晶體的 V_T (Threshold Voltage) 值，下列敘述何者正確？

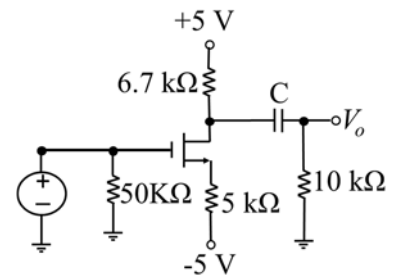
- (A) 降低基體(Substrate)的濃度(N_A)
 (B) 降低源極(Source)區域的濃度(N_D)
 (C) 降低汲極(Drain)區域的濃度(N_D)
 (D) 降低閘極(Gate)區域的 ϵ_{ox} / t_{ox} (ϵ_{ox} ：矽氧化層的電容介電係數； t_{ox} ：矽氧化層的厚度)

35. 有關 MOSFET 之敘述，下述何者有誤？
 (A) 增強型 n 通道 MOSFET 之臨界電壓值為正
 (B) 增強型 p 通道 MOSFET 之 V_{GS} 若接正電壓，則無法建立通道
 (C) 空乏型 n 通道 MOSFET 之 V_{GS} 可接正電壓或負電壓
 (D) 空乏型 MOSFET 本身結構中並無預設通道存在
36. 有關 JFET 自給偏壓(Self-Bias)電路，若希望工作點(Operating Point)設定在轉換特性曲線的中點，意即 $I_D = \frac{1}{2} I_{DSS}$ ，下列哪一種方式可達成？
 (A) $V_{GS} = V_{GS(off)} / 2$ (B) $V_D = V_{DD} / 2$
 (C) $V_{GS} = V_{GS(off)} / 3.4$ (D) $V_D = V_{DD} / 3.4$
37. 有一空乏型 n 通道 MOSFET， $K'_n W / L = 2 \text{ mA} / \text{V}^2$ ， $V_t = -3 \text{ V}$ ，其源極與閘極均接地。下列敘述何者有誤？(忽略通道長度調變效應)
 (A) 當 $V_D = 0.1 \text{ V}$ ，操作區為三極管區(Triode Region)， $I_D = 0.59 \text{ mA}$
 (B) 當 $V_D = 1 \text{ V}$ ，操作區為三極管區(Triode Region)， $I_D = 5 \text{ mA}$
 (C) 當 $V_D = 3 \text{ V}$ ，操作區為飽和區(Saturation Region)， $I_D = 9 \text{ mA}$
 (D) 當 $V_D = 5 \text{ V}$ ，操作區為飽和區(Saturation Region)， $I_D = 10 \text{ mA}$
38. 有關 MOS 電流鏡和 BJT 電流鏡的比較，下列敘述何者有誤？
 (A) MOS 電流鏡無 β 效應(有限 β 值效應)
 (B) 通常 MOS 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{GS} - V_t = V_{OV}$ 比 BJT 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{CEsat}$ 大
 (C) MOS 電流鏡 r_o 的影響比 BJT 電流鏡小(有限 r_o 值效應)
 (D) Wilson 電流鏡的電路可降低 BJT 電流鏡有限 β 值效應及增加輸出電阻值
39. 如右圖所示之主動負載 CE 放大器，定電流源 I 由一 PNP 電晶體組成。令 $I = 0.2 \text{ mA}$ ，兩電晶體之 $|V_A| = 40 \text{ V}$ ， $\beta = 200$ ， $V_T = 25 \text{ mV}$ ，下列敘述何者有誤？
 (A) $R_i = 25.13 \text{ K}\Omega$ (B) $r_o = 400 \text{ K}\Omega$
 (C) $g_m = 8 \text{ mA} / \text{V}$ (D) 電壓增益 A_v 為 -800
40. 如右圖所示之電流轉換器電路圖，所有電晶體 $\beta = 80$ ，假設二極體與電晶體飽和電流 I_S 相同， $V_T = 25 \text{ mV}$ ， $n = 1$ ， $V_S = 2 \text{ V}$ ， $R = 1 \text{ K}\Omega$ ，請問 I_o 為何？
 (A) 1.93 mA
 (B) 1.95 mA
 (C) 1.97 mA
 (D) 1.99 mA
41. 有一個一階運算放大器，其直流增益為 10^6 ，且有一極點於 10 rad/s 時，零點為無窮大，若使用電阻將其組成非反向放大器，直流增益為 100，請問非反向放大器之極點為何？
 (A) 10 rad/s (B) 10^2 rad/s (C) 10^5 rad/s (D) 10^6 rad/s
42. 請問下列多級放大器耦合類別中，最佳低頻響應為何？
 (A) 電阻電容耦合 (B) 直接耦合 (C) 變壓器耦合 (D) 電感耦合



43. 如右圖所示之簡單音頻放大器電路圖，若要得到較低的轉角頻率 $f_L = 50 \text{ Hz}$ ，請問 C 耦合電容值為何？

- (A) $0.0191 \mu\text{F}$ (B) $0.0477 \mu\text{F}$
(C) $0.191 \mu\text{F}$ (D) $0.477 \mu\text{F}$

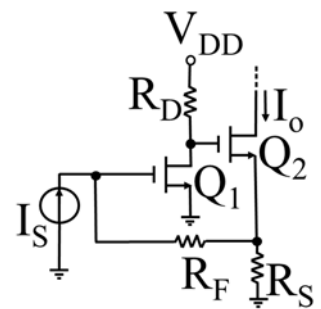


44. 有關負回授與非負回授運算放大器之比較，下列敘述何者有誤？

- (A) 負回授運算放大器輸入與輸出電壓呈現 180° 反相
(B) 負回授運算放大器可提高閉迴路電壓增益
(C) 負回授運算放大器可依需求調整電路以達到控制輸入、輸出阻抗之目的
(D) 負回授運算放大器可得到較大的頻寬

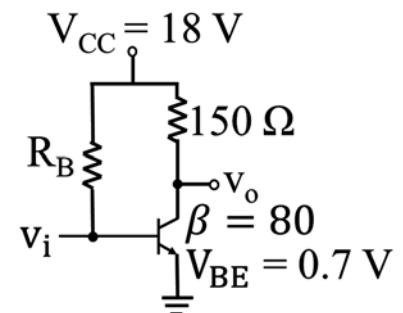
45. 如右圖所示之並聯-串聯式(Shunt-Series)負回授放大電路，電晶體參數 $g_{m1} = g_{m2} = 6 \text{ mA/V}$ ，若忽略爾利效應(Early Effect)及基體效應(Body Effect)，電阻 $R_S = R_D = 10 \text{ K}\Omega$ 及 $R_F = 80 \text{ K}\Omega$ ，請問電流放大倍數 $A_f = I_o / I_s$ 為何？

- (A) -5.9 (B) -8.9
(C) -12.9 (D) -15.9



46. 如右圖所示之 A 類放大電路，能有最大功率輸出時(即 Q 點位於負載線中間處)，請問電阻值 R_B 約為多少？

- (A) $23.1 \text{ k}\Omega$ (B) $34.6 \text{ k}\Omega$
(C) $51.9 \text{ k}\Omega$ (D) $69.2 \text{ k}\Omega$



47. 設計一個哈特萊振盪器(Hartley Oscillator)，振盪頻率為 100 kHz ，電感 $L_1 = L_2 = 0.2 \text{ mH}$ ，請問電容 C 為何？

- (A) 6.33 nF (B) 12.67 nF (C) 25.33 nF (D) 500 nF

48. 有一由運算放大器及 3 組 RC 電路組成之相移振盪器，假設所有電阻均為 R、所有電容均為 C，下列敘述何者有誤？

- (A) 因使用 3 組 RC 電路，總相位移 180° (B) 須使用反相放大
(C) 回授信號衰減為 $\frac{1}{20}$ (D) 振盪頻率為 $\frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$

49. 兩端輸入的 CMOS XOR 邏輯閘，至少需由多少顆電晶體組成？

- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

50. 有關 CMOS 反相器(Inverter)之功率消耗，下列敘述何者有誤？

- (A) 其動態功率消耗與頻率成正比
(B) 其動態功率消耗與負載電容成正比
(C) 其動態功率消耗與操作電壓一次方成正比
(D) 切換過程可能形成導通電流之功率消耗

經濟部所屬事業機構 112 年新進職員甄試試題

類別：電機(一)、電機(二)、儀電

節次：第二節

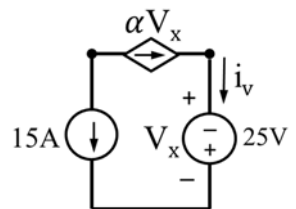
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

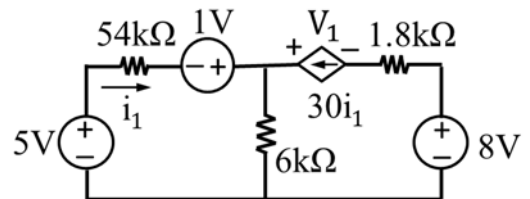
1. 如右圖所示之電路圖，若 $V_x = -25\text{ V}$ ，請問 α 值為何？

- (A) 0.5
(B) 0.6
(C) 0.7
(D) 0.8



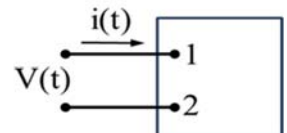
2. 如右圖所示之電路圖，請問 i_1 與 V_1 值分別為何？

- (A) $i_1 = 25\text{ }\mu\text{A}$ 、 $V_1 = -2\text{ V}$
(B) $i_1 = 30\text{ }\mu\text{A}$ 、 $V_1 = -3\text{ V}$
(C) $i_1 = 15\text{ }\mu\text{A}$ 、 $V_1 = 3\text{ V}$
(D) $i_1 = 25\text{ }\mu\text{A}$ 、 $V_1 = 2\text{ V}$



3. 如右圖所示之基本理想電路元件電路圖，在 $t < 0$ 時， $V(t)$ 及 $i(t)$ 皆為 0，在 $t \geq 0$ 時，分別為 $V(t) = 75 - 75e^{-1000t}(\text{V})$ 及 $i(t) = 50e^{-1000t}(\text{mA})$ ，請問供輸至電路的最大功率($P_{\max}$)發生於何時？

- (A) $t = 0.183\text{ ms}$
(B) $t = 0.397\text{ ms}$
(C) $t = 0.465\text{ ms}$
(D) $t = 0.693\text{ ms}$

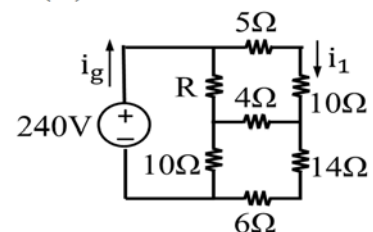


4. 有一電感器為 2 H ，初始電流為 20 A ，請問儲存於電感器中之初始能量為何？

- (A) 100 J
(B) 200 J
(C) 400 J
(D) 800 J

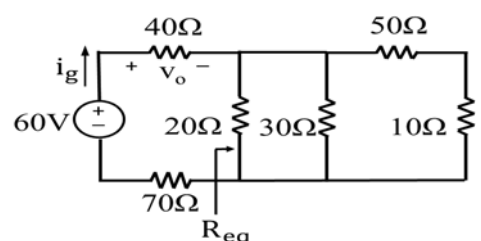
5. 如右圖所示之電路圖，若 $i_1 = 4\text{ A}$ ，請問 R 值為何？

- (A) $1.2\text{ }\Omega$
(B) $1.6\text{ }\Omega$
(C) $2.5\text{ }\Omega$
(D) $3.2\text{ }\Omega$



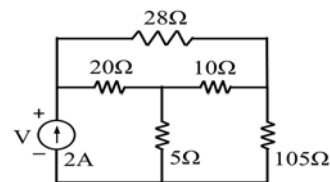
6. 如右圖所示之電路圖，請問 V_o 值為何？

- (A) 5 V
(B) 15 V
(C) 20 V
(D) 25 V



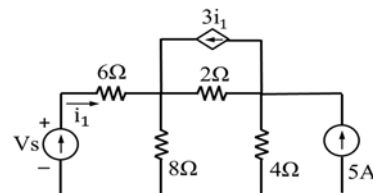
7. 如右圖所示之電路圖，請問 V 值為何？

- (A) 10 V
(B) 15 V
(C) 25 V
(D) 35 V



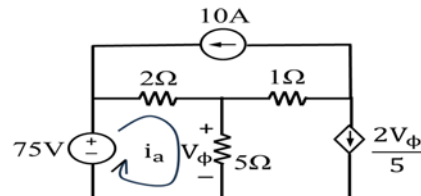
8. 如右圖所示之電路圖，若 $V_s = 50$ V，請問 i_1 值為何？

- (A) 3 A
(B) 4 A
(C) 5 A
(D) 6 A



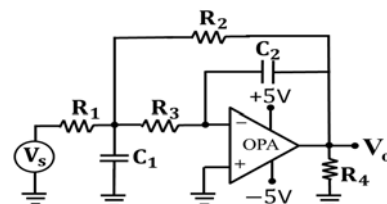
9. 如右圖所示之電路圖，若利用迴路電流分析法(Mesh Current Analysis)，請問 V_ϕ 與 i_a 值分別為何？

- (A) $V_\phi = 20$ V、 $i_a = 15$ A
(B) $V_\phi = 25$ V、 $i_a = 15$ A
(C) $V_\phi = 15$ V、 $i_a = 10$ A
(D) $V_\phi = 20$ V、 $i_a = 10$ A



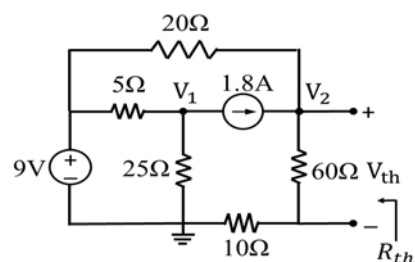
10. 如右圖所示之電路圖， $V_s = 2\angle 0^\circ$ V， $\omega = 10^6$ rad/s， $R_1 = 5$ k Ω ， $R_2 = 100$ k Ω ， $R_3 = 20$ k Ω ， $C_1 = 0.1$ nF， $C_2 = 0.01$ nF，請問 V_o 值為何？

- (A) $V_o = 7.56\cos(10^6t + 79.09^\circ)$ V
(B) $V_o = 8.46\cos(10^6t + 36.17^\circ)$ V
(C) $V_o = 9.26\cos(10^6t + 53.16^\circ)$ V
(D) $V_o = 10.87\cos(10^6t + 45^\circ)$ V



11. 如右圖所示之電路圖，請問戴維寧等效電壓(V_{th})與電阻(R_{th})分別為何？

- (A) $V_{th} = 20$ V、 $R_{th} = 25$ Ω
(B) $V_{th} = 40$ V、 $R_{th} = 20$ Ω
(C) $V_{th} = 30$ V、 $R_{th} = 25$ Ω
(D) $V_{th} = 30$ V、 $R_{th} = 20$ Ω



12. 有一反向放大器輸入電壓為 V_s ，增益為 -12，且使用 ± 15 V 電源，若使該反向放大器能維持在線性區，請問 V_s 範圍為何？

- (A) $V_s \geq 1.25$ V
(B) $V_s \geq 1.25$ V 或 $V_s \leq -1.25$ V
(C) $V_s \geq 15$ V 或 $V_s \leq -15$ V
(D) $V_s \leq -1.25$ V

13. 有關理想的運算放大器，下列敘述何者有誤？

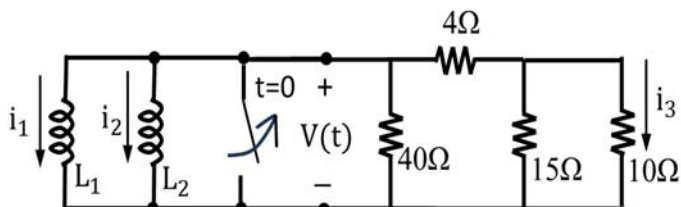
- (A) 輸出電阻無限大 (B) 開迴路增益無限大 (C) 輸入電阻無限大 (D) 輸出電阻為零

14. 請問 RL 電路之時間常數(τ)為何？

- (A) L/R (B) R/L (C) $R \times L$ (D) $R + L$

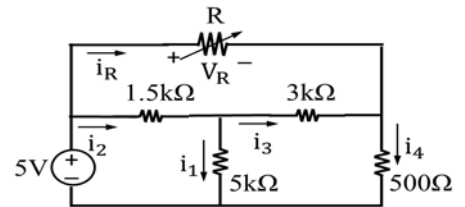
15. 如右圖所示之電路圖，流經電感器 $L_1(5H)$ 及 $L_2(20H)$ 之初始電流分別為 $i_1 = 8$ A 及 $i_2 = 4$ A，且 i_3 流經 10Ω ，若在 $t = 0$ 時扳開開關，請問 $t \geq 0$ 時 i_3 值為何？

- (A) $1.64e^{-2t}$ A
(B) $2.42e^{-2t}$ A
(C) $3.6e^{-2t}$ A
(D) $5.76e^{-2t}$ A



16. 如右圖所示之電路圖，若 $i_1 = 10 \text{ mA}$ ，請問 R 值為何？

- (A) $2 \text{ k}\Omega$
(B) $3 \text{ k}\Omega$
(C) $4 \text{ k}\Omega$
(D) $5 \text{ k}\Omega$

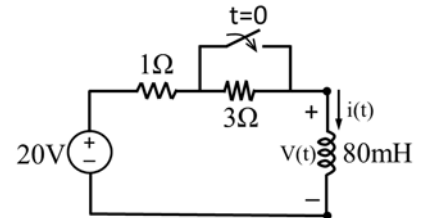


17. 請問下列何者為 RLC 並聯電路特徵方程式？

- (A) $s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC} = 0$ (B) $s^2 + \frac{s}{RC} - \frac{1}{LC} = 0$ (C) $s^2 - \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC} = 0$ (D) $\frac{1}{s^2} + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC} = 0$

18. 如右圖所示之電路圖，開關已扳開許久，在 $t = 0$ 時開關閉合，請問 $t \geq 0$ 時之 $V(t)$ 值為何？

- (A) $15e^{-50t} \text{ V}$
(B) $15e^{-12.5t} \text{ V}$
(C) $20e^{-12.5t} \text{ V}$
(D) $20e^{-50t} \text{ V}$

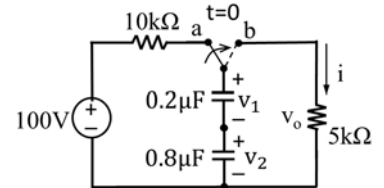


19. 有一 RLC 並聯電路， $R = 200 \Omega$ ， $L = 50 \text{ mH}$ ， $C = 0.2 \mu\text{F}$ ，請問該電路之納頻率(Neper Frequency, α)及諧振頻率(Resonant Radian Frequency, ω_0)分別為何？(單位： rad/s)

- (A) $\alpha = 2.5 \times 10^3$ 、 $\omega_0 = 2 \times 10^8$ (B) $\alpha = 2.5 \times 10^3$ 、 $\omega_0 = 2 \times 10^4$
(C) $\alpha = 1.25 \times 10^4$ 、 $\omega_0 = 10^8$ (D) $\alpha = 1.25 \times 10^4$ 、 $\omega_0 = 10^4$

20. 如右圖所示之電路圖，開關已在 a 位置許久，在 $t = 0$ 的瞬間由 a 位置扳到 b 位置，請問 i 、 V_1 及 V_2 在 s 域中之有理函數分別為何？

- (A) $i = 0.02 / (s + 1600)$ 、 $V_1 = 80 / (s + 1600)$ 、 $V_2 = 20 / (s + 1600)$
(B) $i = 0.2 / (s + 1600)$ 、 $V_1 = 8 / (s + 1600)$ 、 $V_2 = 2 / (s + 1600)$
(C) $i = 0.02 / (s + 1250)$ 、 $V_1 = 80 / (s + 1250)$ 、 $V_2 = 20 / (s + 1250)$
(D) $i = 0.02 / (s + 1250)$ 、 $V_1 = 20 / (s + 1250)$ 、 $V_2 = 80 / (s + 1250)$

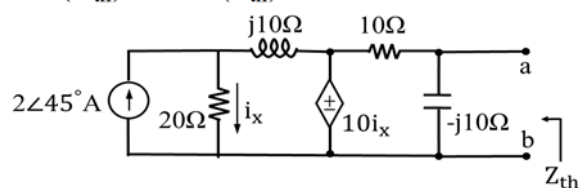


21. 有一 RLC 串聯電路， $R = 90 \Omega$ ， $L = 32 \text{ mH}$ ， $C = 5 \mu\text{F}$ ，串聯於 $V_s = 750\cos(5000t + 30^\circ)$ 電壓源兩端，請問該電路之電流 i_s 為何？

- (A) $5\cos(5000t - 30^\circ) \text{ A}$ (B) $5\cos(5000t + 53.07^\circ) \text{ A}$
(C) $5\cos(5000t + 30^\circ) \text{ A}$ (D) $5\cos(5000t - 23.13^\circ) \text{ A}$

22. 如右圖所示之電路圖，請問 a、b 之間的戴維寧等效電壓(V_{th})及阻抗(Z_{th})分別為何？

- (A) $V_{th} = 10 \angle 45^\circ \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 5 - j5 \Omega$
(B) $V_{th} = 10 \angle -45^\circ \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 5 + j5 \Omega$
(C) $V_{th} = 5 \angle 45^\circ \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 5 + j5 \Omega$
(D) $V_{th} = 5 \angle -45^\circ \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 5 - j5 \Omega$

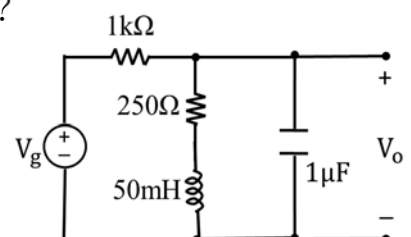


23. 假設一拉氏函數為 $F(s) = \frac{6s^2 + 26s + 26}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ ，請利用反拉氏轉換求出 $f(t)$ 為何？

- (A) $(3e^{-t} - 2e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$ (B) $(2e^{-t} - 3e^{-2t} - 4e^{-3t})u(t)$
(C) $(e^{-t} + 2e^{-2t} + 3e^{-3t})u(t)$ (D) $(3e^{-t} + 2e^{-2t} + e^{-3t})u(t)$

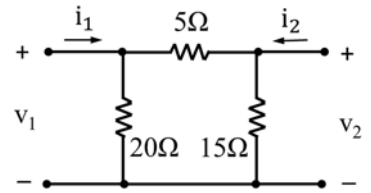
24. 如右圖所示之電路圖，下列何者為該電路之轉移函數 $H(s) = \frac{V_o}{V_g}$ ？

- (A) $\frac{1000(s+5000)}{s^2 + 3000s + 5 \times 10^6}$ (B) $\frac{1000(s+5000)}{s^2 + 6000s + 25 \times 10^6}$
(C) $\frac{1000(s+3000)}{s^2 + 6000s + 50 \times 10^6}$ (D) $\frac{2000(s+5000)}{s^2 + 6000s + 25 \times 10^6}$



25. 如右圖所示之雙埠電路圖，下列何者為該電路之 z 參數值？

- (A) $z_{11} = 5 \Omega$ 、 $z_{21} = 7.5 \Omega$ 、 $z_{22} = 10 \Omega$ 、 $z_{12} = 10 \Omega$
 (B) $z_{11} = 10 \Omega$ 、 $z_{21} = 10 \Omega$ 、 $z_{22} = 12.5 \Omega$ 、 $z_{12} = 15 \Omega$
 (C) $z_{11} = 10 \Omega$ 、 $z_{21} = 7.5 \Omega$ 、 $z_{22} = 9.375 \Omega$ 、 $z_{12} = 7.5 \Omega$
 (D) $z_{11} = 5 \Omega$ 、 $z_{21} = 12.5 \Omega$ 、 $z_{22} = 9.375 \Omega$ 、 $z_{12} = 7.5 \Omega$



26. 霍爾效應(Hall Effect)使用在半導體測試中，主要用來決定下列何者？

- (A) 半導體內電流 (B) 半導體型式(n或p)
 (C) 半導體內磁場 (D) 半導體溫度

27. 有一理想矽質 PN 接面的二極體，在溫度為 18°C 時($V_T = 25 \text{ mV}$)，其逆向偏壓的飽和電流為 $I_S = 2 \times 10^{-14} \text{ A}$ 且 $n = 1$ ，請問在順向偏壓 $+0.6 \text{ V}$ 時的電流值為何？

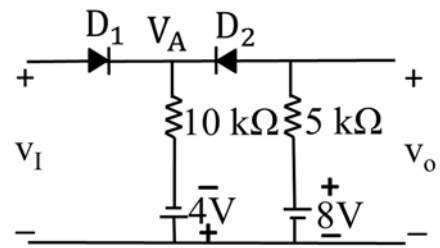
- (A) 0.53 mA (B) 1.06 mA
 (C) 1.44 mA (D) 2.88 mA

28. 有關 PN 接面的二極體，下列敘述何者有誤？

- (A) 矽二極體的障壁電壓(Barrier Potential)較鍺二極體高
 (B) 二極體加順向偏壓後，空乏區變窄
 (C) 溫度上升時，障壁電壓上升
 (D) 溫度上升時，漏電流上升

29. 如右圖所示之二極體電路圖，若各二極體均為理想二極體，下列敘述何者有誤？

- (A) 當 $V_I = 0 \text{ V}$ 時， $V_A = 4 \text{ V}$ ， $V_O = 4 \text{ V}$
 (B) 當 $V_I = 6 \text{ V}$ 時， $V_A = 6 \text{ V}$ ， $V_O = 6 \text{ V}$
 (C) 當 $V_I = 8 \text{ V}$ 時， $V_A = 8 \text{ V}$ ， $V_O = 8 \text{ V}$
 (D) 當 $V_I = 12 \text{ V}$ 時， $V_A = 12 \text{ V}$ ， $V_O = 12 \text{ V}$

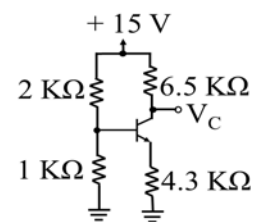


30. 一般 BJT 電晶體作為線性放大器，電晶體必須施加適當偏壓，使工作點(Operation Point)落在下列何種區域，可獲得較佳之放大倍率？

- (A) 作用區(Active Region) (B) 反向作用區(Reversed Active Region)
 (C) 截止區(Cut-off Region) (D) 飽和區(Saturation Region)

31. 如右圖所示之 BJT 電晶體分壓器偏壓電路圖，若電晶體 $\beta_{DC} = 80$ ， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ，請問 V_C 為何？

- (A) 2 V (B) 4.3 V
 (C) 5 V (D) 8.6 V



32. 有關 BJT 與 FET 之比較，下列敘述何者正確？

- (A) BJT 製作面積比 FET 小 (B) 一般來說，FET 作為放大器的雜訊較大
 (C) BJT 是雙載子元件，FET 是單載子元件 (D) FET 不會發生爾利效應(Early Effect)

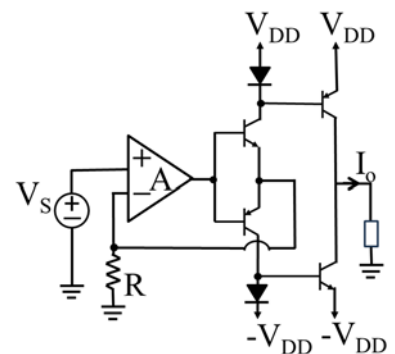
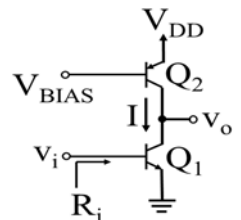
33. 有一 BJT 在環境溫度為 25°C 時，具最大散熱功率 P_{DO} 為 2 W ，最大接面溫度為 150°C ，請問當環境溫度上升至 50°C 時，可安全散熱之最大功率為何？

- (A) 1.2 W (B) 1.6 W (C) 2 W (D) 2.4 W

34. 有關如何有效降低增強型 NMOS 電晶體的 V_T (Threshold Voltage) 值，下列敘述何者正確？

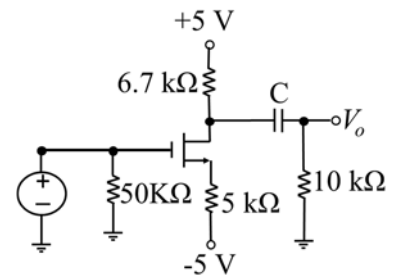
- (A) 降低基體(Substrate)的濃度(N_A)
 (B) 降低源極(Source)區域的濃度(N_D)
 (C) 降低汲極(Drain)區域的濃度(N_D)
 (D) 降低閘極(Gate)區域的 ϵ_{ox} / t_{ox} (ϵ_{ox} ：矽氧化層的電容介電係數； t_{ox} ：矽氧化層的厚度)

35. 有關 MOSFET 之敘述，下述何者有誤？
 (A) 增強型 n 通道 MOSFET 之臨界電壓值為正
 (B) 增強型 p 通道 MOSFET 之 V_{GS} 若接正電壓，則無法建立通道
 (C) 空乏型 n 通道 MOSFET 之 V_{GS} 可接正電壓或負電壓
 (D) 空乏型 MOSFET 本身結構中並無預設通道存在
36. 有關 JFET 自給偏壓(Self-Bias)電路，若希望工作點(Operating Point)設定在轉換特性曲線的中點，意即 $I_D = \frac{1}{2} I_{DSS}$ ，下列哪一種方式可達成？
 (A) $V_{GS} = V_{GS(off)} / 2$ (B) $V_D = V_{DD} / 2$
 (C) $V_{GS} = V_{GS(off)} / 3.4$ (D) $V_D = V_{DD} / 3.4$
37. 有一空乏型 n 通道 MOSFET， $K'_n W / L = 2 \text{ mA} / \text{V}^2$ ， $V_t = -3 \text{ V}$ ，其源極與閘極均接地。下列敘述何者有誤？(忽略通道長度調變效應)
 (A) 當 $V_D = 0.1 \text{ V}$ ，操作區為三極管區(Triode Region)， $I_D = 0.59 \text{ mA}$
 (B) 當 $V_D = 1 \text{ V}$ ，操作區為三極管區(Triode Region)， $I_D = 5 \text{ mA}$
 (C) 當 $V_D = 3 \text{ V}$ ，操作區為飽和區(Saturation Region)， $I_D = 9 \text{ mA}$
 (D) 當 $V_D = 5 \text{ V}$ ，操作區為飽和區(Saturation Region)， $I_D = 10 \text{ mA}$
38. 有關 MOS 電流鏡和 BJT 電流鏡的比較，下列敘述何者有誤？
 (A) MOS 電流鏡無 β 效應(有限 β 值效應)
 (B) 通常 MOS 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{GS} - V_t = V_{OV}$ 比 BJT 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{CEsat}$ 大
 (C) MOS 電流鏡 r_o 的影響比 BJT 電流鏡小(有限 r_o 值效應)
 (D) Wilson 電流鏡的電路可降低 BJT 電流鏡有限 β 值效應及增加輸出電阻值
39. 如右圖所示之主動負載 CE 放大器，定電流源 I 由一 PNP 電晶體組成。令 $I = 0.2 \text{ mA}$ ，兩電晶體之 $|V_A| = 40 \text{ V}$ ， $\beta = 200$ ， $V_T = 25 \text{ mV}$ ，下列敘述何者有誤？
 (A) $R_i = 25.13 \text{ K}\Omega$ (B) $r_o = 400 \text{ K}\Omega$
 (C) $g_m = 8 \text{ mA} / \text{V}$ (D) 電壓增益 A_v 為 -800
40. 如右圖所示之電流轉換器電路圖，所有電晶體 $\beta = 80$ ，假設二極體與電晶體飽和電流 I_S 相同， $V_T = 25 \text{ mV}$ ， $n = 1$ ， $V_S = 2 \text{ V}$ ， $R = 1 \text{ K}\Omega$ ，請問 I_o 為何？
 (A) 1.93 mA
 (B) 1.95 mA
 (C) 1.97 mA
 (D) 1.99 mA
41. 有一個一階運算放大器，其直流增益為 10^6 ，且有一極點於 10 rad/s 時，零點為無窮大，若使用電阻將其組成非反向放大器，直流增益為 100，請問非反向放大器之極點為何？
 (A) 10 rad/s (B) 10^2 rad/s (C) 10^5 rad/s (D) 10^6 rad/s
42. 請問下列多級放大器耦合類別中，最佳低頻響應為何？
 (A) 電阻電容耦合 (B) 直接耦合 (C) 變壓器耦合 (D) 電感耦合



43. 如右圖所示之簡單音頻放大器電路圖，若要得到較低的轉角頻率 $f_L = 50 \text{ Hz}$ ，請問 C 耦合電容值為何？

- (A) $0.0191 \mu\text{F}$ (B) $0.0477 \mu\text{F}$
(C) $0.191 \mu\text{F}$ (D) $0.477 \mu\text{F}$

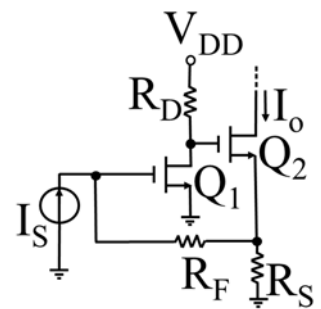


44. 有關負回授與非負回授運算放大器之比較，下列敘述何者有誤？

- (A) 負回授運算放大器輸入與輸出電壓呈現 180° 反相
(B) 負回授運算放大器可提高閉迴路電壓增益
(C) 負回授運算放大器可依需求調整電路以達到控制輸入、輸出阻抗之目的
(D) 負回授運算放大器可得到較大的頻寬

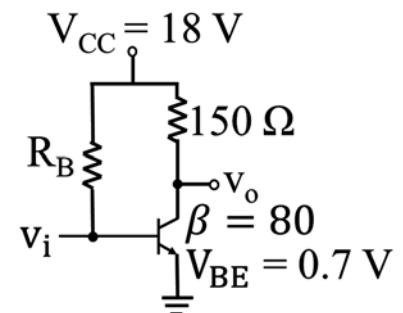
45. 如右圖所示之並聯-串聯式(Shunt-Series)負回授放大電路，電晶體參數 $g_{m1} = g_{m2} = 6 \text{ mA/V}$ ，若忽略爾利效應(Early Effect)及基體效應(Body Effect)，電阻 $R_S = R_D = 10 \text{ K}\Omega$ 及 $R_F = 80 \text{ K}\Omega$ ，請問電流放大倍數 $A_f = I_o / I_s$ 為何？

- (A) -5.9 (B) -8.9
(C) -12.9 (D) -15.9



46. 如右圖所示之 A 類放大電路，能有最大功率輸出時(即 Q 點位於負載線中間處)，請問電阻值 R_B 約為多少？

- (A) $23.1 \text{ k}\Omega$ (B) $34.6 \text{ k}\Omega$
(C) $51.9 \text{ k}\Omega$ (D) $69.2 \text{ k}\Omega$



47. 設計一個哈特萊振盪器(Hartley Oscillator)，振盪頻率為 100 kHz ，電感 $L_1 = L_2 = 0.2 \text{ mH}$ ，請問電容 C 為何？

- (A) 6.33 nF (B) 12.67 nF (C) 25.33 nF (D) 500 nF

48. 有一由運算放大器及 3 組 RC 電路組成之相移振盪器，假設所有電阻均為 R、所有電容均為 C，下列敘述何者有誤？

- (A) 因使用 3 組 RC 電路，總相位移 180° (B) 須使用反相放大
(C) 回授信號衰減為 $\frac{1}{20}$ (D) 振盪頻率為 $\frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$

49. 兩端輸入的 CMOS XOR 邏輯閘，至少需由多少顆電晶體組成？

- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

50. 有關 CMOS 反相器(Inverter)之功率消耗，下列敘述何者有誤？

- (A) 其動態功率消耗與頻率成正比
(B) 其動態功率消耗與負載電容成正比
(C) 其動態功率消耗與操作電壓一次方成正比
(D) 切換過程可能形成導通電流之功率消耗

經濟部所屬事業機構 113 年新進職員甄試試題

類別：電機、儀電

節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

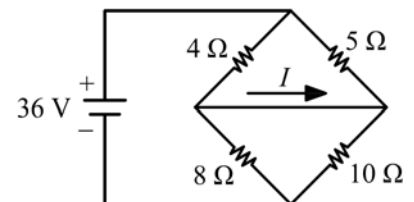
注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 有一 30 馬力 100 伏特的直流馬達，效率為 80 %，則輸入電流為何？
(A) 74.6 A (B) 279.75 A (C) 746 A (D) 2797.5 A
2. 辦公室內共裝有 6 顆 100 瓦的電燈泡，若這 6 顆電燈泡每天點亮 10 小時，每月點亮 20 天，假設每度(千瓦·小時)電費為 6 元，試問每月所需電費為何？
(A) 180 元 (B) 360 元 (C) 540 元 (D) 720 元
3. 有一導線長 1 米，截面積為 2 平方毫米，電阻係數為 4×10^{-6} 歐姆·米，若導線兩端加上 8 伏特電壓時，試求流過導線的電流為何？
(A) 2 A (B) 4 A (C) 8 A (D) 16 A

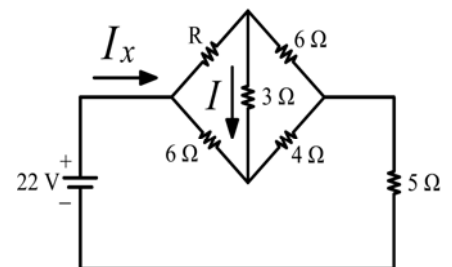
4. 如右圖所示之電路圖，試求電流 I 值為何？

- (A) 0 A
(B) 4 A
(C) 8 A
(D) 12 A



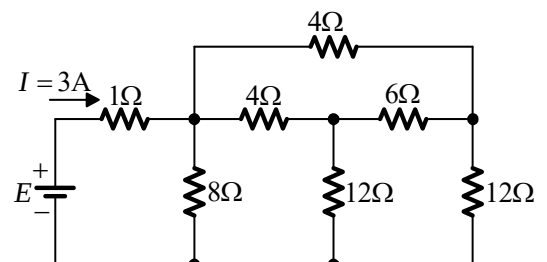
5. 如右圖所示之電路圖，若 I 為 0 A，試求 R 與 I_X 值分別為何？

- (A) $R = 6 \Omega$, $I_X = 2 A$
(B) $R = 6 \Omega$, $I_X = 4 A$
(C) $R = 9 \Omega$, $I_X = 2 A$
(D) $R = 9 \Omega$, $I_X = 4 A$



6. 如右圖所示之電路圖，試求 E 值為何？

- (A) 12 V
(B) 15 V
(C) 18 V
(D) 21 V



7. 有一電路之電壓電源為 $(100 + j200) V$ ，若在此電路中流過 $(5 + j15) A$ 電流，試求此電路等效阻抗值為何？

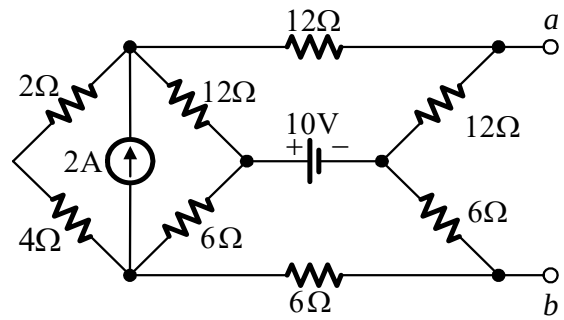
- (A) $1.4 - j2$ (B) $1.4 + j2$ (C) $14 - j2$ (D) $14 + j2$

8. 有一電容器為 $80\ \mu\text{F}$ ，電荷為 20庫倫 ，試求其儲存電能為何？

- (A) 2.5焦耳 (B) $2.5 \times 10^2\text{焦耳}$ (C) $2.5 \times 10^4\text{焦耳}$ (D) $2.5 \times 10^6\text{焦耳}$

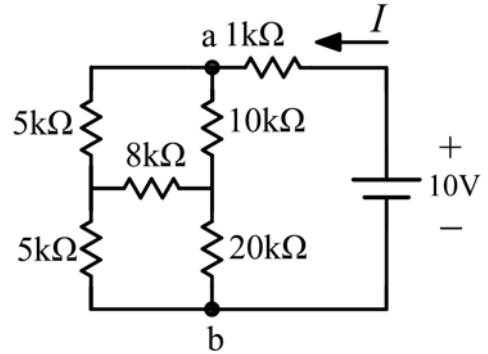
9. 如右圖所示之電路圖，試求a、b兩端戴維寧等效電阻為何？

- (A) $6\ \Omega$
(B) $8\ \Omega$
(C) $10\ \Omega$
(D) $12\ \Omega$



10. 如右圖所示之電路圖，試求I值為何？

- (A) 0.595 A
(B) 1.189 A
(C) 1.784 A
(D) 2.378 A

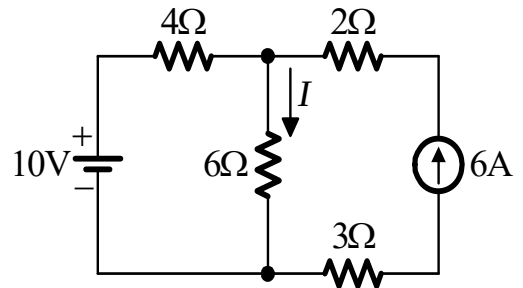


11. 假設一拉氏函數為 $F(s) = \frac{15s^2 + 56s + 47}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ ，請利用反拉氏轉換，試求 $f(t)$ 為何？

- (A) $3e^{-t} + 5e^{-2t} + 7e^{-3t}$ (B) $1e^{-2t} + 2e^{-3t} + 3e^{-4t}$
(C) $3e^{-t} + 5e^{-3t} + 7e^{-5t}$ (D) $1e^{-t} + 2e^{-3t} + 3e^{-5t}$

12. 如右圖所示之電路圖，試求 $6\ \Omega$ 之戴維寧等效電路，其 R_{Th} 、 E_{Th} 及I值分別為何？

- (A) $R_{Th} = 4\ \Omega$ ， $E_{Th} = 34\text{ V}$ ， $I = 3.2\text{ A}$
(B) $R_{Th} = 4\ \Omega$ ， $E_{Th} = 34\text{ V}$ ， $I = 3.4\text{ A}$
(C) $R_{Th} = 6\ \Omega$ ， $E_{Th} = 36\text{ V}$ ， $I = 3.2\text{ A}$
(D) $R_{Th} = 6\ \Omega$ ， $E_{Th} = 36\text{ V}$ ， $I = 3.4\text{ A}$



13. 已知 $Z = \begin{bmatrix} 12 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，試求 Y_{12} 參數為何？

- (A) -0.0625 S (B) -0.05375 S (C) 0.0625 S (D) 0.09375 S

14. 有一RLC並聯電路，電感值與電容值分別為 2 H 與 $0.5\ \mu\text{F}$ ，試求臨界阻尼時電阻值為何？

- (A) $125\ \Omega$ (B) $250\ \Omega$ (C) $500\ \Omega$ (D) $1000\ \Omega$

15. 若兩磁耦合線圈自感分別為 5 mH 與 432 mH ，兩線圈互感為 45.8 mH ，試求兩線圈耦合係數為何？

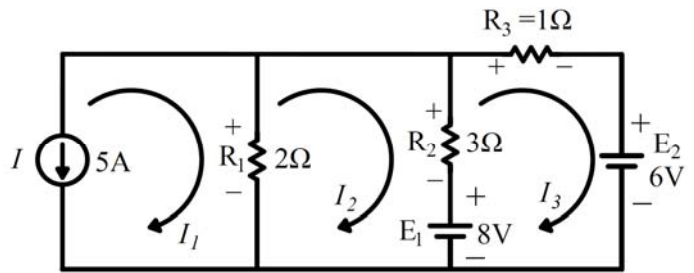
- (A) 0.9487 (B) 0.9635 (C) 0.9855 (D) 1.0231

16. 有關串聯電路之敘述，下列何者正確？

- (A) 電阻、電感串聯電路，電阻愈大，則時間常數愈大
(B) 電阻、電容串聯電路，電阻愈大，則時間常數愈小
(C) 電阻、電容串聯電路，電容愈大，則電路所需之穩態時間愈長
(D) 電阻、電感串聯電路，電感愈大，則電路所需之穩態時間愈短

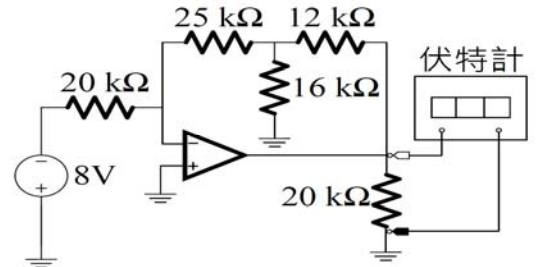
17. 如右圖所示之電路圖，試求流經 R_1 之電流值為何？

- (A) -3 A
(B) -2 A
(C) 0.5 A
(D) 1 A



18. 如右圖所示之電路圖，試求伏特計之讀值為何？

- (A) 22.3 V
(B) 23.6 V
(C) 24.8 V
(D) 25 V



19. 有一線圈和電容串聯，其半功率頻帶寬為5 kHz， $f_0 = 270$ kHz， $V = 1.86$ 伏特， $P_0 = 125$ mW，試求L值為何？

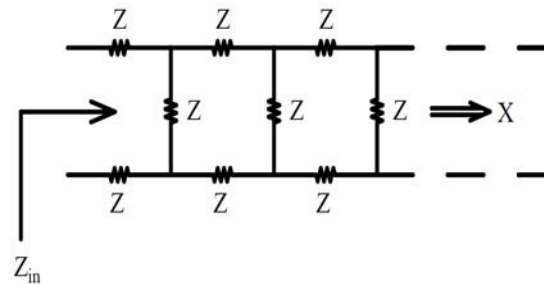
- (A) 0.881 μ H (B) 8.81 μ H (C) 88.1 μ H (D) 881 μ H

20. 在一L-C串聯電路中，若 $L = 6.25$ H且與C串聯於60 Hz電壓源，若欲改變電容量使其達到共振，試求電容器C值應調整為何？

- (A) 1.126 μ F (B) 2.252 μ F (C) 3.378 μ F (D) 4.504 μ F

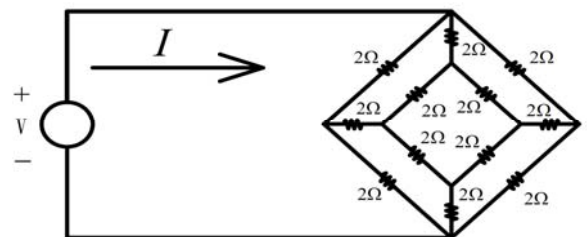
21. 如右圖所示，有一無限長之網路電路由阻抗Z組成，試求 Z_{in} 值為何？

- (A) $1 + \sqrt{2} \Omega$
(B) $1 + \sqrt{3} \Omega$
(C) $2 + \sqrt{2} \Omega$
(D) $2 + \sqrt{3} \Omega$



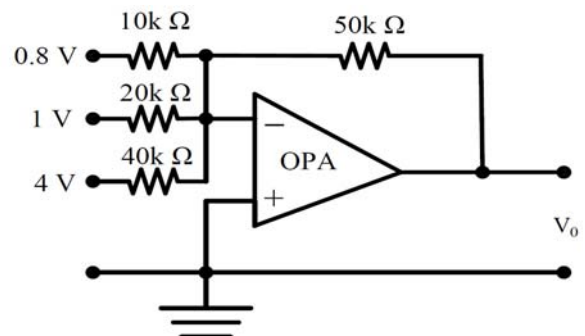
22. 如右圖所示之電路圖，試求輸入阻抗值為何？

- (A) 1.5 Ω
(B) 2 Ω
(C) $2\sqrt{2} \Omega$
(D) $2\sqrt{3} \Omega$



23. 如右圖所示之電路圖，試求理想運算放大器輸出電壓 V_0 值為何？

- (A) -14 V
(B) -11.5 V
(C) 11.5 V
(D) 14 V



24. 有一RLC串聯電路，連接一60 Hz、100 V電壓源，若串聯電路 $R = 100 \Omega$ ， $X_L = 60 \Omega$ ， $X_C = -0.6 \Omega$ ，試求電路諧振頻率為何？

- (A) 2.4 Hz (B) 3.6 Hz (C) 4.8 Hz (D) 6 Hz

25. 試求 $8\sin 4t - 6\cos 2t$ 的拉普拉斯轉換為何？

- (A) $\frac{32}{s^2+16} + \frac{6s}{s^2+4}$ (B) $\frac{16}{s^2+16} - \frac{2s}{s^2+4}$ (C) $\frac{32}{s^2+16} - \frac{6s}{s^2+4}$ (D) $\frac{16}{s^2+16} + \frac{2s}{s^2+4}$

26. 有一理想全波整流器之輸入電壓為 $V(t) = 2 + \cos t + 3\sin 2t$ 伏特，試求輸入電壓有效值為何？

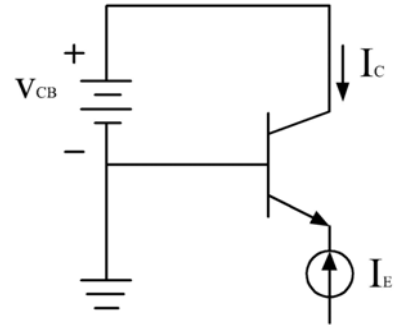
- (A) 2 V (B) 3 V (C) 5 V (D) 6 V

27. 有一單相全波橋式整流器，若不加濾波器時，試求漣波因數為何？

- (A) 10 % (B) 50 % (C) 121 % (D) 200 %

28. 如右圖所示之電路圖，電晶體 $\beta = 50$ ，若 $I_E = 2$ 毫安培， $V_{CB} = 2$ 伏特，試求 I_C 值為何？

- (A) 0 毫安培
(B) 0.98 毫安培
(C) 1.96 毫安培
(D) 5 毫安培



29. 有一NPN型電晶體， $h_{FE} = 100$ ，流入集極、基極電流分別為0.8安培、12毫安培，試問此電晶體處於下列何區？

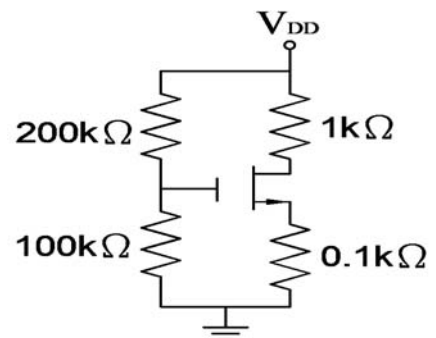
- (A) 飽和區 (B) 截止區 (C) 主動區 (D) 無法判定

30. 下列何者為射極隨耦器之阻抗特性？

- (A) 輸出阻抗小，輸入阻抗大 (B) 輸出阻抗大，輸入阻抗小
(C) 輸出及輸入阻抗兩者均大 (D) 輸出及輸入阻抗兩者均小

31. 如右圖所示之N通道MOSFET電路圖，若 $V_{DD} = 15$ 伏特，洩極(Drain)電流 $I_D = 10$ 毫安培，試求閘極與源極間電壓 V_{GS} 值為何？

- (A) 2 V
(B) 4 V
(C) 8 V
(D) 10 V



32. 有一場效電晶體，導電參數 $K = 2 \text{ mA/V}^2$ ，若其直流工作點汲極電流為12.5 mA，試求互導 g_m 值為何？

- (A) 2 mS (B) 8 mS (C) 10 mS (D) 20 mS

33. 有一電晶體輸出電流 $I_{CQ} = 1.98 \text{ mA}$ ， $\alpha = 0.99$ 及 $V_T = 25 \text{ mV}$ ，試求該電晶體交流等效電阻 r_e 值為何？

- (A) 2.5 Ω (B) 5 Ω (C) 10 Ω (D) 12.5 Ω

34. 有一穩定電壓之全波整流輸出電路，若輸出直流平均電壓 V_{DC} 為5 V，試求其輸入之交流正弦波峰對峰電壓值為何？

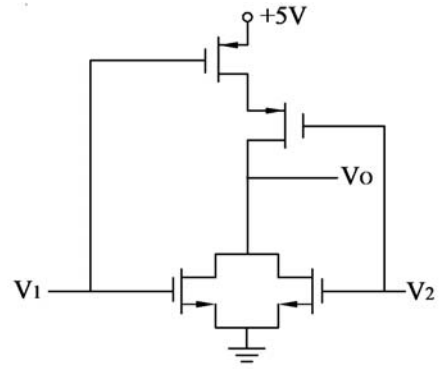
- (A) 1 V (B) 5.7 V (C) 10 V (D) 15.7 V

35. 雙極性電晶體(BJT)若工作在主動作用區時，下列敘述何者正確？

- (A) 基極-射極接面、基極-集極接面都逆偏
(B) 基極-射極接面逆偏、基極-集極接面順偏
(C) 基極-射極接面順偏、基極-集極接面逆偏
(D) 基極-射極接面、基極-集極接面都順偏

36. 如右圖所示之電路圖，屬於下列何種邏輯閘？

- (A) NAND 閘
(B) NOR 閘
(C) AND 閘
(D) OR 閘



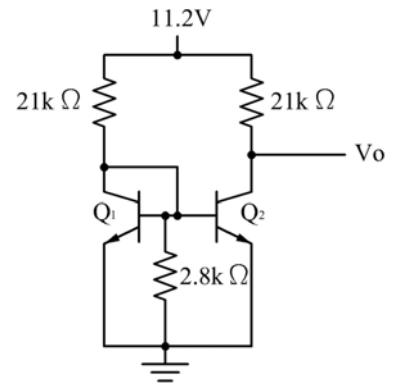
37. 若在反相器電路中，試問電晶體工作處於下列何區？

- (A) 飽和或截止區 (B) 僅主動區 (C) 僅截止區

(D) 僅飽和區

38. 如右圖所示之電路圖，具有完全相同之兩電晶體，若 $\beta = 200$ 、 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ，試求 V_O 電壓值為何？

- (A) 1 V
(B) 2 V
(C) 4 V
(D) 6 V

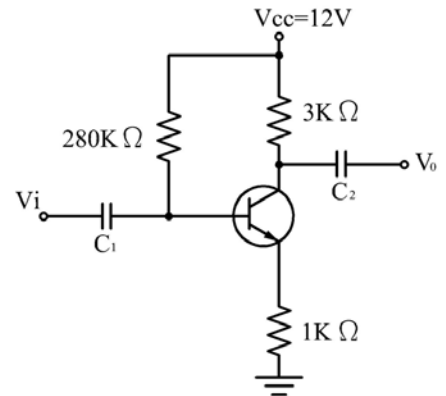


39. 有一經測試單極RC低通濾波器，時間常數為 0.159 ms ，試求其3分貝頻帶寬度為何？

- (A) 159 Hz (B) 477 Hz (C) 1 kHz (D) 10 kHz

40. 如右圖所示之共射極(CE)電晶體放大電路圖，電晶體 $\beta = 100$ ，試求放大電路之交流電壓增益 A_v 值為何？

- (A) -10
(B) -3
(C) 0
(D) 10

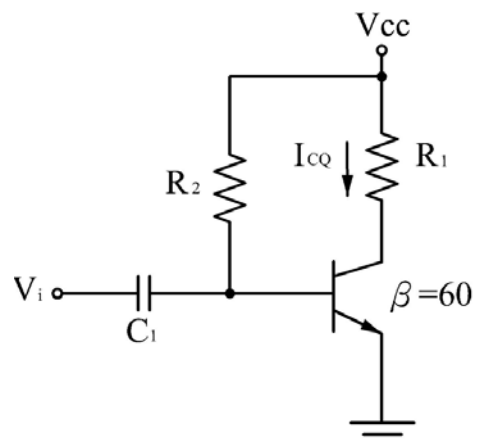


41. 有一差動放大器，若共模增益 $A_c = 50$ ，差模增益 $A_d = 150$ ，試求其共模拒斥比(CMRR)值為何？

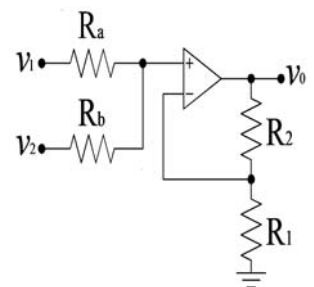
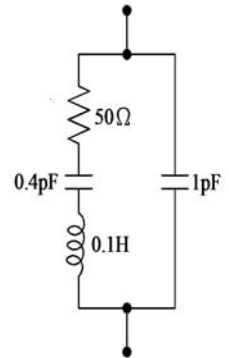
- (A) 0.3 (B) 3 (C) 10 (D) 50

42. 如右圖所示之電路圖，若電晶體工作在主動區，其輸出直流偏壓電流為 $I_{CQ} = 3 \text{ mA}$ ， $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$ 且熱電壓 $= 25 \text{ mV}$ ，試求基極端等效輸入電阻值為何？

- (A) 0.01 kΩ
(B) 0.05 kΩ
(C) 0.1 kΩ
(D) 0.5 kΩ



43. 有一電源交流信號 $V_s(t) = 20\sin 377t$ 伏特，經橋式整流後，試求其輸出漣波頻率為何？
 (A) 60 Hz (B) 100 Hz (C) 120 Hz (D) 377 Hz
44. 下列何者為同時具有高輸入阻抗、低輸出阻抗，且適合作為阻抗匹配之電晶體放大電路？
 (A) 共射極 (B) 共集極 (C) 共基極 (D) 共陰極
45. 如右圖所示，為具有兩個共振頻率之石英體等效電路圖，試問下列何者為共振頻率之一？
 (A) 0.435 MHz
 (B) 1.67 MHz
 (C) 10.5 MHz
 (D) 15.9 MHz
46. 有一半波峰值整流器，輸入電壓為 60 Hz 弦波且峰值為 $V_p = 100 \text{ V}$ ，若負載電阻 $R = 10 \text{ k}\Omega$ ，如欲產生 2 V 峰對峰漣波電壓，試求電容值為何？
 (A) 1 μF (B) 10 μF (C) 83.3 μF (D) 100 μF
47. 有一 N 通道 JFET 在歐姆區內正常工作，若閘極與源極間電壓 V_{GS} 負值越大時，下列何者正確？
 (A) 匱乏區越大，D 極及 S 極的有效阻抗越大
 (B) 匱乏區越小，D 極及 S 極的有效阻抗越大
 (C) 匱乏區越大，D 極及 S 極的有效阻抗越小
 (D) 匱乏區越小，D 極及 S 極的有效阻抗越小
48. 下列何者不是理想運算放大器的條件？
 (A) 輸入阻抗無限大 (B) 輸出阻抗為零 (C) 放大率無限大 (D) 延遲率為零
49. 有一差動放大器的輸入電壓分別為 $V_1 = 10 \text{ }\mu\text{V}$ ， $V_2 = -10 \text{ }\mu\text{V}$ ，若差動電壓增益 $A_d = 1000$ ，共模拒斥比 $\text{CMRR} = 1000$ ，試求輸出電壓 V_o 值為何？
 (A) 10 mV (B) 15 mV (C) 20 mV (D) 30 mV
50. 如右圖所示為理想放大器電路圖，若 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ 、 $R_a = 1 \text{ k}\Omega$ 、 $R_b = 3 \text{ k}\Omega$ 、 $v_1 = 4 \text{ V}$ 、 $v_2 = -2 \text{ V}$ ，試求輸出電壓 v_o 值為何？



經濟部所屬事業機構 113 年新進職員甄試試題

類別：電機、儀電

節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

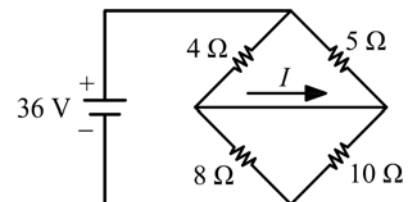
注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

1. 有一 30 馬力 100 伏特的直流馬達，效率為 80 %，則輸入電流為何？
(A) 74.6 A (B) 279.75 A (C) 746 A (D) 2797.5 A
2. 辦公室內共裝有 6 顆 100 瓦的電燈泡，若這 6 顆電燈泡每天點亮 10 小時，每月點亮 20 天，假設每度(千瓦·小時)電費為 6 元，試問每月所需電費為何？
(A) 180 元 (B) 360 元 (C) 540 元 (D) 720 元
3. 有一導線長 1 米，截面積為 2 平方毫米，電阻係數為 4×10^{-6} 歐姆·米，若導線兩端加上 8 伏特電壓時，試求流過導線的電流為何？
(A) 2 A (B) 4 A (C) 8 A (D) 16 A

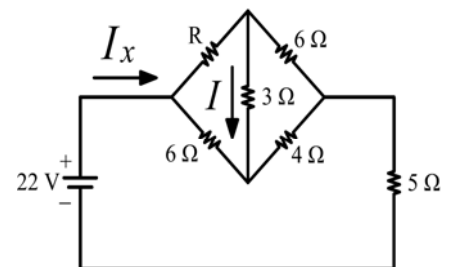
4. 如右圖所示之電路圖，試求電流 I 值為何？

- (A) 0 A
(B) 4 A
(C) 8 A
(D) 12 A



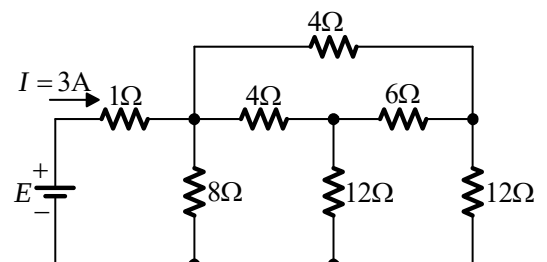
5. 如右圖所示之電路圖，若 I 為 0 A，試求 R 與 I_X 值分別為何？

- (A) $R = 6 \Omega$, $I_X = 2 A$
(B) $R = 6 \Omega$, $I_X = 4 A$
(C) $R = 9 \Omega$, $I_X = 2 A$
(D) $R = 9 \Omega$, $I_X = 4 A$



6. 如右圖所示之電路圖，試求 E 值為何？

- (A) 12 V
(B) 15 V
(C) 18 V
(D) 21 V



7. 有一電路之電壓電源為 $(100 + j200) V$ ，若在此電路中流過 $(5 + j15) A$ 電流，試求此電路等效阻抗值為何？

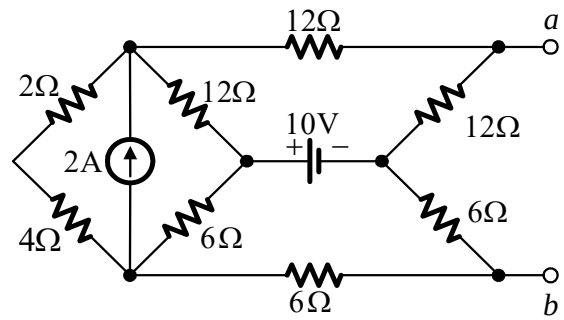
- (A) $1.4 - j2$ (B) $1.4 + j2$ (C) $14 - j2$ (D) $14 + j2$

8. 有一電容器為 $80\ \mu\text{F}$ ，電荷為 20庫倫 ，試求其儲存電能為何？

- (A) 2.5焦耳 (B) $2.5 \times 10^2\text{焦耳}$ (C) $2.5 \times 10^4\text{焦耳}$ (D) $2.5 \times 10^6\text{焦耳}$

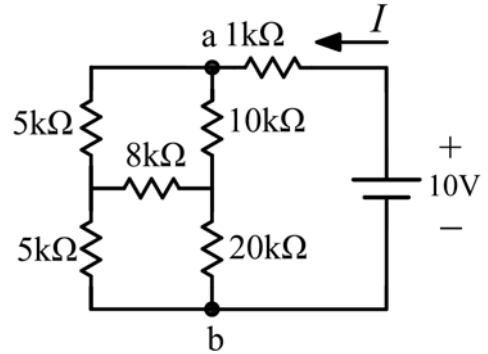
9. 如右圖所示之電路圖，試求a、b兩端戴維寧等效電阻為何？

- (A) $6\ \Omega$
(B) $8\ \Omega$
(C) $10\ \Omega$
(D) $12\ \Omega$



10. 如右圖所示之電路圖，試求I值為何？

- (A) 0.595 A
(B) 1.189 A
(C) 1.784 A
(D) 2.378 A

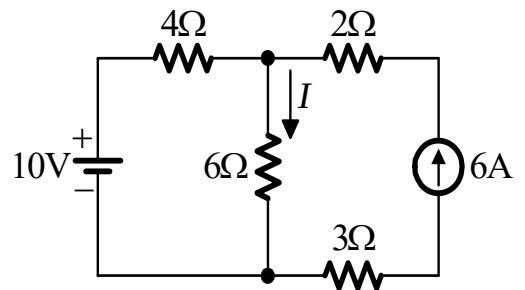


11. 假設一拉氏函數為 $F(s) = \frac{15s^2 + 56s + 47}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ ，請利用反拉氏轉換，試求 $f(t)$ 為何？

- (A) $3e^{-t} + 5e^{-2t} + 7e^{-3t}$ (B) $1e^{-2t} + 2e^{-3t} + 3e^{-4t}$
(C) $3e^{-t} + 5e^{-3t} + 7e^{-5t}$ (D) $1e^{-t} + 2e^{-3t} + 3e^{-5t}$

12. 如右圖所示之電路圖，試求 $6\ \Omega$ 之戴維寧等效電路，其 R_{Th} 、 E_{Th} 及I值分別為何？

- (A) $R_{Th} = 4\ \Omega$ ， $E_{Th} = 34\text{ V}$ ， $I = 3.2\text{ A}$
(B) $R_{Th} = 4\ \Omega$ ， $E_{Th} = 34\text{ V}$ ， $I = 3.4\text{ A}$
(C) $R_{Th} = 6\ \Omega$ ， $E_{Th} = 36\text{ V}$ ， $I = 3.2\text{ A}$
(D) $R_{Th} = 6\ \Omega$ ， $E_{Th} = 36\text{ V}$ ， $I = 3.4\text{ A}$



13. 已知 $Z = \begin{bmatrix} 12 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，試求 Y_{12} 參數為何？

- (A) -0.0625 S (B) -0.05375 S (C) 0.0625 S (D) 0.09375 S

14. 有一RLC並聯電路，電感值與電容值分別為 2 H 與 $0.5\ \mu\text{F}$ ，試求臨界阻尼時電阻值為何？

- (A) $125\ \Omega$ (B) $250\ \Omega$ (C) $500\ \Omega$ (D) $1000\ \Omega$

15. 若兩磁耦合線圈自感分別為 5 mH 與 432 mH ，兩線圈互感為 45.8 mH ，試求兩線圈耦合係數為何？

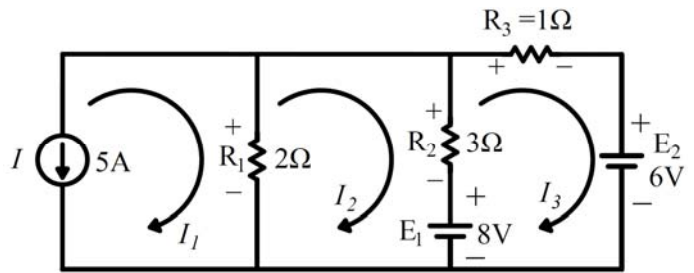
- (A) 0.9487 (B) 0.9635 (C) 0.9855 (D) 1.0231

16. 有關串聯電路之敘述，下列何者正確？

- (A) 電阻、電感串聯電路，電阻愈大，則時間常數愈大
(B) 電阻、電容串聯電路，電阻愈大，則時間常數愈小
(C) 電阻、電容串聯電路，電容愈大，則電路所需之穩態時間愈長
(D) 電阻、電感串聯電路，電感愈大，則電路所需之穩態時間愈短

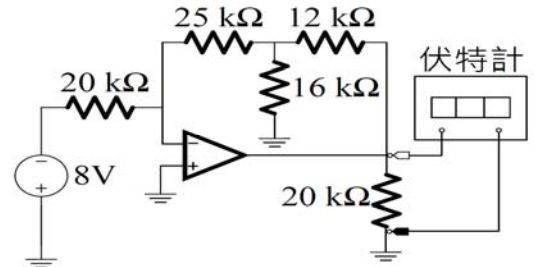
17. 如右圖所示之電路圖，試求流經 R_1 之電流值為何？

- (A) -3 A
(B) -2 A
(C) 0.5 A
(D) 1 A



18. 如右圖所示之電路圖，試求伏特計之讀值為何？

- (A) 22.3 V
(B) 23.6 V
(C) 24.8 V
(D) 25 V



19. 有一線圈和電容串聯，其半功率頻帶寬為5 kHz， $f_0 = 270$ kHz， $V = 1.86$ 伏特， $P_0 = 125$ mW，試求L值為何？

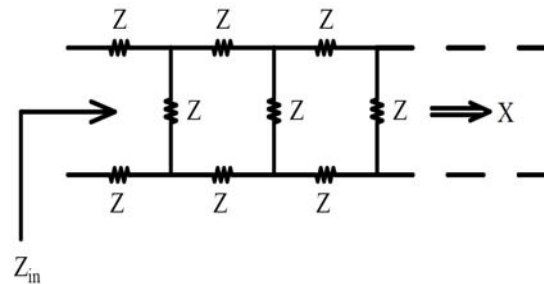
- (A) 0.881 μ H (B) 8.81 μ H (C) 88.1 μ H (D) 881 μ H

20. 在一L-C串聯電路中，若 $L = 6.25$ H且與C串聯於60 Hz電壓源，若欲改變電容量使其達到共振，試求電容器C值應調整為何？

- (A) 1.126 μ F (B) 2.252 μ F (C) 3.378 μ F (D) 4.504 μ F

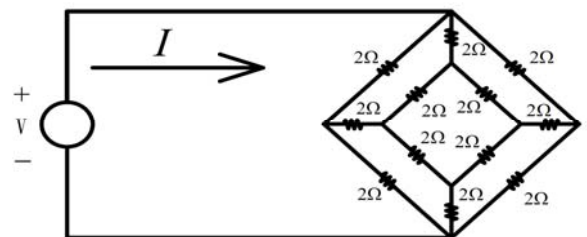
21. 如右圖所示，有一無限長之網路電路由阻抗Z組成，試求 Z_{in} 值為何？

- (A) $1 + \sqrt{2} \Omega$
(B) $1 + \sqrt{3} \Omega$
(C) $2 + \sqrt{2} \Omega$
(D) $2 + \sqrt{3} \Omega$



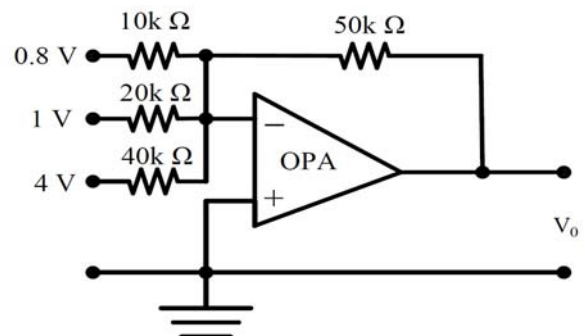
22. 如右圖所示之電路圖，試求輸入阻抗值為何？

- (A) 1.5 Ω
(B) 2 Ω
(C) $2\sqrt{2} \Omega$
(D) $2\sqrt{3} \Omega$



23. 如右圖所示之電路圖，試求理想運算放大器輸出電壓 V_0 值為何？

- (A) -14 V
(B) -11.5 V
(C) 11.5 V
(D) 14 V



24. 有一RLC串聯電路，連接一60 Hz、100 V電壓源，若串聯電路 $R = 100 \Omega$ ， $X_L = 60 \Omega$ ， $X_C = -0.6 \Omega$ ，試求電路諧振頻率為何？

- (A) 2.4 Hz (B) 3.6 Hz (C) 4.8 Hz (D) 6 Hz

25. 試求 $8\sin 4t - 6\cos 2t$ 的拉普拉斯轉換為何？

- (A) $\frac{32}{s^2+16} + \frac{6s}{s^2+4}$ (B) $\frac{16}{s^2+16} - \frac{2s}{s^2+4}$ (C) $\frac{32}{s^2+16} - \frac{6s}{s^2+4}$ (D) $\frac{16}{s^2+16} + \frac{2s}{s^2+4}$

26. 有一理想全波整流器之輸入電壓為 $V(t) = 2 + \cos t + 3\sin 2t$ 伏特，試求輸入電壓有效值為何？

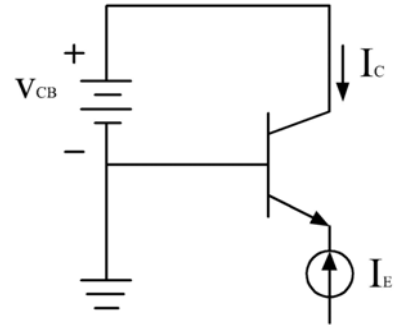
- (A) 2 V (B) 3 V (C) 5 V (D) 6 V

27. 有一單相全波橋式整流器，若不加濾波器時，試求漣波因數為何？

- (A) 10 % (B) 50 % (C) 121 % (D) 200 %

28. 如右圖所示之電路圖，電晶體 $\beta = 50$ ，若 $I_E = 2$ 毫安培， $V_{CB} = 2$ 伏特，試求 I_C 值為何？

- (A) 0 毫安培
(B) 0.98 毫安培
(C) 1.96 毫安培
(D) 5 毫安培



29. 有一NPN型電晶體， $h_{FE} = 100$ ，流入集極、基極電流分別為0.8安培、12毫安培，試問此電晶體處於下列何區？

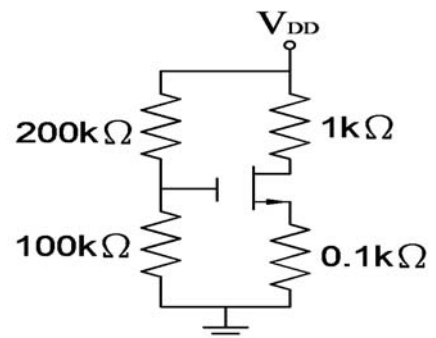
- (A) 飽和區 (B) 截止區 (C) 主動區 (D) 無法判定

30. 下列何者為射極隨耦器之阻抗特性？

- (A) 輸出阻抗小，輸入阻抗大 (B) 輸出阻抗大，輸入阻抗小
(C) 輸出及輸入阻抗兩者均大 (D) 輸出及輸入阻抗兩者均小

31. 如右圖所示之N通道MOSFET電路圖，若 $V_{DD} = 15$ 伏特，洩極(Drain)電流 $I_D = 10$ 毫安培，試求閘極與源極間電壓 V_{GS} 值為何？

- (A) 2 V
(B) 4 V
(C) 8 V
(D) 10 V



32. 有一場效電晶體，導電參數 $K = 2 \text{ mA/V}^2$ ，若其直流工作點汲極電流為12.5 mA，試求互導 g_m 值為何？

- (A) 2 mS (B) 8 mS (C) 10 mS (D) 20 mS

33. 有一電晶體輸出電流 $I_{CQ} = 1.98 \text{ mA}$ ， $\alpha = 0.99$ 及 $V_T = 25 \text{ mV}$ ，試求該電晶體交流等效電阻 r_e 值為何？

- (A) 2.5 Ω (B) 5 Ω (C) 10 Ω (D) 12.5 Ω

34. 有一穩定電壓之全波整流輸出電路，若輸出直流平均電壓 V_{DC} 為5 V，試求其輸入之交流正弦波峰對峰電壓值為何？

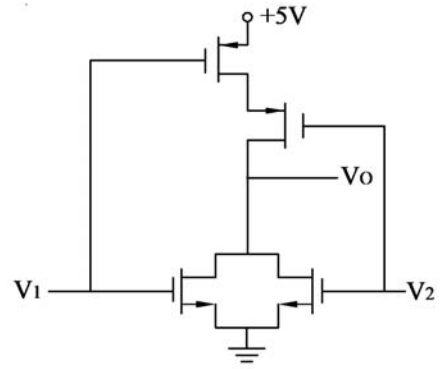
- (A) 1 V (B) 5.7 V (C) 10 V (D) 15.7 V

35. 雙極性電晶體(BJT)若工作在主動作用區時，下列敘述何者正確？

- (A) 基極-射極接面、基極-集極接面都逆偏
(B) 基極-射極接面逆偏、基極-集極接面順偏
(C) 基極-射極接面順偏、基極-集極接面逆偏
(D) 基極-射極接面、基極-集極接面都順偏

36. 如右圖所示之電路圖，屬於下列何種邏輯閘？

- (A) NAND 閘
(B) NOR 閘
(C) AND 閘
(D) OR 閘



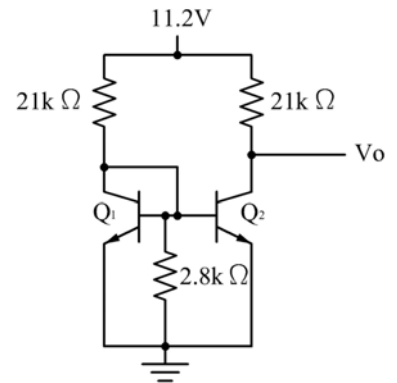
37. 若在反相器電路中，試問電晶體工作處於下列何區？

- (A) 飽和或截止區 (B) 僅主動區 (C) 僅截止區

(D) 僅飽和區

38. 如右圖所示之電路圖，具有完全相同之兩電晶體，若 $\beta = 200$ 、 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ，試求 V_O 電壓值為何？

- (A) 1 V
(B) 2 V
(C) 4 V
(D) 6 V

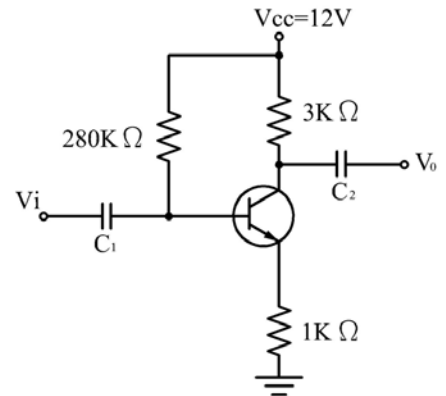


39. 有一經測試單極RC低通濾波器，時間常數為 0.159 ms ，試求其3分貝頻帶寬度為何？

- (A) 159 Hz (B) 477 Hz (C) 1 kHz (D) 10 kHz

40. 如右圖所示之共射極(CE)電晶體放大電路圖，電晶體 $\beta = 100$ ，試求放大電路之交流電壓增益 A_v 值為何？

- (A) -10
(B) -3
(C) 0
(D) 10

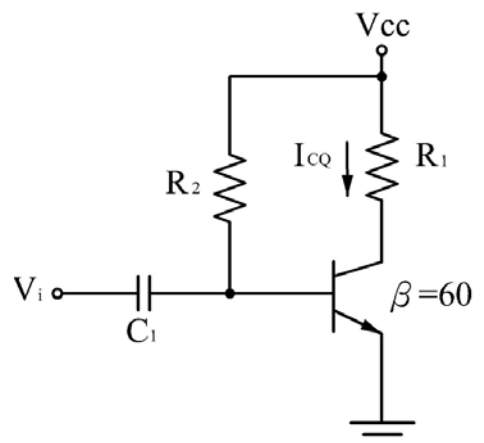


41. 有一差動放大器，若共模增益 $A_c = 50$ ，差模增益 $A_d = 150$ ，試求其共模拒斥比(CMRR)值為何？

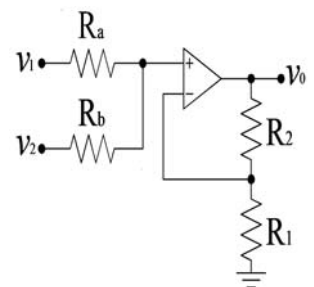
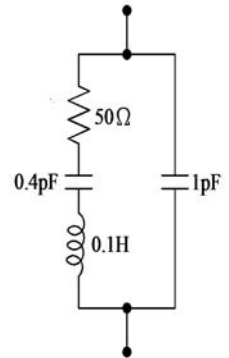
- (A) 0.3 (B) 3 (C) 10 (D) 50

42. 如右圖所示之電路圖，若電晶體工作在主動區，其輸出直流偏壓電流為 $I_{CQ} = 3 \text{ mA}$ ， $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$ 且熱電壓 $= 25 \text{ mV}$ ，試求基極端等效輸入電阻值為何？

- (A) 0.01 kΩ
(B) 0.05 kΩ
(C) 0.1 kΩ
(D) 0.5 kΩ



43. 有一電源交流信號 $V_s(t) = 20\sin 377t$ 伏特，經橋式整流後，試求其輸出漣波頻率為何？
 (A) 60 Hz (B) 100 Hz (C) 120 Hz (D) 377 Hz
44. 下列何者為同時具有高輸入阻抗、低輸出阻抗，且適合作為阻抗匹配之電晶體放大電路？
 (A) 共射極 (B) 共集極 (C) 共基極 (D) 共陰極
45. 如右圖所示，為具有兩個共振頻率之石英體等效電路圖，試問下列何者為共振頻率之一？
 (A) 0.435 MHz
 (B) 1.67 MHz
 (C) 10.5 MHz
 (D) 15.9 MHz
46. 有一半波峰值整流器，輸入電壓為 60 Hz 弦波且峰值為 $V_p = 100 \text{ V}$ ，若負載電阻 $R = 10 \text{ k}\Omega$ ，如欲產生 2 V 峰對峰漣波電壓，試求電容值為何？
 (A) 1 μF (B) 10 μF (C) 83.3 μF (D) 100 μF
47. 有一 N 通道 JFET 在歐姆區內正常工作，若閘極與源極間電壓 V_{GS} 負值越大時，下列何者正確？
 (A) 匱乏區越大，D 極及 S 極的有效阻抗越大
 (B) 匱乏區越小，D 極及 S 極的有效阻抗越大
 (C) 匱乏區越大，D 極及 S 極的有效阻抗越小
 (D) 匱乏區越小，D 極及 S 極的有效阻抗越小
48. 下列何者不是理想運算放大器的條件？
 (A) 輸入阻抗無限大 (B) 輸出阻抗為零 (C) 放大率無限大 (D) 延遲率為零
49. 有一差動放大器的輸入電壓分別為 $V_1 = 10 \text{ }\mu\text{V}$ ， $V_2 = -10 \text{ }\mu\text{V}$ ，若差動電壓增益 $A_d = 1000$ ，共模拒斥比 $\text{CMRR} = 1000$ ，試求輸出電壓 V_o 值為何？
 (A) 10 mV (B) 15 mV (C) 20 mV (D) 30 mV
50. 如右圖所示為理想放大器電路圖，若 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ 、 $R_a = 1 \text{ k}\Omega$ 、 $R_b = 3 \text{ k}\Omega$ 、 $v_1 = 4 \text{ V}$ 、 $v_2 = -2 \text{ V}$ ，試求輸出電壓 v_o 值為何？



經濟部所屬事業機構 114 年新進職員甄試試題

類別：電機、儀電

節次：第二節

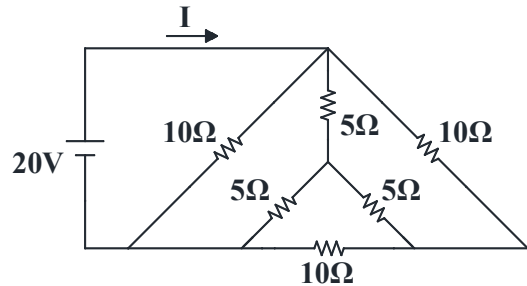
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

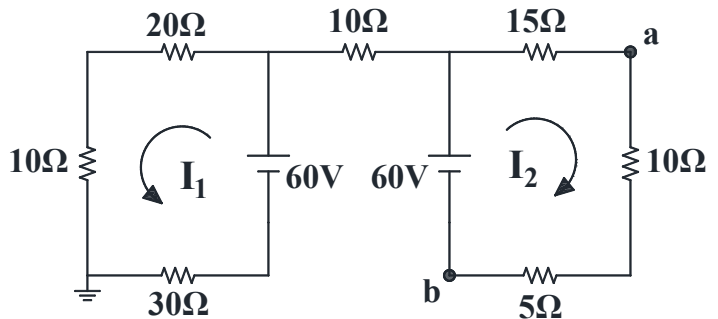
1. 如右圖所示之電路圖，試求 I 值為何？

- (A) 3 A (B) 4 A
(C) 5 A (D) 6 A



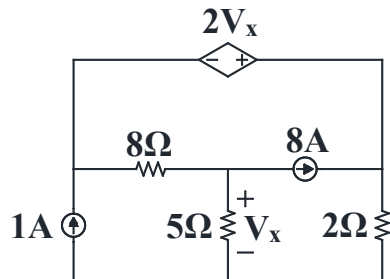
2. 如右圖所示之電路圖，下列敘述何者正確？

- (A) $I_1 = 2$ A (B) $I_2 = 1$ A
(C) $V_b = 60$ V (D) $V_{ab} = 30$ V



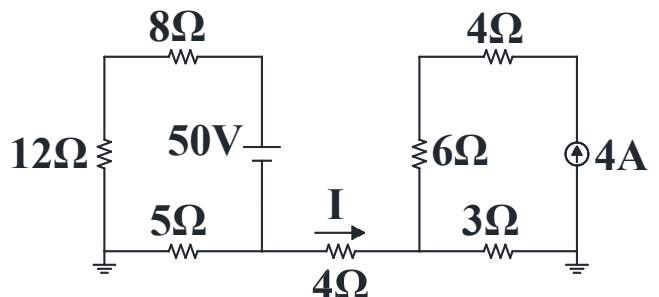
3. 如右圖所示之電路圖，試求 V_x 值為何？

- (A) -7.4 V (B) -9.6 V
(C) -12.4 V (D) -15.6 V



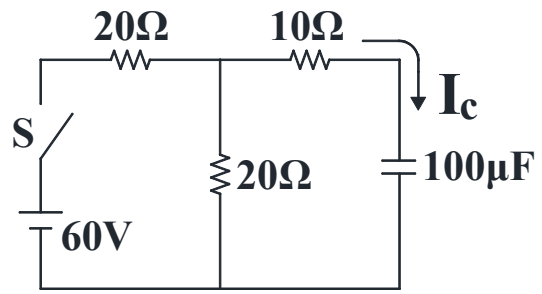
4. 如右圖所示之電路圖，試求 I 值為何？

- (A) 2 A (B) -2 A
(C) 5 A (D) -5 A



5. 如右圖所示之電路圖，當 S 閉合經 20 毫秒後，試求 I_C 值為何？

- (A) 0 A (B) 1 A
(C) 1.5 A (D) 3 A



6. 一串聯電路，若通入電源電壓 $v(t) = 100\sin(377t + 30^\circ)$ V，產生之電流 $i(t) = 80\cos(377t - 90^\circ)$ A，則電路組成元件為何？

- (A) R-L 串聯電路 (B) R-C 串聯電路 (C) 純電阻電路 (D) 不一定

7. 已知正弦波發電機 $P = 4$ ，轉速為 1500 rpm，請問其輸出頻率 f 值為何？

- (A) 40 Hz (B) 50 Hz (C) 60 Hz (D) 70 Hz

8. 有兩顆規格皆為 120 V、60 W 的燈泡，將其串聯後，連接到 120 V 的電源上，請問每顆燈泡實際消耗的電功率為何？

- (A) 15 W (B) 30 W (C) 45 W (D) 60 W

9. 假設一拉氏函數為 $F(s) = \frac{3s+7}{s^2+6s+13}$ ，試求反拉氏轉換之 $f(t)$ 值為何？

- (A) $e^{-3t}(3\cos(2t) - \sin(2t))$ (B) $e^{3t}(3\cos(2t) - \sin(2t))$
(C) $e^{-3t}(3\cos(4t) - \frac{7}{4}\sin(4t))$ (D) $e^{-3t}(3\cos(2t) + \sin(2t))$

10. 兩磁耦合線圈自感分別為 50 mH 與 200 mH，若兩線圈間的互感為 $M = 60$ mH，試求耦合係數 k 值為何？

- (A) 0.55 (B) 0.60 (C) 0.65 (D) 0.75

11. 對於平衡三相 Δ 連接負載，有關線電壓 (V_L)、相電壓 (V_P)、線電流 (I_L)、相電流 (I_P) 之間的關係，下列敘述何者正確？

- (A) $V_L = \sqrt{3}V_P$ 且 $I_L = I_P$ (B) $V_L = V_P$ 且 $I_L = I_P$
(C) $V_L = \sqrt{3}V_P$ 且 $I_L = \sqrt{3}I_P$ (D) $V_L = V_P$ 且 $I_L = \sqrt{3}I_P$

12. 三相發電機供應 380 V 的電源電壓給一平衡三相 Y 接負載，此負載消耗的平均功率為 5.2 kW，功率因數為 0.8，試求此負載的線電流 (I_L) 為何？

- (A) 8.5 A (B) 9.87 A (C) 11.25 A (D) 13.68 A

13. 一 RLC 串聯交流電路，已知電阻 $R = 50 \Omega$ ，電感 $L = 20$ mH，若該電路連接到一個角頻率 $\omega = 1000$ rad/s 的交流電源後，電路恰好發生諧振，試求電容 C 值為何？

- (A) 10 μ F (B) 20 μ F (C) 50 μ F (D) 100 μ F

14. 導線甲的長度是導線乙的 2 倍，直徑也是導線乙的 2 倍，若兩導線外加相同電壓，則導線甲消耗的功率是導線乙消耗功率的幾倍？

- (A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2 (D) 4

15. 某交流電路的瞬時電壓與瞬時電流分別為 $v(t) = 120\sin(377t + 10^\circ)$ V 及 $i(t) = 10\sin(377t - 50^\circ)$ A，試求此電路的最大瞬時功率 $P_{\max}$ 值為何？

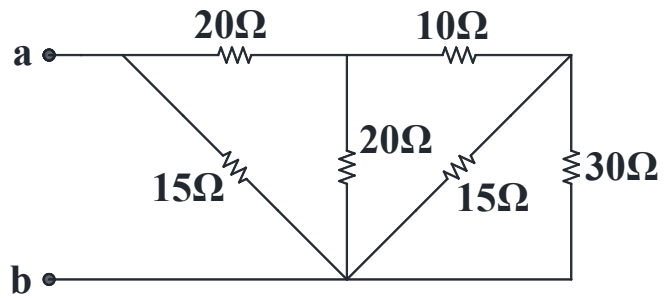
- (A) 600 W (B) 900 W (C) 1200 W (D) 1500 W

16. 一電路之電源電壓為 $v(t) = 100\sqrt{2}\sin(2000t)$ V，串聯一電阻 $R = 6\Omega$ 與一電感 $L = 4$ mH，下列敘述何者正確？

- (A) 總平均功率 $P = 800$ W (B) 總虛功率 $Q = 600$ VAR
(C) 視在功率 $S = 500$ VA (D) 功率因數 $PF = 0.6$

17. 如右圖所示之電路圖，試求 R_{ab} 值為何？

- (A) $8\ \Omega$ (B) $9\ \Omega$
(C) $10\ \Omega$ (D) $12\ \Omega$

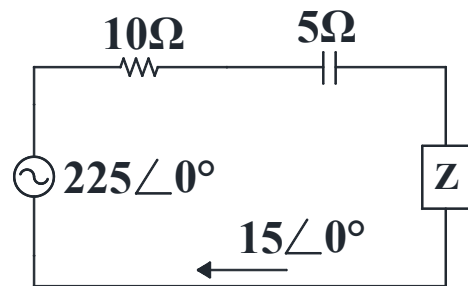


18. 關於電路的敘述，下列何者有誤？

- (A) 純電容或純電感元件組成的理想電路，其功率因數(PF)為 0
(B) R-L-C 串聯電路中，若增加電感值，可達到提高品質因數
(C) R-L-C 並聯電路，當電路發生諧振時，其功率因數(PF)為 1
(D) R-L 串聯電路中，適當串聯電阻元件，在不改變電源電壓及頻率的條件下，可有效提高功率因數

19. 如右圖所示之電路圖，試求 Z 值為何？

- (A) $5\angle 45^\circ\ \Omega$ (B) $5\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \Omega$
(C) $5\angle 30^\circ\ \Omega$ (D) $5\sqrt{2}\angle 30^\circ\ \Omega$



20. R-L 並聯電路之總阻抗為 $20 + j10\ \Omega$ ，當電源頻率變為原本的 $1/2$ 倍時，試求總阻抗變為何？

- (A) $25\angle 45^\circ\ \Omega$ (B) $50\angle 45^\circ\ \Omega$ (C) $25\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \Omega$ (D) $50\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \Omega$

21. 一台電動機額定值(輸出功率)為 3 HP(馬力)，效率為 75%，若取用電源為 220 V，則輸入電動機的電流為何？

- (A) 7.6 A (B) 10.2 A (C) 13.6 A (D) 18.1 A

22. 某一交流電路元件上的瞬間功率可表示為 $p(t) = 150 + 250\cos(314t + 45^\circ)$ ，關於此交流電路性質，下列敘述何者正確？

- (A) 一個週期內的平均功率為 400 W (B) 最大瞬間功率為 150 W
(C) 電源頻率約為 60 Hz (D) 一個週期內所消耗的平均功率為 150 W

23. 有一電感 $L = 40\text{ mH}$ ，流經其之電流 $i_L(t) = 10\sin(500t - 10^\circ)\text{ A}$ ，試求此電感之電抗值為何？

- (A) $10\ \Omega$ (B) $20\ \Omega$ (C) $40\ \Omega$ (D) $50\ \Omega$

24. 三個電阻串聯後連接一直流電源，已知電阻比 $R_1 : R_2 : R_3 = 1 : 4 : 10$ ，若 $R_3 = 50\ \Omega$ ，其消耗功率為 100 W，則 R_2 消耗多少功率？

- (A) 30 W (B) 40 W (C) 50 W (D) 60 W

25. 某電器由單相 150 V 之電源供電，若其電阻 $R = 50\ \Omega$ ，則該電器每小時消耗之能量為多少度電？

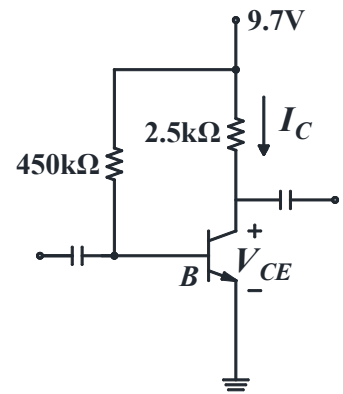
- (A) 0.45 (B) 0.6 (C) 0.75 (D) 0.9

26. 在一並聯共振電路中，共振頻率 $f_r = 2\text{ MHz}$ ，有效 Q 值 $Q_e = 200$ ，試求此一電路之頻寬 BW 為多少 Hz？

- (A) 0.5 (B) 200 (C) 1500 (D) 10000

27. 如右圖所示之偏壓電路中，若電晶體操作在作用區，且其 $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ， $\beta = 150$ ，試求 I_C 值為何？

(A) 2 mA
(B) 3 mA
(C) 4 mA
(D) 5 mA

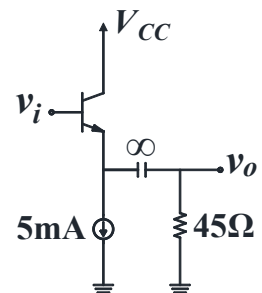


28. 若一個雙極性電晶體(BJT)在主動區操作模式下，射極電流為 4.05 mA，基極電流為 0.05 mA，則其 β 值為何？

(A) 80 (B) 90 (C) 100 (D) 105

29. 如右圖所示之電路，假設電流源為理想，且 $V_T = 25\text{ mV}$ ，試求 v_o/v_i 值為何？

(A) 0.3
(B) 0.5
(C) 0.7
(D) 0.9



30. 下列何者為達靈頓電路之特點？

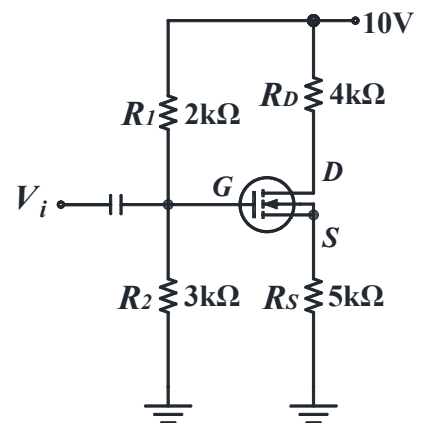
(A)輸入阻抗低 (B)輸出阻抗高 (C)電壓增益高 (D)電流增益高

31. 對直接耦合(direct-coupling)放大器而言，下列敘述何者正確？

(A)低頻響應較佳，工作點較穩定 (B)高頻和低頻響應皆佳，工作點穩定
(C)低頻響應較佳，工作點較不穩定 (D)高頻響應較差，工作點較不穩定

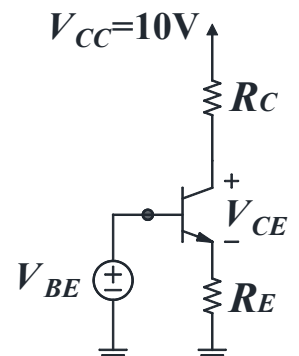
32. 如右圖所示之 FET 電路，若汲極靜態電流為 0.3 mA，試求 V_{GS} 值為何？

(A) 1.5 V
(B) 3 V
(C) 4.5 V
(D) 6 V



33. 如右圖所示之電路，某 NPN 雙極性接面電晶體(BJT)工作在截止區(cutoff)，已知電路之電源電壓 $V_{CC} = 10\text{ V}$ ，下列敘述何者正確？

(A) $V_{CE} = 0\text{ V}$
(B) $V_{CE} = 5\text{ V}$
(C) $V_{CE} = 7.5\text{ V}$
(D) $V_{CE} = 10\text{ V}$



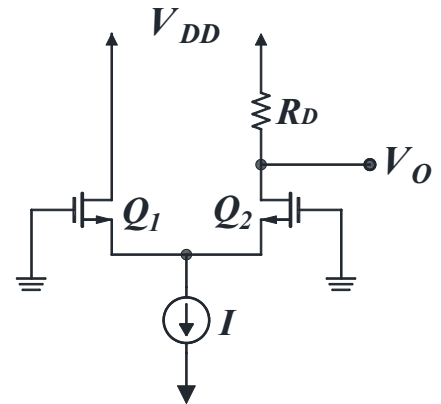
34. 某場效電晶體之導電參數 $K=5\text{ mA/V}^2$ ，若直流工作點的汲極電流為 5 mA ，試求互導 g_m 值為何？
 (A) 5 mS (B) 10 mS (C) 15 mS (D) 20 mS

35. 在積體電路中，電流源常又具下列何種功用？

(A)主動負載 (B)被動負載 (C)緩衝區 (D)整流器

36. 如右圖所示之電路， Q_1 與 Q_2 具相同特性，若 $R_D=4\text{ k}\Omega$ ， $V_{DD}=10\text{ V}$ ， $I=2\text{ mA}$ ，則電壓 V_O 值為何？

(A) 2 V
 (B) 6 V
 (C) 8 V
 (D) 10 V

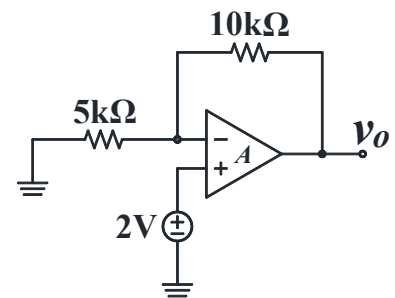


37. 一電晶體放大器能將輸入功率放大後輸出至負載，其輸出的功率來自下列何者？

(A)電晶體自行產生 (B)放大器的其他電阻元件
 (C)輸入訊號供應主要功率 (D)供應放大器工作的直流電源

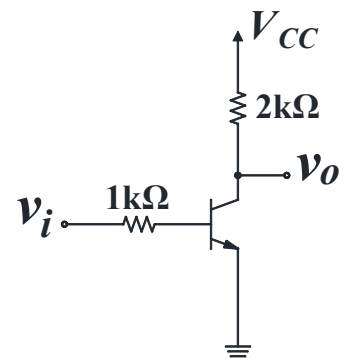
38. 如右圖所示之運算放大器電路，若電壓增益 A 為無限大，試求輸出電壓 v_o 值為何？

(A) 3 V
 (B) -3 V
 (C) 6 V
 (D) -6 V



39. 如右圖所示之共射極放大器，假設電晶體之 $g_m=50\text{ mA/V}$ ， $\beta=50$ ，試求 v_o/v_i 值為何？

(A) -25
 (B) -50
 (C) -75
 (D) -100



40. 使用非反相放大器之韋恩電橋(Wien-Bridge)振盪電路，若要產生振盪，則回授網路相移角度為何？

(A) 0° (B) 60° (C) 120° (D) 180°

41. 已知 NPN 電晶體的 $V_{BE}=0.7\text{ V}$ ， $V_{CE}=2.5\text{ V}$ ，則此電晶體操作在哪個區域？

(A)工作區 (B)飽和區 (C)截止區 (D)崩潰區

42. 三角波信號產生電路可以應用施密特(Schmitt)觸發電路與下列何種電路來組成？

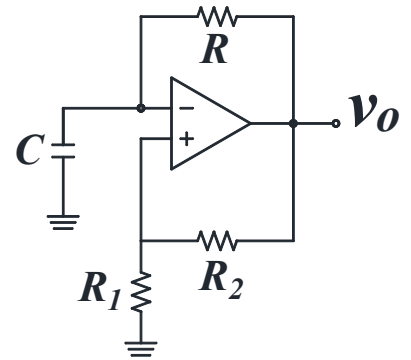
(A)微分器電路 (B)比較器電路 (C)隨耦器電路 (D)積分器電路

43. 關於正回授電路之特性，下列敘述何者正確？

(A)產生週期性訊號 (B)增加系統頻寬 (C)降低雜訊干擾 (D)增加系統穩定度

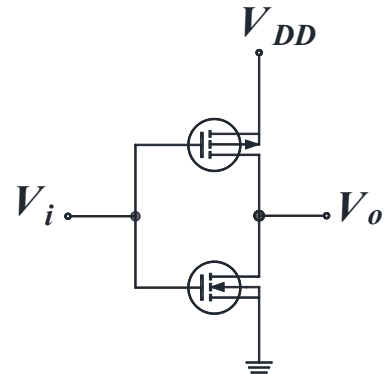
44. 如右圖所示，有一方波產生電路，如果此電路中所有的電阻值都變成原來的 2 倍，則輸出訊號的週期將變成原先的多少倍？

- (A) 1/4
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 8



45. 如右圖所示之電路，其功能為何？

- (A) NMOS反相器
- (B) PMOS反相器
- (C) CMOS反相器
- (D) BJT反相器



46. 若溫度每增高 10°C ，矽二極體的逆向飽和電流 I_s 值會增為 2 倍，則當溫度增高 40°C 時， I_s 會增為多少倍？

- (A) 4倍
- (B) 8倍
- (C) 16倍
- (D) 32倍

47. 對 MOSFET 而言，當 $V_{GS} = 0$ 時，下列何者有通道存在？

- (A) 增強型PMOSFET
- (B) 增強型NMOSFET
- (C) 增強型CMOSFET
- (D) 空乏型NMOSFET

48. 與 BJT 電路比較，有關 CMOS 電路的特性，下列敘述何者有誤？

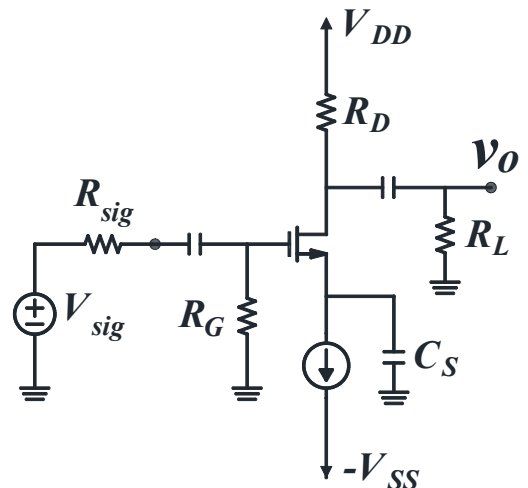
- (A) 交換速率較快
- (B) 雜訊免除佳
- (C) 消耗功率小
- (D) 製作容易，價格較低

49. 一個無穩態多諧振盪器的輸出波型，一般屬於下列何者？

- (A) 方波
- (B) 三角波
- (C) 脈波
- (D) 正弦波

50. 右圖所示之放大器電路中的電容 C_S 主要功能為何？

- (A) 提升電壓增益
- (B) 提升輸入阻抗
- (C) 頻率補償
- (D) 提升高頻 3dB 截止頻率



經濟部所屬事業機構 114 年新進職員甄試試題

類別：電機、儀電

節次：第二節

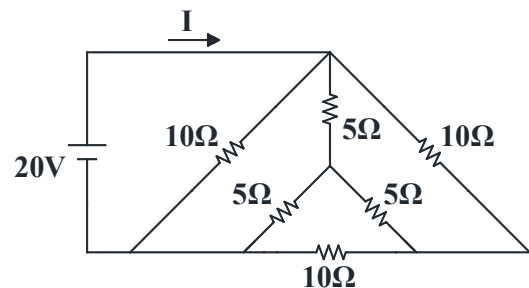
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

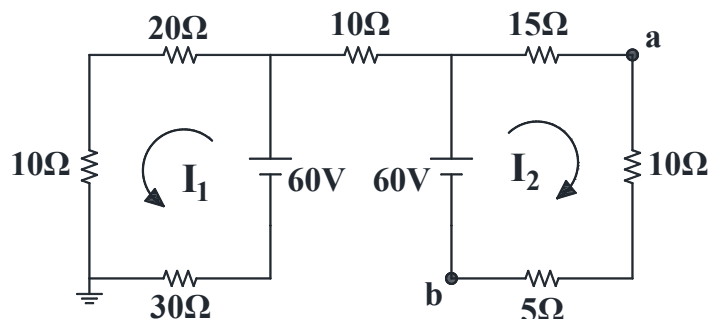
1. 如右圖所示之電路圖，試求 I 值為何？

- (A) 3 A (B) 4 A
(C) 5 A (D) 6 A



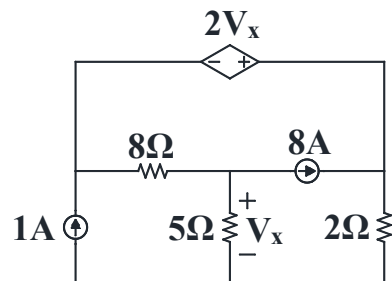
2. 如右圖所示之電路圖，下列敘述何者正確？

- (A) $I_1 = 2$ A (B) $I_2 = 1$ A
(C) $V_b = 60$ V (D) $V_{ab} = 30$ V



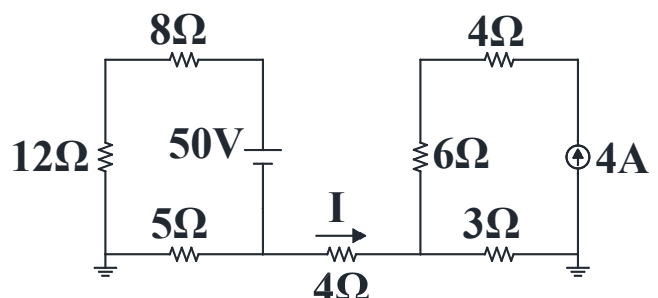
3. 如右圖所示之電路圖，試求 V_x 值為何？

- (A) -7.4 V (B) -9.6 V
(C) -12.4 V (D) -15.6 V



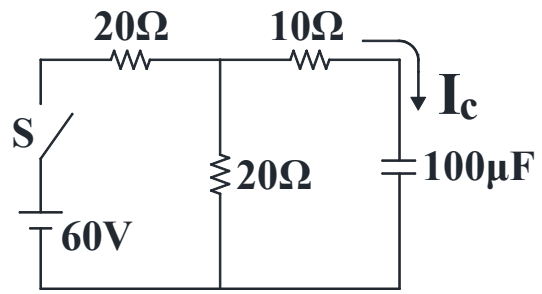
4. 如右圖所示之電路圖，試求 I 值為何？

- (A) 2 A (B) -2 A
(C) 5 A (D) -5 A



5. 如右圖所示之電路圖，當 S 閉合經 20 毫秒後，試求 I_C 值為何？

- (A) 0 A (B) 1 A
(C) 1.5 A (D) 3 A



6. 一串聯電路，若通入電源電壓 $v(t) = 100\sin(377t + 30^\circ)$ V，產生之電流 $i(t) = 80\cos(377t - 90^\circ)$ A，則電路組成元件為何？

- (A) R-L 串聯電路 (B) R-C 串聯電路 (C) 純電阻電路 (D) 不一定

7. 已知正弦波發電機 $P = 4$ ，轉速為 1500 rpm，請問其輸出頻率 f 值為何？

- (A) 40 Hz (B) 50 Hz (C) 60 Hz (D) 70 Hz

8. 有兩顆規格皆為 120 V、60 W 的燈泡，將其串聯後，連接到 120 V 的電源上，請問每顆燈泡實際消耗的電功率為何？

- (A) 15 W (B) 30 W (C) 45 W (D) 60 W

9. 假設一拉氏函數為 $F(s) = \frac{3s+7}{s^2+6s+13}$ ，試求反拉氏轉換之 $f(t)$ 值為何？

- (A) $e^{-3t}(3\cos(2t) - \sin(2t))$ (B) $e^{3t}(3\cos(2t) - \sin(2t))$
(C) $e^{-3t}(3\cos(4t) - \frac{7}{4}\sin(4t))$ (D) $e^{-3t}(3\cos(2t) + \sin(2t))$

10. 兩磁耦合線圈自感分別為 50 mH 與 200 mH，若兩線圈間的互感為 $M = 60$ mH，試求耦合係數 k 值為何？

- (A) 0.55 (B) 0.60 (C) 0.65 (D) 0.75

11. 對於平衡三相 Δ 連接負載，有關線電壓 (V_L)、相電壓 (V_P)、線電流 (I_L)、相電流 (I_P) 之間的關係，下列敘述何者正確？

- (A) $V_L = \sqrt{3}V_P$ 且 $I_L = I_P$ (B) $V_L = V_P$ 且 $I_L = I_P$
(C) $V_L = \sqrt{3}V_P$ 且 $I_L = \sqrt{3}I_P$ (D) $V_L = V_P$ 且 $I_L = \sqrt{3}I_P$

12. 三相發電機供應 380 V 的電源電壓給一平衡三相 Y 接負載，此負載消耗的平均功率為 5.2 kW，功率因數為 0.8，試求此負載的線電流 (I_L) 為何？

- (A) 8.5 A (B) 9.87 A (C) 11.25 A (D) 13.68 A

13. 一 RLC 串聯交流電路，已知電阻 $R = 50 \Omega$ ，電感 $L = 20$ mH，若該電路連接到一個角頻率 $\omega = 1000$ rad/s 的交流電源後，電路恰好發生諧振，試求電容 C 值為何？

- (A) 10 μ F (B) 20 μ F (C) 50 μ F (D) 100 μ F

14. 導線甲的長度是導線乙的 2 倍，直徑也是導線乙的 2 倍，若兩導線外加相同電壓，則導線甲消耗的功率是導線乙消耗功率的幾倍？

- (A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2 (D) 4

15. 某交流電路的瞬時電壓與瞬時電流分別為 $v(t) = 120\sin(377t + 10^\circ)$ V 及 $i(t) = 10\sin(377t - 50^\circ)$ A，試求此電路的最大瞬時功率 $P_{\max}$ 值為何？

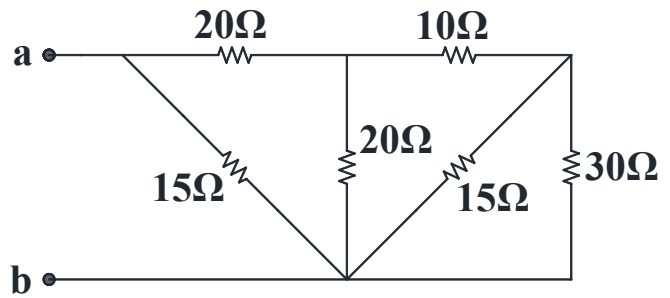
- (A) 600 W (B) 900 W (C) 1200 W (D) 1500 W

16. 一電路之電源電壓為 $v(t) = 100\sqrt{2}\sin(2000t)$ V，串聯一電阻 $R = 6\Omega$ 與一電感 $L = 4$ mH，下列敘述何者正確？

- (A) 總平均功率 $P = 800$ W (B) 總虛功率 $Q = 600$ VAR
(C) 視在功率 $S = 500$ VA (D) 功率因數 $PF = 0.6$

17. 如右圖所示之電路圖，試求 R_{ab} 值為何？

- (A) $8\ \Omega$ (B) $9\ \Omega$
(C) $10\ \Omega$ (D) $12\ \Omega$

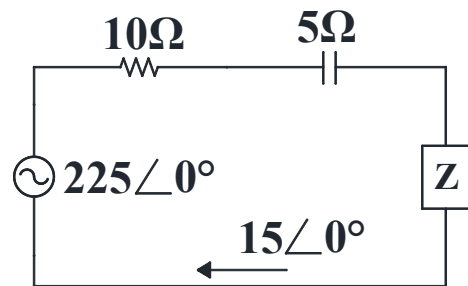


18. 關於電路的敘述，下列何者有誤？

- (A) 純電容或純電感元件組成的理想電路，其功率因數(PF)為 0
(B) R-L-C 串聯電路中，若增加電感值，可達到提高品質因數
(C) R-L-C 並聯電路，當電路發生諧振時，其功率因數(PF)為 1
(D) R-L 串聯電路中，適當串聯電阻元件，在不改變電源電壓及頻率的條件下，可有效提高功率因數

19. 如右圖所示之電路圖，試求 Z 值為何？

- (A) $5\angle 45^\circ\ \Omega$ (B) $5\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \Omega$
(C) $5\angle 30^\circ\ \Omega$ (D) $5\sqrt{2}\angle 30^\circ\ \Omega$



20. R-L 並聯電路之總阻抗為 $20 + j10\ \Omega$ ，當電源頻率變為原本的 $1/2$ 倍時，試求總阻抗變為何？

- (A) $25\angle 45^\circ\ \Omega$ (B) $50\angle 45^\circ\ \Omega$ (C) $25\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \Omega$ (D) $50\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \Omega$

21. 一台電動機額定值(輸出功率)為 3 HP(馬力)，效率為 75%，若取用電源為 220 V，則輸入電動機的電流為何？

- (A) 7.6 A (B) 10.2 A (C) 13.6 A (D) 18.1 A

22. 某一交流電路元件上的瞬間功率可表示為 $p(t) = 150 + 250\cos(314t + 45^\circ)$ ，關於此交流電路性質，下列敘述何者正確？

- (A) 一個週期內的平均功率為 400 W (B) 最大瞬間功率為 150 W
(C) 電源頻率約為 60 Hz (D) 一個週期內所消耗的平均功率為 150 W

23. 有一電感 $L = 40\text{ mH}$ ，流經其之電流 $i_L(t) = 10\sin(500t - 10^\circ)\text{ A}$ ，試求此電感之電抗值為何？

- (A) $10\ \Omega$ (B) $20\ \Omega$ (C) $40\ \Omega$ (D) $50\ \Omega$

24. 三個電阻串聯後連接一直流電源，已知電阻比 $R_1 : R_2 : R_3 = 1 : 4 : 10$ ，若 $R_3 = 50\ \Omega$ ，其消耗功率為 100 W，則 R_2 消耗多少功率？

- (A) 30 W (B) 40 W (C) 50 W (D) 60 W

25. 某電器由單相 150 V 之電源供電，若其電阻 $R = 50\ \Omega$ ，則該電器每小時消耗之能量為多少度電？

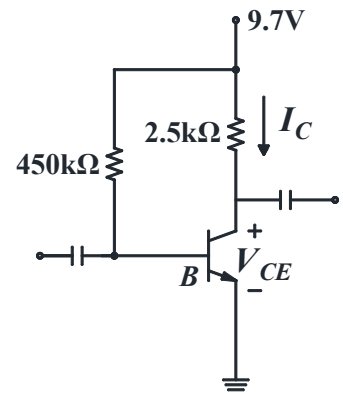
- (A) 0.45 (B) 0.6 (C) 0.75 (D) 0.9

26. 在一並聯共振電路中，共振頻率 $f_r = 2\text{ MHz}$ ，有效 Q 值 $Q_e = 200$ ，試求此一電路之頻寬 BW 為多少 Hz？

- (A) 0.5 (B) 200 (C) 1500 (D) 10000

27. 如右圖所示之偏壓電路中，若電晶體操作在作用區，且其 $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ， $\beta = 150$ ，試求 I_C 值為何？

(A) 2 mA
(B) 3 mA
(C) 4 mA
(D) 5 mA

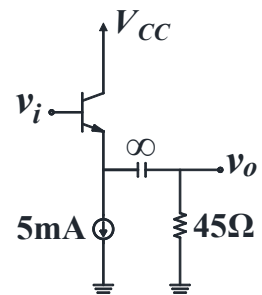


28. 若一個雙極性電晶體(BJT)在主動區操作模式下，射極電流為 4.05 mA，基極電流為 0.05 mA，則其 β 值為何？

(A) 80 (B) 90 (C) 100 (D) 105

29. 如右圖所示之電路，假設電流源為理想，且 $V_T = 25\text{ mV}$ ，試求 v_o/v_i 值為何？

(A) 0.3
(B) 0.5
(C) 0.7
(D) 0.9



30. 下列何者為達靈頓電路之特點？

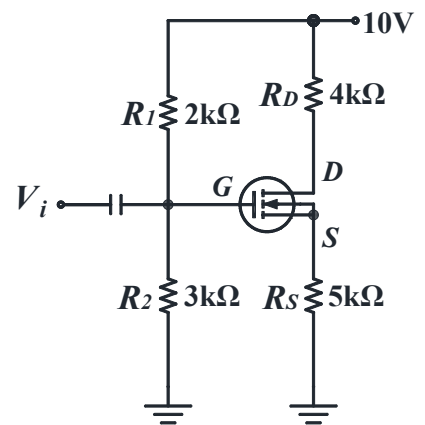
(A)輸入阻抗低 (B)輸出阻抗高 (C)電壓增益高 (D)電流增益高

31. 對直接耦合(direct-coupling)放大器而言，下列敘述何者正確？

(A)低頻響應較佳，工作點較穩定 (B)高頻和低頻響應皆佳，工作點穩定
(C)低頻響應較佳，工作點較不穩定 (D)高頻響應較差，工作點較不穩定

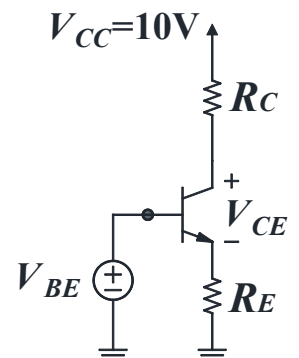
32. 如右圖所示之 FET 電路，若汲極靜態電流為 0.3 mA，試求 V_{GS} 值為何？

(A) 1.5 V
(B) 3 V
(C) 4.5 V
(D) 6 V



33. 如右圖所示之電路，某 NPN 雙極性接面電晶體(BJT)工作在截止區(cutoff)，已知電路之電源電壓 $V_{CC} = 10\text{ V}$ ，下列敘述何者正確？

(A) $V_{CE} = 0\text{ V}$
(B) $V_{CE} = 5\text{ V}$
(C) $V_{CE} = 7.5\text{ V}$
(D) $V_{CE} = 10\text{ V}$



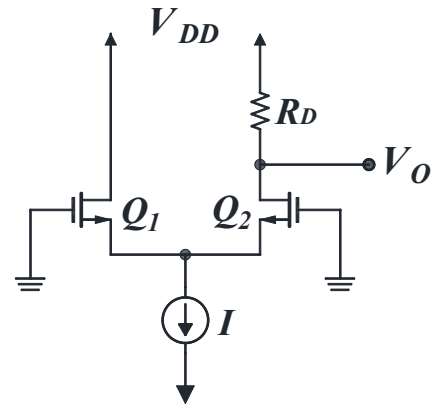
34. 某場效電晶體之導電參數 $K=5\text{ mA/V}^2$ ，若直流工作點的汲極電流為 5 mA ，試求互導 g_m 值為何？
 (A) 5 mS (B) 10 mS (C) 15 mS (D) 20 mS

35. 在積體電路中，電流源常又具下列何種功用？

(A)主動負載 (B)被動負載 (C)緩衝區 (D)整流器

36. 如右圖所示之電路， Q_1 與 Q_2 具相同特性，若 $R_D=4\text{ k}\Omega$ ， $V_{DD}=10\text{ V}$ ， $I=2\text{ mA}$ ，則電壓 V_O 值為何？

(A) 2 V
 (B) 6 V
 (C) 8 V
 (D) 10 V

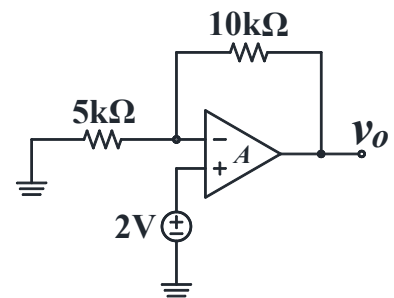


37. 一電晶體放大器能將輸入功率放大後輸出至負載，其輸出的功率來自下列何者？

(A)電晶體自行產生 (B)放大器的其他電阻元件
 (C)輸入訊號供應主要功率 (D)供應放大器工作的直流電源

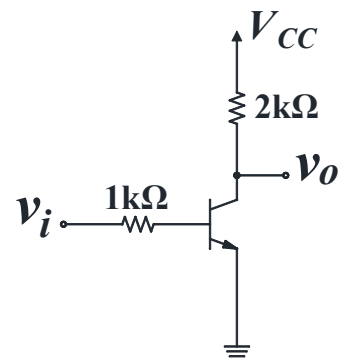
38. 如右圖所示之運算放大器電路，若電壓增益 A 為無限大，試求輸出電壓 v_o 值為何？

(A) 3 V
 (B) -3 V
 (C) 6 V
 (D) -6 V



39. 如右圖所示之共射極放大器，假設電晶體之 $g_m=50\text{ mA/V}$ ， $\beta=50$ ，試求 v_o/v_i 值為何？

(A) -25
 (B) -50
 (C) -75
 (D) -100



40. 使用非反相放大器之韋恩電橋(Wien-Bridge)振盪電路，若要產生振盪，則回授網路相移角度為何？

(A) 0° (B) 60° (C) 120° (D) 180°

41. 已知 NPN 電晶體的 $V_{BE}=0.7\text{ V}$ ， $V_{CE}=2.5\text{ V}$ ，則此電晶體操作在哪個區域？

(A)工作區 (B)飽和區 (C)截止區 (D)崩潰區

42. 三角波信號產生電路可以應用施密特(Schmitt)觸發電路與下列何種電路來組成？

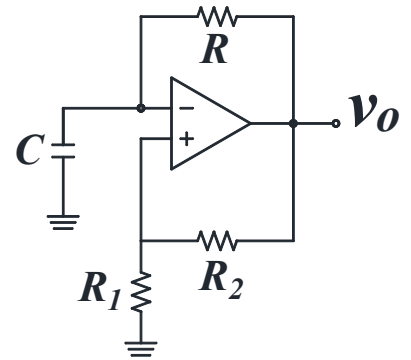
(A)微分器電路 (B)比較器電路 (C)隨耦器電路 (D)積分器電路

43. 關於正回授電路之特性，下列敘述何者正確？

(A)產生週期性訊號 (B)增加系統頻寬 (C)降低雜訊干擾 (D)增加系統穩定度

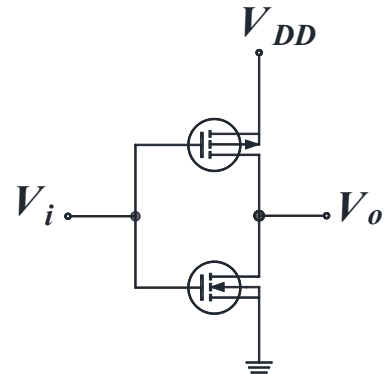
44. 如右圖所示，有一方波產生電路，如果此電路中所有的電阻值都變成原來的 2 倍，則輸出訊號的週期將變成原先的多少倍？

- (A) 1/4
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 8



45. 如右圖所示之電路，其功能為何？

- (A) NMOS反相器
- (B) PMOS反相器
- (C) CMOS反相器
- (D) BJT反相器



46. 若溫度每增高 10°C ，矽二極體的逆向飽和電流 I_s 值會增為 2 倍，則當溫度增高 40°C 時， I_s 會增為多少倍？

- (A) 4倍
- (B) 8倍
- (C) 16倍
- (D) 32倍

47. 對 MOSFET 而言，當 $V_{GS} = 0$ 時，下列何者有通道存在？

- (A) 增強型PMOSFET
- (B) 增強型NMOSFET
- (C) 增強型CMOSFET
- (D) 空乏型NMOSFET

48. 與 BJT 電路比較，有關 CMOS 電路的特性，下列敘述何者有誤？

- (A) 交換速率較快
- (B) 雜訊免除佳
- (C) 消耗功率小
- (D) 製作容易，價格較低

49. 一個無穩態多諧振盪器的輸出波型，一般屬於下列何者？

- (A) 方波
- (B) 三角波
- (C) 脈波
- (D) 正弦波

50. 右圖所示之放大器電路中的電容 C_S 主要功能為何？

- (A) 提升電壓增益
- (B) 提升輸入阻抗
- (C) 頻率補償
- (D) 提升高頻 3dB 截止頻率

